

基于连续覆盖证书与观测共享调度的无线电干扰源自动定位与清除

摘 要

针对干扰源个数、位置、接收半径及定向方向未知，且测角误差有界、同地点误差固定的自动清除任务，建立以相容位置集合为信息状态、以实际任务时间为目标的搜索定位模型。将“如何证明不遗漏”与“如何减少移动和检测费用”分别处理，再通过证据账本与预算检查连接，形成可在线执行的完整策略。

针对问题一，将示向度转化为前向楔形的半平面约束，先判定交会区域的空集、无界及有界情形，再通过凸包和旋转卡壳计算直径。构造可由三次测向产生的正三角形反例，证明以区域直径为直径的圆不一定覆盖区域，并给出最远点对中点圆的充要检验条件。

针对问题二，利用“首次已接收”建立源距离与未知接收半径的耦合约束，推导三个圆盘与前向半平面的交作为保证接收候选域。给定移动预算后，将第二测点选择化为可行角区间上的单变量优化，用区间二分、乐观值排序和剪枝缩小两条误差带交集的解析直径上界，再将局部位移还原为全局坐标。

针对问题三，采用原点与半径 1125 米六点环构成的七站布局。联合维护未知、已发现、已清除及已排除频道，把剩余搜索站和已知源放入同一服务任务排序。在局部定位中复用完整观测历史，在可清除时直接投影到最近的保证清除位置，并通过有限试探额度与下降秩保证备用过程可接续执行。

针对问题四，采用 21 站布局，并以“合法源位置位于 1000 米内测点凸包中”为定向发现的充分条件。以连续区域证书核查覆盖；用真实正、负观测估计补测位置的接收概率，选择共享观察点与原地补测。对狭窄可行域构造完整光学覆盖链，通过 Voronoi 分区逐块证明覆盖后，按预计首次成功成本安排清除次序。

30 场离线合成案例中，390 个源全部清除。问题三、四各 10 场常规输入的平均总时间分别为 3060.13 秒和 6261.69 秒，移动时间分别占约 76.01% 和 74.01%。文中区分离线结果、截图报告的演练成绩与尚未完成的正式测试，正式测试及未测敏感性数据保留空栏。

关键词：有界误差；交会定位；连续覆盖；观测共享；联合调度；光学清除

1 问题重述与分析

1.1 背景与任务边界

无线电干扰源的初步监测只能确定目标分布区域，精准定位仍需要近距离观测和现场清除。题目给定半径 1800 米的圆形目标区域，机器狗从圆心出发，携带测向机、光学探测仪和激光清除设备，在不知道实际源数和位置的条件下自主决策 [1]。任务目标不仅是找到若干个源，还要给出足以结束搜索的证据，并在全部清除的前提下缩短总任务时间。

20 个频道中每个频道至多对应一个源，实际源总数为 10 至 16 个。全向源在全部方向发射，定向源仅在未知的闭 180 度角域内发射；有效接收半径分别固定于 1000 至 1500 米之间。不同源互不干扰，因此频道提供了可识别的目标身份，但不能提供“该频道是否有源”的先验答案。

机器狗速度为 5 米/秒，每次测向耗时 5 秒，改变测向频道另耗时 1 秒。光学探测耗时 3 秒，距离源不超过 20 米时再耗时 2 秒清除。移动与检测不能同时进行。这些条件使距离最短、观测次数最少与总时间最短成为不同的目标，须在同一个代价模型中权衡。

1.2 四个问题的输入与输出

表 1 四问任务分解

问题	已知信息	主要输出	验证重点
一	检测点和示向度	交会区域直径算法、同直径圆覆盖结论	退化状态、最远点对及反例
二	全向源的一次有效示向	第二测点候选域及选择策略	保证接收、定位精度与移动量
三	全部源为全向，具体数目未知	搜索、定位、清除及停止策略	全清比例、平均定位清除时间
四	全向与定向混合，类型与方向未知	对不可见性稳健的完整策略	定向不漏检、成本波动与时间

前两问研究单源几何信息如何转化为决策，后两问将其嵌入多频道在线任务。问题一回答可行域如何表示；问题二回答下一次观测怎样选择；问题三建立完整搜索与调度；问题四在不可见性增加后修改证据规则和执行方式。四问共享物理参数，但各问的可行域定义不能混用。

1.3 研究对象与评价指标

本文以题设协议和本文方法程序为实现对象 [3]。主要指标为全清比例和每个实际清除源的平均任务时间。虚拟任务时间反映移动及设备操作，现实运行时间反映程序计算和通信；两者分别记录。后文的合成模拟、用户提供的演练汇总和正式测试表互相独立，避免用不同来源的数据拼成一次完整成绩。

1.4 三个相互耦合的困难

第一，误差无法通过同点重复采样消除。题设说明同一地点的电磁误差固定。将反复读数当作独立样本并求平均，会人为缩小置信区间。本文保留每次测角对应的整个角区间，通过不同位置的约束相交压缩候选源域。

第二，无信号不是无源。对全向源，无信号还可能表示超出半径；对定向源，还可能落在发射背面。一个频道只有在全部合法源状态都与实际观测矛盾时，才能从搜索任务中删除。尤其不能因为已经清除 10 个源，就停止检查其他频道。

第三，定位精度与任务费用不等价。机器狗可能已经处于能覆盖整个可行域的清除点，却继续为缩小几何直径而移动测量；也可能逐源采用看似最优的定位方案，却让源间往返距离增加。因此，单源动作与多源访问顺序需要同时考虑预计服务出口。

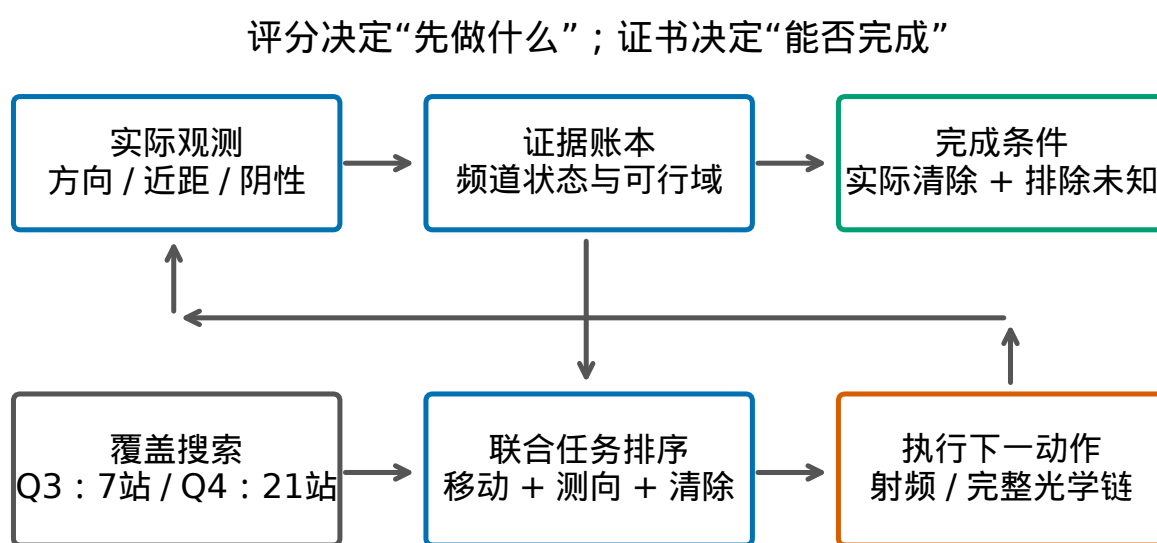


图 1 统一决策流程。实际响应进入证据账本；几何证书和数量上界约束完成判断；费用评分用于安排可执行动作。箭头表示数据或执行结果的传递。

1.5 模型之间的连接

整体流程分为四步。首先，将接收、方向和清除结果转化为集合约束，维护每个频道的状态。其次，用搜索布局或历史证书保证未知源仍有被发现的途径。再次，在剩余搜索与已知源之间选择下一项任务，并在任务内部比较射频测向和光学清除。最后，对动作的预算、实际返回及完成条件做检查，再进入下一轮。

本方法的核心结果是：**启发式评分可以影响访问次序，但不直接消除一个可能存在的源。**即使概率估计不准，几何责任区域、实际清除响应和完整备用策略仍决定能否宣告完成。因而可以优化平均费用，同时满足覆盖和实际清除的完成条件。

2 题设条件、建模约定与符号

2.1 采用的条件与补充约定

1. 一次案例中，源的位置、频道、有效半径与定向方向固定；不同频道的证据分别维护。该约定对应题目物理环境，不假设源在运行中迁移。
2. 采用平面欧氏距离，机器狗可沿直线移动至目标圆域外。圆域限制源的位置，并不限制机器狗位置，故问题四外环站可位于 1800 米圆外 [3]。
3. 测角误差按任意有界扰动处理，不假定不同检测位置的误差独立、正态或均匀。理论原始误差为 1° ，程序考虑两位小数舍入后采用 $\varepsilon = 1.005^\circ$ 。
4. 证明与执行分开：几何计算采用有理数和向外包络，保证清除判据采用 19.8 米半径；实际接口的成功阈值仍是 20 米。
5. 接收概率评分中使用均匀半径和朝向、全向与定向各半的工作假设。这是行动排序的近似模型，题设未给出这些分布，不将其作为排除证据。

2.2 主要符号

表 2 跨问题共用的符号

符号	含义	单位
$\mathcal{D}, x_c$	源分布圆域、频道 c 的源位置	m
N, R_c, n_c	源总数、接收半径、定向单位法向量	个、m、无量纲
p, h	机器狗当前位置与当前测向频道	m、频道编号
$u(\theta), v(\theta)$	方位单位向量及其垂直单位向量	无量纲
$P_c, \hat{P}_c$	精确相容位置集合及其保守外包	m 坐标集合
U, F, C, A	未知、已发现未清除、已清除、已排除频道集	集合
Q_3, Q_4	全向及混合场景的预设搜索站集	m 坐标集合
M, S, K_s, K_f	测向、切频、光学成功及失败次数	次
L, T_v, T_r	总行进距离、虚拟时间、现实运行时间	m、s、s
E, Φ	剩余试探额度与任务下降秩	非负整数
$\bar{T}, \eta$	平均定位清除时间与实际全清比例	s/源、无量纲

所有角度在文字中用度表示，在三角函数内部换算为弧度。局部二维叉积记作 $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ 。不同问题的辅助变量在引入处定义，避免把可行域直径、接收半径和清除半径都记成同一个字母。

3 统一观测模型与时间目标

3.1 可接收、方向与近距观测

令 $\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq 1800\}$ 。全向源在位置 q 可被接收, 当且仅当 $\|q - x_c\| \leq R_c$ 。定向源还须满足

$$n_c^\top(q - x_c) \geq 0, \quad \|n_c\| = 1. \quad (1)$$

这里 n_c 是从源指向有效发射半平面的法向量, 不能与检测点指向源的测向向量混淆。

若可接收且距离大于 5 米, 响应为方向值 θ , 真实源落在以 q 为顶点、方向区间 $[\theta - \varepsilon, \theta + \varepsilon]$ 为边界的前向楔形内。若可接收且距离不超过 5 米, 返回近距响应。若不可接收, 返回无信号。近距响应直接给出 5 米圆盘, 不应人为补出一个方向值。

3.2 动作费用与频道状态

设前后动作位置为 p, q , 当前测向频道为 h 。一次测向与一次光学动作的费用分别为

$$t_m(p, q, c, h) = \frac{\|q - p\|}{5} + 5 + \mathbf{1}_{c \neq h}, \quad (2)$$

$$t_o(p, q, c) = \frac{\|q - p\|}{5} + 3 + 2\mathbf{1}_{\text{清除成功}}. \quad (3)$$

光学动作指定目标频道, 但不改变测向机的当前频道, 也不产生切频费用 [3]。进入和主动退出不推进虚拟时钟。于是整场费用严格分解为

$$T_v = \frac{L}{5} + 5M + S + 5K_s + 3K_f. \quad (4)$$

该公式用于逐条响应回放, 是结果表和费用图的共同计算依据。

3.3 优化与完成约束

令策略 π 根据截至当前的真实观测历史 H_t 选择下一动作。理想目标是对所有合法源状态保证 $K_s = N$, 并使 T_v 尽量小。本文实际采用有界计算预算的在线近似决策, 而不求整个连续信念空间的精确最优策略。

$$\eta = \frac{K_s}{N}, \quad \bar{T} = \frac{T_v}{K_s} \quad (K_s > 0). \quad (5)$$

由于接口不直接返回 N , η 只能在演练结束获得真值后核验。在线停止条件由频道证据定义, 不能以预测的 $\eta = 1$ 替代。

现实运行时间还包括求解和 HTTP 通信。算法始终服从进入时返回的剩余窗口; 本文的几何完备性结论以有效响应、正确数值包络和足够执行时间为条件, 不据虚拟时间较小推断现实窗口必然满足。

4 问题一：交会定位区域与直径

4.1 前向楔形的半平面表达

令第 i 个检测点为 p_i ，示向度为 θ_i ， $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。对应的前向楔形为

$$W_i = \{x : [u(\theta_i - \varepsilon), x - p_i] \geq 0, [u(\theta_i + \varepsilon), x - p_i] \leq 0\}. \quad (6)$$

因为 $2\varepsilon < 180^\circ$ ，上述两式确定的是朝向测量方向的凸楔形。若只保留“靠近示向直线”的条件，会把检测点背后的对称区域错误地纳入定位区域。

将每个楔形写成两条线性不等式，得到

$$P = \bigcap_{i=1}^n W_i = \{x : a_j^\top x \leq b_j, j = 1, \dots, 2n\}. \quad (7)$$

问题一计算的对象是这个纯交会区域。用于后续行动时可以再与源圆域、已接收半径上限等先验相交，但不能在回答问题一时悄悄加入人工边界盒，使原本无界的交集变成一个有限多边形。

4.2 空、无界与有界状态的分类

枚举所有非平行边界线对。若 a_j, a_k 线性独立，其交点通过二元线性方程求出；只有满足全部 $2n$ 条不等式的点才是可行候选。存在至少一个尖楔形时，非空交集不含整条直线，因此存在极点。精确算术下，找不到可行候选可以判空；浮点实现对近平行数值情况保留未决标记。

对非空交集，再考察衰退锥

$$\mathcal{R} = \{d : a_j^\top d \leq 0, j = 1, \dots, 2n\}. \quad (8)$$

若存在非零 $d \in \mathcal{R}$ ，则对可行点 x_0 有 $x_0 + td \in P$ ， $t \geq 0$ ，故直径无穷。二维尖锥的极射线与某约束边界平行，可枚举约束法向量的两个垂直方向并检验。没有观测时直接返回全平面无界状态。

4.3 实现中的数值判据

纯交会模块采用浮点边界枚举，对可行性使用相对容差；近平行交点、无穷值及空集按状态区分返回。后两问的证书模块另外使用有理数裁剪。本文不把前者的浮点直径输出解释为严格区间证明；这一区别也决定了问题一结果的保留小数位和后续行动的安全余量。

4.4 直径计算与复杂度

命题 4.1. 若 P 是非空有界凸多边形, 顶点为 $z_1, \dots, z_m$, 则

$$\text{diam}(P) = \max_{i,j} \|z_i - z_j\|. \quad (9)$$

证明. 任意 $x \in P$ 可写成顶点的凸组合 $x = \sum_i \lambda_i z_i$. 对固定 y , 三角不等式给出 $\|x - y\| \leq \sum_i \lambda_i \|z_i - y\| \leq \max_i \|z_i - y\|$. 再对 y 作凸组合展开, 即可把最大值同时推到两个顶点上. $\square$

对候选点求逆时针凸包后, 采用旋转卡壳枚举对踵点对 [4]. 边界交点枚举有 $O(n^2)$ 对, 每点检验 $O(n)$ 个条件, 因此整体为 $O(n^3)$; 顶点凸包为 $O(m \log m)$, 卡壳扫描为 $O(m)$. 在本题小规模观测下, 直接枚举易于检查, 也能保留清楚的退化状态。

表 3 交会区域直径算法

步骤	运算与输出
1	为每次示向生成前向楔形的两条半平面约束。
2	枚举非平行边界交点, 检验全部约束, 保留可行点。
3	若无可行点, 返回空或数值未决; 若存在非零衰退方向, 返回无界。
4	对剩余点求凸包; 单点直径为 0, 线段直径为端点距离。
5	对多边形执行旋转卡壳, 返回最大距离和对应最远点对。
6	用最远点对中点及所有顶点检验同直径圆的覆盖性。

4.5 同直径圆的充要检验

设最远点对为 a, b , $D = \|a - b\|$. 任何半径 $D/2$ 且覆盖 a, b 的圆, 其圆心必须是 $c = (a + b)/2$. 因此存在同直径覆盖圆的充要条件是

$$\max_j \|z_j - c\| \leq D/2. \quad (10)$$

只检验这两个最远点不够; 所有其他顶点也必须满足条件。若条件不成立, 可另求最小包围圆或使用更保守的半径, 但不能把 $D/2$ 直接作为保证覆盖半径。该结论为后续“整个可行域均在 20 米内”的清除判据提供了必要修正。

4.6 可实现的反例与算例

考虑边长为 d 的正三角形。其区域直径为 d ，最小包围圆半径却为 $d/\sqrt{3}$ ，大于 $d/2$ 。故问题一的第二问答案为**不一定能覆盖**，且失败并非浮点误差造成。

这一反例可以由符合测向结构的楔形实际产生。沿单位正三角形各条逆时针边向后延长 100 米设置检测点，将示向度设为该边方向再加 1° ，误差半宽取 1° 。每个楔形的一条边界与三角形边重合，另一条边界不切入三角形；三个前向楔形之交恰为该三角形。这样，反例既满足凸几何性质，也对应题目允许的观测形式。

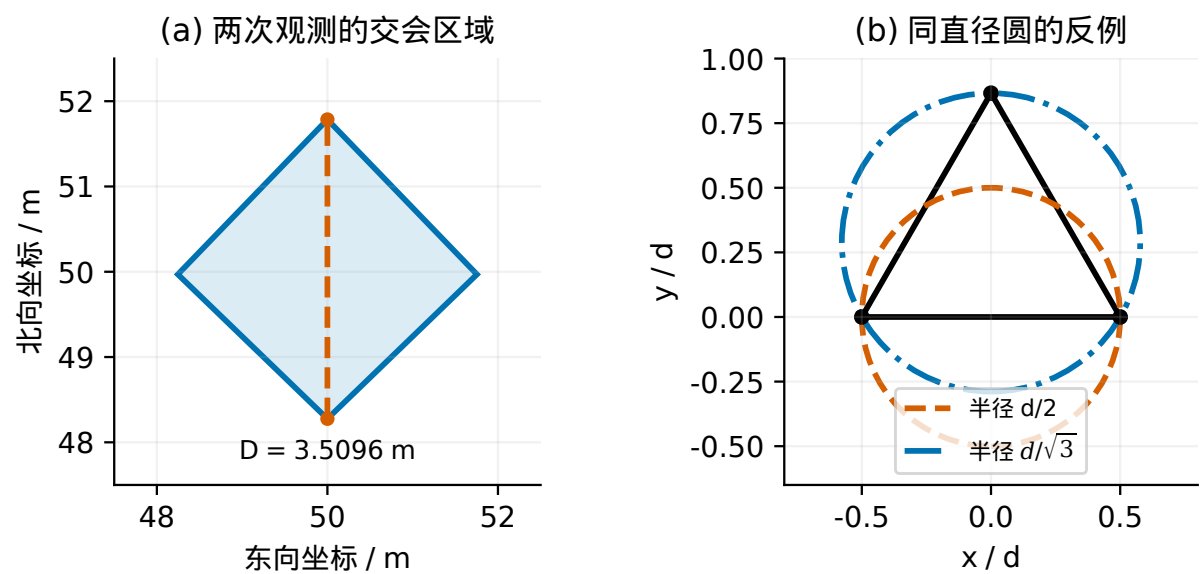


图 2 问题一的数值交会与解析反例。左图取检测点 $(0,0)$ 、 $(100,0)$ 及示向度 45° 、 135° ，误差半宽 1.005° ；虚线连接最远点。右图以边长 d 归一化，虚线半径为 $d/2$ ，点划线为最小包围圆。

表 4 问题一的确定性检验结果

输入情形	输出或理论结果	核验内容
单个正常示向	无界楔形	不引入人工有限边界
前向条件相互矛盾	空或数值未决	不输出虚构有限直径
图中两次示向	$D = 3.5095516$ 米	顶点与最远点对一致
单位正三角形	$D = 1, r_{\min} = 1/\sqrt{3}$	同直径圆覆盖判据不成立

在实际多次测向中，新增有效约束使精确交集满足 $P_{k+1} \subseteq P_k$ ，故直径不会增大。这一集合嵌套性比假设平均误差按样本量缩小更适合本题。若计算结果反而扩张，首先应检查角度环绕、前向方向、单位换算与数值容差，而不能把扩张当作真实源运动。

5 问题二：第二检测点的候选域

5.1 首次接收给出的半径耦合

设首次正常测向位置为 p_1 、示向度为 θ_1 。在局部正交基 $u = u(\theta_1)$ 、 $v = v(\theta_1)$ 下，真实源可写为

$$x = p_1 + r(\cos \delta u + \sin \delta v), \quad 5 < r \leq 1500, \quad |\delta| \leq \varepsilon. \quad (11)$$

因为首次已经接收到信号，未知半径并非独立自由参数，而满足 $R \geq \max\{1000, r\}$ 。设第二点为 $q = p_1 + au + bv$ ，选择前向半平面 $a \geq 0$ 。把 r 放宽到 $[0, 1500]$ 后，保证接收要求

$$\|(a, b) - r(\cos \delta, \sin \delta)\| \leq \max\{1000, r\}, \quad \forall r, \delta. \quad (12)$$

5.2 消去连续距离变量

当 $0 \leq r \leq 1000$ 时，距离平方关于 r 为凸函数，最大值出现在 $r = 0$ 或 $r = 1000$ 。当 $r \geq 1000$ 时，平方后抵消 r^2 ，式(12)等价于

$$a^2 + b^2 \leq 2r(a \cos \delta + b \sin \delta). \quad (13)$$

若 $r = 1000$ 时成立，右侧系数必非负，增大 r 不会使约束更紧。对 $a \geq 0$ 及小角区间，最不利角度是两个区间端点。于是只需检查三个圆盘：

$$\begin{aligned} \mathcal{C} = & B((0, 0), 1000) \cap \{a \geq 0\} \\ & \cap B((1000 \cos \varepsilon, 1000 \sin \varepsilon), 1000) \\ & \cap B((1000 \cos \varepsilon, -1000 \sin \varepsilon), 1000). \end{aligned} \quad (14)$$

该集合是放宽先验和前向条件下的完整保证接收域；对真实 $r > 5$ 及源圆域约束，它是保守的充分候选域。若首次响应为近距，不需要使用此构造，可直接在原位置清除。

首次接收信息的作用。若忽略首次接收事实，要求全部 1500 米端点都落在第二点的 1000 米接收圆内，会排除许多合法候选。例如 $(a, b) = (500, 840)$ 满足式(14)，却不满足上述独立处理。其改进来自保留观测造成的变量耦合，而不是放松真实接收约束。

5.3 定位精度的解析上界

候选域保证能够接收，但不自动保证交会角度良好。令 $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$ 、 $\alpha = \text{atan2}(b, a)$ ，先考虑 $b > 0$ 的一侧。真实源到第二点的距离上界为

$$d_2(\rho, \alpha) = \max_{r \in \{5, 1500\}} \sqrt{r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\alpha + \varepsilon)}. \quad (15)$$

第二点相对于首次方向的最小横向高度为 $h = b \cos \varepsilon - a \sin \varepsilon$ 。若 $h > 0$ ，两条名义测向方向的最小交角可保守估计为

$$\gamma = \arcsin(\min\{1, h/d_2\}) - 2\varepsilon. \quad (16)$$

当 $\gamma \leq 0$ 时，无法由此得到有限的条带交直径上界。令两条包络条带的半宽为 $w_1 = 1500 \sin \varepsilon$ 、 $w_2 = d_2 \sin \varepsilon$ ，则最宽对角线给出

$$D_{\text{ub}} = \frac{2\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + 2w_1w_2 \cos \gamma}}{\sin \gamma}. \quad (17)$$

这是对物理相容区域的外包估计。缩小该上界有助于获得稳健交会，但它与真实区域直径的最小化不是同一问题。

5.4 给定移动预算的第二测点选择算法

输入为首次测点 $p_1 = (x_1, y_1)$ 、示向度 θ_1 和移动预算 ρ ，其中 $5 < \rho < 1000$ 米。取第二点到首次测点的距离为 ρ ，只优化移动方向。输出为第二测点 q^* 、对应的解析直径上界及实际计算间隙。

步骤 1：建立局部坐标与可行角区间。以首次示向为前向轴 $u = (\cos \theta_1, \sin \theta_1)$ ，取垂直轴 $v = (-\sin \theta_1, \cos \theta_1)$ 。先在 $b > 0$ 侧搜索，令 $a = \rho \cos \alpha$ 、 $b = \rho \sin \alpha$ 。将其代入式(14)，结合横向高度 $h > 0$ ，得到

$$I_0 = [\varepsilon + \delta_\alpha, \arccos(\rho/2000) - \varepsilon - \delta_\alpha], \quad \delta_\alpha = 10^{-8} \text{ rad}. \quad (18)$$

全部角度在计算前转换为弧度； $\varepsilon = 1.005^\circ$ 。端点内缩用于保留数值余量。 ρ 相对于首次测点计量，给定当前机器狗位置不会改变此约束。

步骤 2：评价候选角度并初始化。对任一 $\alpha \in I_0$ ，计算前述 d_2 、 $h = \rho \sin(\alpha - \varepsilon)$ 和 γ ，再由式(17)得到目标值 $F(\alpha) = D_{\text{ub}}(\rho, \alpha)$ 。若 $\gamma \leq 0$ ，令 $F(\alpha) = +\infty$ ，表示该角度不能由此解析式给出有限上界。先评价 I_0 的两端及中点，保存最小值 U 和对应角度 α^* ，再将整个区间放入优先队列。

步骤 3：估计每个区间可能达到的最好值。记 $\Phi(d, h)$ 为按上节交角和条带公式得到的直径上界。对区间 $I = [\alpha_l, \alpha_r]$ ， d_2 随角度增大而增大， h 也随角度增大而增大。取区间中较小的距离和较大的横向高度，构造乐观值

$$\begin{aligned} d_{\min}(I) &= d_2(\rho, \alpha_l), & h_{\max}(I) &= \rho \sin(\alpha_r - \varepsilon), \\ L(I) &= \max\{0, \Phi(d_{\min}(I), h_{\max}(I)) - 10^{-6} \text{ m}\}. \end{aligned} \quad (19)$$

这两个极值不要求在同一角度同时取得，因而用于估计该区间还有多少改进空间。减去 10^{-6} 米作为浮点计算余量。优先队列按 $L(I)$ 从小到大排列，使尚有较大改进可能的角区间先被处理。

步骤 4：二分、更新和剪枝。每次取出队首区间 $I = [\alpha_l, \alpha_r]$ 。若 $U - L(I) \leq \tau$ ，停止搜索；否则在中点将其分成左右两个子区间。在每个子区间的中点计算 F ，若小于 U ，便更新 U 和 α^* 。随后计算子区间的 L ：当 $L < U$ 时放回队列；当 $L \geq U$ 时，该区间不能改善当前结果，将其剪除。被剪除区间的最小乐观值仍参与最终间隙计算。

步骤 5：处理停止条件并报告实际间隙。默认 $\tau = 0.02$ 米，该量是直径目标值的容差；每评价一个子区间中点，计数增加 1，评价上限为 1024 次，初始化的三次评价不计入此数。队列为空、队首满足容差或评价数达到上限时结束。综合当前可行值、队列内区间、被剪除区间及触发停止区间的乐观值，得到 L_{all} ，输出

$$G = U - L_{\text{all}}. \quad (20)$$

达到评价上限时， G 可能仍大于 0.02 米，应报告实际数值；这不是整个物理定位问题的最优性间隙。若结束后仍没有有限的 U ，程序提示该移动预算下未得到有限解析上界，需要增大移动预算。

步骤 6：还原全局坐标并选择对称侧。由最终角度计算 $a^* = \rho \cos \alpha^*$ 、 $b^* = \rho \sin \alpha^*$ 。候选域关于前向轴对称，因此得到两个可用位置

$$q_+ = p_1 + a^*u + b^*v, \quad q_- = p_1 + a^*u - b^*v. \quad (21)$$

若输入当前机器狗位置 p_c ，选取 $\|q - p_c\|$ 较小的点；距离相同时选 q_+ 。未给出 p_c 时也选 q_+ 。最终返回 q^* 、 U 、 G 及保证接收的距离余量，后续测向仍按实际接口返回更新源的可行区域。

6 问题三：全向源的完整搜索与联合清除

6.1 七站布局的构造

取原点以及半径 1125 米圆周上等角分布的六个点：

$$Q_3 = \{(0, 0)\} \cup \{1125(\cos(k\pi/3), \sin(k\pi/3)) : k = 0, \dots, 5\}. \quad (22)$$

选择 1000 米最小有效半径作为保证依据，而不使用 1500 米最大半径。离原点不超过 1000 米的源由中心站覆盖；其余源选择方位差不超过 30° 的外环站。

命题 6.1. $\mathcal{D} \subseteq \bigcup_{q \in Q_3} B(q, 1000)$ ，故对任意合法全向源，只要在七站逐一检查其频道，必有一次可接收观测。

证明. 设源的极径为 $r \in [1000, 1800]$ ，最近环站与其方位差为 $\delta \leq \pi/6$ 。距离平方不超过 $r^2 + 1125^2 - 2250r \cos(\pi/6)$ 。该式关于 r 为凸函数，最大值在两个端点取得；较大者对应 $r = 1800$ ，距离约 999.1107 米，小于 1000 米。中心站覆盖其余区域。 $\square$

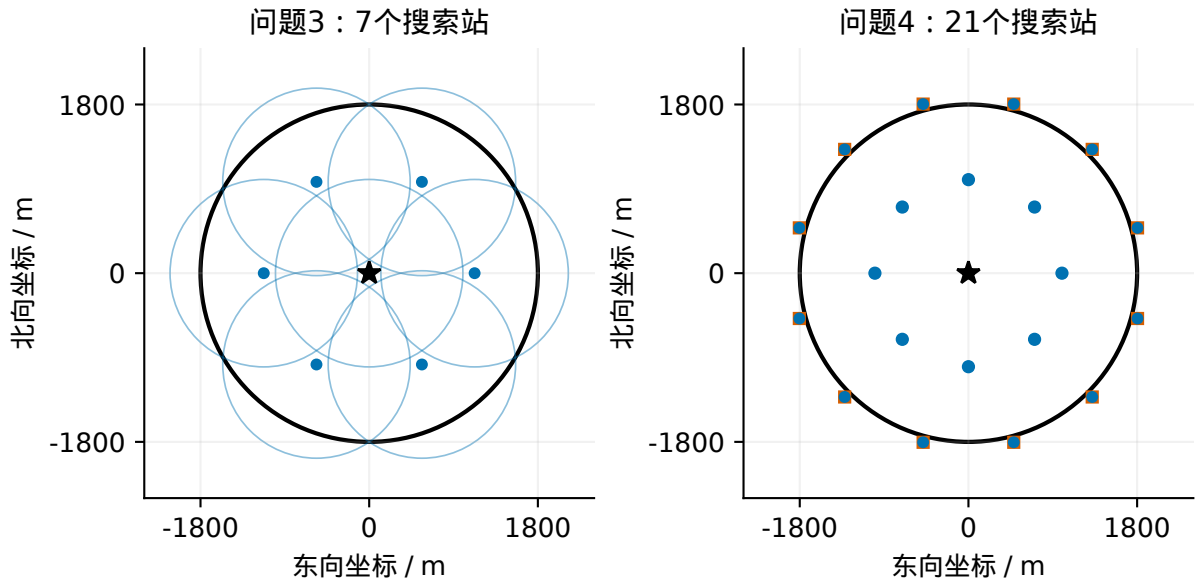


图 3 搜索站布局。左图的浅色圆为 1000 米接收圆，覆盖 1800 米源域；右图问题四的 21 站，其中外环半径 1868 米。点集只提供初始覆盖结构，实际访问顺序随任务状态调整。

6.2 覆盖与访问顺序的区别

上述命题证明“到这些站逐频道搜索足以发现”，不要求必须把七站走完。已经发现 16 个不同源时，数量上界允许排除其余频道；历史实际观测或清除点若能替代某个剩余搜索站，也可以缩短路线。

程序对删站或替换站后的历史证据点与未来站点之并集重新做连续覆盖核查。通过只表示新的搜索计划具备完整发现能力，不会把尚未走到的未来站点记成实际阴性证据。因此路线可以提前优化，账本中的“无源”结论仍必须等待对应真实观测。

6.3 频道状态与证据账本

每个频道具有四种互斥状态：未知 U 、已发现未清除 F 、已清除 C 、已排除 A 。每次真实观测只更新被请求的频道。几何上接近的两个源也不能交换频道证据，因为不同频道对应不同物理对象。

表 5 频道状态转移规则

当前状态	实际返回或证明	更新方式
U	方向或近距	转为 F ，建立保守可行域和清除责任块
U	无信号	保存该点阴性；覆盖证明成立时转为 A
F	新方向、近距或有效阴性	缩小相容域，更新责任块，不直接标为已清除
F 或 U	光学清除成功	转为 C ，保存实际成功证据
F	光学未命中	删除已被该光学圆完整覆盖的责任块
U	已发现不同源达 16 个	依据题设数量上界转为 A

令 $D_t = F_t \cup C_t$ 。合法停止条件为

$$U_t = \emptyset, \quad F_t = \emptyset, \quad 10 \leq |C_t| \leq 16. \quad (23)$$

若 $|D_t| = 16$ ，其余未知频道可依据唯一频道和数量上界排除；若只发现 10 至 15 个源，则仍存在额外合法源，不能仅据已发现数量退出。

6.4 全向阴性如何压缩已知源域

设 p 为实际接收点， q 为同频道无信号点。全向源具有固定半径 R ，所以 $\|x - p\| \leq R < \|x - q\|$ 。平方后得到

$$2(q - p)^T x < \|q\|^2 - \|p\|^2. \quad (24)$$

实现保留非严格外包半平面，避免边界舍入误删真实源；同时可删除被 $B(q, 1000)$ 完整包含的责任块。式(24)使用了已接收和未接收的相对信息，比单纯记录“在此点没有方向”更有价值。

与此相对，问题四的无信号不能直接使用式(24)，因为无信号也可能来自定向背面。两种场景采用不同的阴性更新规则，是保证算法正确性的关键。

6.5 有限责任块与备用完成过程

正常方向观测给出长度不超过 1500 米的细长可行域。程序沿测向轴布置 61 个纵向位置，横向取 $-25, 0, 25$ 米三层，最多生成 183 个责任块。每个块只保留与当前可行多边形的交，且在建立时核查整个块均落在其对应清除点的 20 米圆内。近距观测只需要一个责任块。

未发现频道另外保留覆盖 $[-1800, 1800]^2$ 的 49 个 600 米网格点。备用策略沿固定蛇形顺序检查未知频道，一旦发现源就执行其有限光学责任序列。网格每个 600 米方格的四角距离均不超过 $600\sqrt{2} < 1000$ 米，且源位于四角凸包内，所以该备用点集也适用于定向情况。

6.6 下降秩与有限性

令 G_c 为未知频道尚未排查的备用网格点， B_c 为已知源尚未消除的责任块， E 为剩余可选试探额度。定义

$$\Phi = \sum_{c \in U} |G_c| + \sum_{c \in F} |B_c| + 183(16 - |D_t|) + E. \quad (25)$$

新发现源最多增加 183 个责任块，同时使第三项减少 183；网格排查、责任块清除或实际源清除会减少相应任务量。若动作没有使上述几何任务量严格下降，必须消耗一个不可重置的试探额度。因此，每次被接受的实际行动均使非负整数 Φ 严格下降。

初始 49 个网格点、20 个频道和 $E = 640$ 给出 $\Phi_0 = 4548$ 。这提供有限动作数的粗上界，不能解读为所有场景都需要这么多动作。任务结束时 Φ 也不必为零，因为实际源数可能小于 16，数量潜力项仍有剩余。

6.7 预算检查与保证的适用范围

每次可选动作前，计算当前状态的保守备用完成费用 $U(H_t, p)$ ，把额外移动、操作和潜在新源清除费用计入检查。若预算不足、规划到期或可选试探不足，则切入备用策略。实际执行还预留请求延迟和退出窗口。

由相容域包含真实源、责任块覆盖及下降秩，可以建立条件性的完整发现和清除结论：在题设物理规则、有效通信及足够执行窗口下，备用过程不会因有限次失败而丢失源。通信中断或现实时间耗尽不属于这个几何命题的保证范围，需在结果中单独报告。

6.8 搜索与已知源的统一服务任务

把剩余搜索站和已知未清除源视为一组任务 $\mathcal{J}$ 。每个任务 j 可具有若干服务模式 m ，分别描述入口 e_{jm} 、预计出口 x_{jm} 以及服务费用 s_{jm} 。搜索任务的入口和出口均为站点，服务费用保守取 6 乘以需要检查的频道数；已知源任务则提供直接清除或不同测向入口方案。

对任务序列 σ 及模式序列 m_i ，用下式评价完整计划：

$$\hat{T}(\sigma, m) = \frac{\|p - e_{\sigma_1 m_1}\|}{5} + s_{\sigma_1 m_1} + \sum_{i=2}^{|\mathcal{J}|} \left[\frac{\|x_{\sigma_{i-1} m_{i-1}} - e_{\sigma_i m_i}\|}{5} + s_{\sigma_i m_i} \right]. \quad (26)$$

入口是计划首先到达的位置，出口则是结束该项服务后的估计位置。源域中心仅用于估计出口，不作为真实源坐标输入证据账本。因此式(26)是排序代理目标，不是整场费用的严格上下界。

6.9 多个初始顺序与模式动态规划

程序比较五种顺序：上一轮仍有效的顺序、贪心顺序、先处理源、先处理搜索站，以及指派松弛经子环连接获得的顺序。指派问题用原始对偶势方法求解，其基础是匈牙利方法 [6]；取消子环约束得到的指派值不能直接充当真实定位任务的最优值。

对固定任务顺序，定义 $f_i(m)$ 为到第 i 项任务并使用模式 m 的最小累计代理费用，则

$$f_i(m) = s_{\sigma_i m} + \min_k \left\{ f_{i-1}(k) + \frac{\|x_{\sigma_{i-1} k} - e_{\sigma_i m}\|}{5} \right\}. \quad (27)$$

这一递推只优化给定顺序的模式组合。随后进行至多两轮单任务移位，将一个任务插入另一位置，并对较有希望的候选重新评价。计算量受到固定轮数和候选数约束，适合实时更新。

6.10 为何一次只承诺当前任务

新观测会改变源域、接收可能性和剩余未知频道，过早固定整场路线容易过时。算法选定当前任务后执行有效前缀；对源任务通常持续处理到清除，再重排剩余任务，同时将下一任务入口作为局部清除出口的参考。这样利用全局顺序信息，又保留新证据到来后的调整能力。

6.11 源内射频测点与连续清除位置

设当前可见锚点为 o ，示向单位向量为 u ，垂向单位向量为 v ，锚点至源距离上界为 L_c 。只有一次方向观测时，候选点取

$$q_{\pm} = o + [5 + (L_c - 5)\lambda]u \pm (L_c/50)v, \quad \lambda \in \{0.38, 0.50, 0.62\}. \quad (28)$$

已有至少两次阳性时，先将当前多边形投影到锚点轴，得到区间 $[l, h]$ ，再改取轴向中点 $(l + h)/2$ 和侧距 $\max\{5, (h - l)/20\}$ 。这样不会重新把历史已经排除的近距离范围纳入下一步设计。

对候选测点，前瞻枚举方向区间、近距及阴性分支，以分支后的完整备用清除费用评价。未能在规划预算内完成的候选不继续搜索。前瞻估计只帮助选动作；实际账本只能根据真实响应更新。

若整个当前源域都能从某位置清除，则可直接求

$$q^* = \arg \min_q \|q - p\| \quad \text{s.t.} \quad \|q - z\| \leq r_s, \quad \forall z \in \text{vert}(\hat{P}_c), \quad r_s = 19.8. \quad (29)$$

约束为圆盘交，是凸集 [5]。最近点可能是当前位置、一个活动圆上的投影，或两个活动圆的交点，故可枚举检查；若交为空，继续定位或构造多点光学序列。程序对候选点再次用整个有理多边形验证，不只检查代表点。

6.12 顺路观测和清除出口优化

已到达一个搜索点或清除点后，若测量其他已发现频道能产生足够视差，可在原地补测以节省再次绕行。评价利用当前沿轴宽度 w 、观测距离 d 及视差指标 κ ，估计补测后宽度

$$w' \approx \min\{w, 2\varepsilon_{\text{rad}}d / \max(0.01, \kappa)\}. \quad (30)$$

此式是费用启发量，不构成几何收缩证书。若选定下一目标站 t ，清除点还可在保证可行域内尝试减小 $\|p - q\| + \|q - t\|$ ，避免“到最近清除点后又绕回”造成额外移动。

同站同时发现多个源时，程序还比较 350 米环上的共享第二观察点。问题三按代理收益选较好方向；问题四另加接收概率和净收益门槛，具体见后文。该差异提示：共享动作在问题三中的实际增益仍需消融验证，不能由局部直觉直接保证。

6.13 问题三的离线结果

表6列出本文方法的 15 场固定离线输入，合计 192 个源，均获得实际清除成功响应并正常退出。常规、边界、密集与备用场景分别列出；边界、密集和备用场景的分布及执行方式不同，不把它们混合为一个随机总体的性能估计。

表 6 问题 3 的 15 场离线固定输入结果

案例	源数	总时间/s	平均时间/(s/源)	M	K_f
S1	16	2940.55	183.78	90	0
S2	10	3072.89	307.29	130	0
S3	10	2785.99	278.60	113	0
S4	12	3084.86	257.07	111	0
S5	14	3243.22	231.66	115	0
S6	16	3318.80	207.42	115	3
S7	10	2948.40	294.84	127	2
S8	12	3160.66	263.39	111	1
S9	14	2921.20	208.66	114	4
S10	16	3124.71	195.29	96	1
B10	10	4402.57	440.26	144	2
B16	16	4587.68	286.73	125	5
C10	10	2085.60	208.56	91	0
C16	16	437.67	27.35	33	0
R10	10	15348.44	1534.84	660	249

表中 S1 至 S10 为常规输入，B 为边界输入，C 为密集输入，R 为备用过程；B、C、R 后的数字为源个数。各案例的频道、位置、半径、方向和噪声设置见支撑材料中的合成案例数据。 M 表示测向次数， K_f 表示光学失败次数，均由协议记录统计。

十场 S 类常规输入的平均总时间为 3060.13 秒。其中移动时间平均占比约 76.01%，说明单纯减少一次 5 秒测向通常不足以解释主要提速；任务次序、共享位置和清除出口对总费用更敏感。16 源密集案例耗时 437.67 秒，比其他案例明显小，是因为源集中且达到数量上界后可以结束未知频道搜索，不表示源越多一定越容易。

强制备用案例耗时 15348.44 秒，显著高于主动调度。其作用是验证在前瞻和主动优化停止后仍能接续完成，不是估计正常调度的典型平均值。真实演练、正式测试以及现实运行窗口的结果另列，不用本表代替官方测试成绩。

7 问题四：按运行顺序组织搜索、定位与清除

问题四中，机器狗既不知道干扰源在哪里，也不知道各源向哪个方向发射。一次“没有信号”可能表示距离过远，也可能表示机器狗站在发射背面。因此，算法始终保留所有尚未被实际观测排除的位置，并围绕一个循环运行：**安排下一项任务，取得真实观测，更新源的位置范围，清除当前源，再安排剩余任务**。下面按这一执行顺序说明各步原理。

7.1 运行开始：建立频道记录与搜索点布局

机器狗从原点出发，为 20 个频道分别建立记录。开始时，各频道均为“未知”；首次收到信号后改为“已发现”，实际清除成功后改为“已清除”，能够确定不存在源时才改为“已排除”。不同频道的记录相互独立。在一个频道上没有收到信号，不能代替对其他频道的检查。

为使任何方向发射的源都有被发现的机会，程序准备 21 个搜索点：原点、半径 998 米的 8 个内环点，以及半径 1868 米的 12 个外环点。令 $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ ，点集为

$$Q_4 = \{(0, 0)\} \cup \{998u(k\pi/4) : k = 0, \dots, 7\} \\ \cup \{1868u(k\pi/6 + \pi/12) : k = 0, \dots, 11\}. \quad (31)$$

外环略超出 1800 米源域，是为了从外侧观察靠近边界、向外发射的源。内外环错开角度，则是为了让同一片区域能够从不同侧面被观察。

这些点的作用可以用“在近处围住源”解释。对任意可能的源位置 x ，取距它不超过 1000 米的一组测点 Q_x ，要求

$$\|q - x\| \leq 1000 \quad (q \in Q_x), \quad x \in \text{conv}(Q_x). \quad (32)$$

后一个条件表示 x 落在这些点围成的凸多边形中。此时，无论源朝哪个半平面发射，测点都不可能全部落在它的背面，至少有一个位于可见侧；而 1000 米不超过任何合法源的接收半径，所以该点能够收到信号。只保证“附近有一个点”不够，这个点恰好在背面时仍会漏检。

程序用小方盒逐步细分源域，检查每个盒是否同时满足距离和包围条件，以此判断一组搜索点是否足够。未通过的盒继续细分；计算额度用完仍未通过时，保留原搜索任务。该检查随后也用于判断能否删去或替换某个尚未访问的站点。

7.2 每轮开始：安排搜索站与已知源的处理顺序

每轮首先整理两类尚未完成任务：一类是到搜索站检查未知频道，另一类是定位并清除已经发现的源。把两类任务一起排序，可以在顺路发现源时及时处理它，减少“先走完全部搜索点，再折返清除”的往返距离。

每个任务用三个量表示：首先到达的入口、完成该任务的大致耗时、完成后的预计位置。搜索站的入口和出口都是站点本身，站内费用按待测频道数计算；源任务若已能直接清除，入口就是清除点，否则提供若干测向入口，并暂用源域中心估计出口。程序比较不同任务顺序及入口组合，选择移动与操作总费用较小的方案。

排序只确定当前先做什么。搜索任务执行完后，程序根据新发现的源重新排序；源任务一旦开始，通常持续处理到该源清除，再重排其余任务。这样既利用后续行程选择入口，又能及时响应新观测带来的变化。

7.3 到达搜索站：逐频道检测并建立源的位置范围

选中搜索站后，机器狗到达该点，对仍未知且尚未在此点检查过的频道逐一测量；若当前已调谐的频道仍需检查，先测该频道以减少切频。每次只根据对应频道的实际返回更新记录，具体有以下三种情况。

收到方向值。这表明该频道确有干扰源，但测向误差使源不一定在示向直线上。算法以检测点为起点，保留示向两侧完整误差范围内的前向区域，并结合最大接收距离和源域范围，得到包含真实源的保守多边形 $\hat{P}_c$ 。程序用 1.005° 包住题设 1° 误差，给数值计算留出余量。后续得到新方向时，将新区域与旧区域求交，而不是直接把两条示向线的交点当作源位置。

返回近距。这表示源已在当前点 5 米内。程序用边长 10 米的方盒保守表示这一信息。该范围远小于 20 米清除半径，因此随后的任务选择可直接转向光学清除。

没有信号。该频道暂时仍为未知，只保存本次检测位置。单个阴性不能证明附近无源，因为源可能朝另一侧发射。只有该频道积累的实际阴性点已经足以覆盖所有位置与发射方向，才能把它改为“已排除”。计划以后去的站点不算已经取得的观测。

首次发现源时，算法还将其位置区域划分成若干小块，并给每块安排一个光学清除点，保证该块全部位于相应点的 20 米范围内。这些小块表示尚需排查的范围：以后每取得一条有效观测，就裁剪小块；即使测向难以继续，也可以沿这些清除点逐块排查。

7.4 搜索结束：判断是否值得共享一次补测

如果同一搜索站至少新发现三个源，且它们各自只有一次方向观测，那么一次短距离移动可能同时改善多个源的定位。程序在该站周围 350 米圆上，每隔 30° 取一个候选观察点，比较哪些点值得绕行。

补测有用需要同时满足两个条件：到了那里有机会收到信号，收到的方向与原方向有足够夹角。若两次观察方向几乎平行，即使收到信号，交会区域也可能仍然很长。设原区域沿测向轴的宽度为 w ，候选点到区域代表位置的距离为 d ，两次观察方向夹角为 ϕ ，则补测后的宽度粗略估为

$$\hat{w}' = \min \left\{ w, \frac{2\varepsilon d}{\max(0.01, |\sin \phi|)} \right\}, \quad \varepsilon = 1.005\pi/180. \quad (33)$$

分母体现视差的作用：夹角越小，横向测角误差越难转化为沿轴距离约束。

接收机会由该频道的全部正、负观测估计。程序用剩余小块的代表位置及面积近似未知源位置；对每个位置，保留 1000 至 1500 米内能够解释历史观测的接收半径。对定向源，还保留能朝向所有阳性点、并在距离足够时背向阴性点的发射方向。若一个阴性点本来就在假设接收半径之外，它不限制朝向。由此得到候选点的接收概率估计 $\hat{p}_c(q)$ 。

将宽度减少量的一半近似折算成可节省的移动距离，再按 5 米每秒换算，并扣除测向与可能切频的 6 秒，得到

$$\hat{G}_c(q) = \hat{p}_c(q) \frac{w - \hat{w}'}{10} - 6. \quad (34)$$

仅为正收益频道安排补测。所有正收益之和还须超过绕行时间：从搜索站 p 绕到 q 后再去参考目标 t ，比直接去 t 多用 $(350 + \|q - t\| - \|p - t\|)/5$ 秒。这里 t 取最近的已知源域中心，用于估计后续去向。

上述概率采用全向与定向各半、半径与朝向均匀的工作假设，只用于比较行动。实际补测若没有信号，仍记为阴性，不按预测结果缩小位置区域。

7.5 开始处理一个源：先判断是否已经能够清除

任务排序选中源 c 后，先问“现在能否保证进入它的 20 米范围”，而不要求先求出一个高精度坐标。若存在位置 q 满足

$$\max_{x \in \hat{P}_c} \|q - x\| \leq 19.8, \quad (35)$$

则不论源在当前区域的哪里，从 q 都能完成清除。程序检查多边形顶点即可判断整个区域是否位于该圆内，并从可行清除位置中选择移动代价较小者。19.8 米比题设 20 米略小，用于留出余量；若已有下一任务的入口，还同时考虑清除后去往该入口的距离。

如果暂时没有这样的清除点，就先执行任务排序给出的测向入口。此后每次取得结果，都更新区域，再检查能否直接清除；只有仍不能清除时，才继续选择下一次测向或光学排查。这里不断缩小的是“源可能在哪里”的范围，而不是反复修正一个被当作真实位置的估计点。

7.6 需要继续测向：在原示向两侧选择检测点

继续测向时，以最近一次确实收到方向值的位置 o 为参考，令 u 为示向单位向量， v 为其垂直方向。首次定位阶段，在沿轴前进的不同距离上，分别向两侧偏移，形成一对检测点

$$q_{\pm} = o + [5 + (L_c - 5)\lambda]u \pm (L_c/50)v, \quad \lambda \in \{0.38, 0.50, 0.62\}, \quad (36)$$

其中 L_c 是当前从 o 到源的距离上界。沿轴前进是为了接近源，两侧偏移是为了获得新的交会角度，并为一侧处于发射背面的情况准备另一侧的检测位置。

取得至少两次方向观测后，算法把当前区域投影到最新示向轴上，得到剩余区间 $[\ell, h]$ 。新的前进位置改用区间中点 $(\ell + h)/2$ ，侧向距离取 $\max\{5, (h - \ell)/20\}$ 米。这样会随已经缩小的区域调整步长，不再从首次观测的完整距离范围重新搜索。

一个源刚被选中时，测点及先后次序由整体任务排序给出。源内继续定位时，程序比较候选点对，并估算“测量以后还剩多少排查工作”：把可能返回的方向分成六个角区间，对各区间对应的剩余区域估算光学排查费用，同时计入近距和双阴性分支。选择时兼顾到点移动与后续工作量，避免只因某点最近就前往。

该估算受计算时间限制。区域仍包含较多小块时，程序也允许继续尝试测向，以避免过早执行很长的光学序列；但测向轮数和额外试探次数均有限。若拟采用的一对点已经实际得到过双阴性，则改用光学排查。同位置的电磁环境固定，原样重复这一对测量不会产生新的信息。

7.7 按检测返回更新区域：第一点无信号才试第二点

对选定的一对点，先到第一点测量。若得到方向值，就与已有区域求交，并以该次观测作为新的参考；若得到近距结果，就接近距范围更新。两种情况都已经取得有效定位信息，本轮不再机械地走到第二点。

只有第一点无信号时，才前往另一侧的第二点。第二点若收到信号，就正常更新；两点都无信号时，再结合原来确实收到信号的参考点 o ，判断能否排除一部分候选位置。

7.8 双阴性之后：只删除无法解释真实观测的位置

两个阴性点 a, b 也不能无条件删去它们附近的区域。算法需要先确认：对于准备删除的那一片区域，任意候选源位置 x 到 a, b 都不超过 1000 米。满足这一条件后，“距离太远”就不能解释两次阴性；如果源是定向的，只能是 a, b 都在其发射背面。

接着检查相对方向。如果从 x 看去，阳性点 o 的方向落在 a, b 两个方向张成的非负锥内，即

$$o - x = \alpha(a - x) + \beta(b - x), \quad \alpha, \beta \geq 0, \quad (37)$$

那么任何同时背向 a, b 的发射半平面，也不可能朝向 o 。这与 o 曾经实际收到信号矛盾，所以这样的 x 可以排除。若源为全向，两个 1000 米内测点无信号本身就已经矛盾。

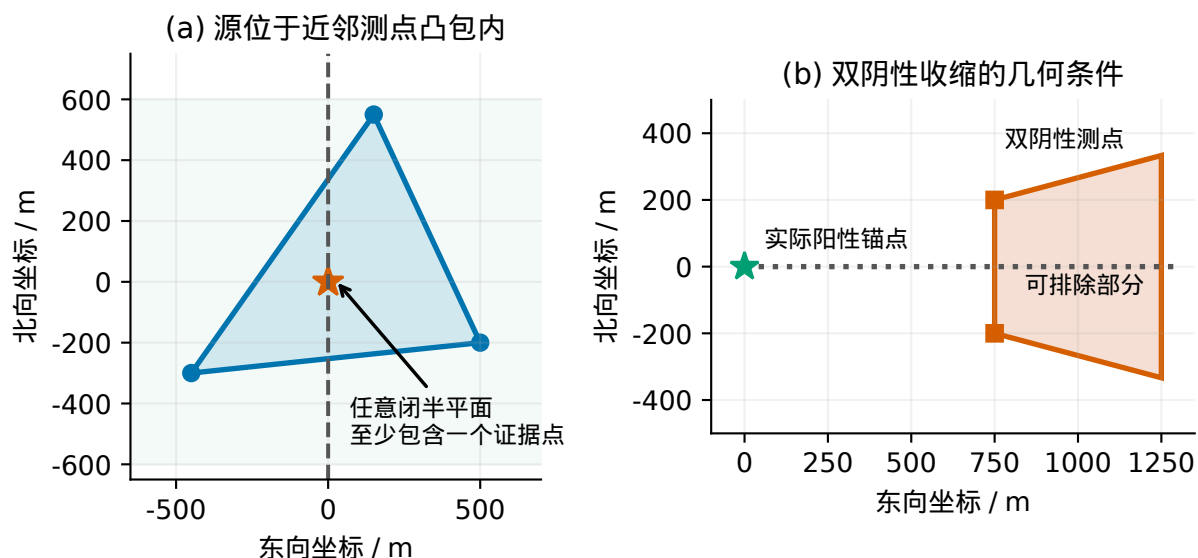


图 4 定向观测的两种几何关系。左图中，附近测点围住源，使任意发射半平面内至少存在一个测点。右图展示双阴性后的候选排除区域：只有整片区域同时满足两点距离约束和相对方向约束，才能删除。图为原理示意。

实现时，程序先取 a, b 连线远离 o 一侧的候选部分，再对其各顶点检查上述距离与方向条件；整片通过才进行裁剪。条件不满足时，就保留位置区域，转而选择别的测向或光学行动。例如，位于 o, a, b 三角形内部的源完全可能朝向 o 、背向 a, b ，因此不能因为两次阴性就删去三角形内部。

这一步的作用是利用定向阴性中确实包含的信息，而不是强行让每次阴性都产生区域缩小。即使区域没有缩小，本次阴性位置仍保留在记录中，后续估计哪个观察点更容易收到信号时会用到它。

7.9 下一轮源内决策：考虑用短光学序列代替继续测向

新的方向观测或有效的阴性收缩，都可能使位置区域变成窄带。若此时一个清除点仍不能覆盖整个区域，继续绕到可见侧测向可能不划算。光学探测不受源的发射方向限制，因此后续源内决策还会尝试用 2 至 8 个清除点覆盖整个区域，组成一条短光学序列。

构造时分别沿最新示向轴及其垂直方向摆放点。窄带越宽，一个 20 米圆能沿长轴

覆盖的长度就越短，所需点数也越多。程序先按略小于 19.8 米的圆半径估算点间距，再逐一检查完整区域是否被覆盖；无法形成合格短序列时，继续使用测向或原有的小块排查方案。

7.10 执行光学序列：先确认完整覆盖，再比较先后次序

光学候选点 $Q = (q_1, \dots, q_k)$ 必须满足

$$\hat{P}_c \subseteq \bigcup_{i=1}^k B(q_i, 19.8). \quad (38)$$

程序不是只检查几个代表位置，而是把整个多边形按“离哪个清除点最近”分成 Voronoi 小块。对属于 q_i 的小块，只要其所有顶点都在 q_i 的 19.8 米圆内，整个小块就在圆内；各块合起来覆盖原区域，因而不会遗漏块与块之间的位置。

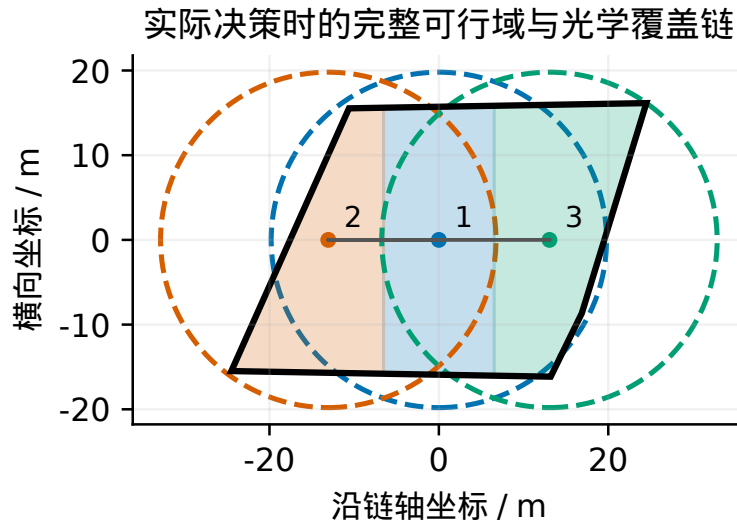


图 5 一次离线 Q4 决策中的完整光学序列。黑色边界为当时的保守位置区域，虚线圆半径为 19.8 米，填色区表示分配给不同清除点的 Voronoi 小块。数字为候选访问次序。图只使用当时已有观测，不使用源的真实坐标。

覆盖通过后，再决定从哪一点开始。因为成功后即可停止，所以完整走完的路线最短，不一定意味着通常最快找到源。程序比较沿轴正序、逆序，以及优先访问“单位移动与探测费用能覆盖更多剩余面积”的顺序。用小块代表位置和面积估计首次在第 i 点成功的概率 $\hat{\pi}_i$ ，相应费用为

$$\hat{T}_o(Q) = \sum_{i=1}^k \hat{\pi}_i \left[\frac{\|p - q_1\| + \sum_{j=2}^i \|q_{j-1} - q_j\|}{5} + 3(i-1) + 5 \right]. \quad (39)$$

括号中的三项依次是走到首个成功点前的移动时间、前面 $i-1$ 次失败探测各 3 秒、最后一次探测与清除共 5 秒。若已确定下一任务入口，还加上从成功点前往该入口的移动时间。

程序将较好的光学序列与继续测向的费用估计比较。后者乐观地假设下一次测向能提供有效信息，再估计接近源并清除的费用。光学估计更小时，且整条序列的行动预算

足够，就执行光学序列。面积权重用于安排先后次序；保证能够覆盖所有可能位置的依据仍是式(38)。

执行时逐点调用真实清除接口。某点失败，只删除被该点 20 米圆完整包含的旧小块，其他小块保留；不能把一次失败解释为整个频道无源。一旦返回清除成功，立即取消该源后续所有动作，将频道改为“已清除”。因此，计划准备的是完整序列，实际执行到第一次成功就结束。

7.11 完成当前任务：利用当前位置补测，再重排剩余任务

完成一个源的清除后，机器狗不立即离开。程序先检查当前位置是否适合补测其他已发现源；搜索站的一批共享补测结束后，也执行相同检查。已经走到的位置无需额外移动，若观察角度合适，一次切频测量就可能减少下一源的定位工作。

原地补测仍使用式(34)比较接收机会、预计区域缩小和 6 秒操作费用。问题四还要求当前点的 999 米圆包含该源的整个保守区域，使“距离足够近”成立；同时要求视差 $|\sin \phi| \geq 0.25$ ，且此点未对该源测过。优先处理净收益较大的频道，避免为了几乎平行的新方向反复切频。已有至少三次阳性观测的源不再进入这一原地补测候选集。

补测完成后，回到整场调度。刚清除的源不再占用任务，其他源域也可能因顺路观测而缩小。程序据此重新安排剩余搜索站与源任务。若当前清除位置能够替代某个待搜索站，会对“所有未知频道共同测过的历史点，加上新的待访问点”重新检查覆盖；只有仍足够发现所有合法源时才调整路线。替换成功只改变未来计划，对未知频道的排除仍需等实际检测结果。

7.12 额度或时间不足：接续执行有限的备用排查

在每项额外行动之前，算法检查执行该行动后是否仍有足够时间完成剩余排查。额外试探额度、现实时间或虚拟时间余量不足时，就停止继续比较优化方案，转入预先保留的备用过程。额度贯穿整场累计，不因处理下一个源而重新开始。

备用过程先清除已经发现的源，按剩余小块对应的清除点逐块排查。随后沿间距 600 米的 7×7 网格，逐点检测尚未解决的未知频道。每个网格方格的四角都在格内任意位置的 $600\sqrt{2} < 1000$ 米范围内，并且四角围住该位置，所以同样能处理方向未知的源。新发现一个源，就先完成它的光学排查，再继续网格搜索。

这一过程能够接续前面的工作，是因为真实观测只删去已经排除的范围，剩余小块始终覆盖还可能存在源的位置。阴性检查逐步减少未查网格点，光学失败逐步减少待查小块，成功则结束一个源任务；有限的额外试探不会无限重复。在题设物理规则、有效通信和足够执行窗口下，这为主动选择难以继续改善的情形保留了完成途径。

7.13 整场结束：同时满足清除完成与未知频道排除

程序每轮都检查式(23)。结束需要同时满足：已经发现的源全部取得实际清除成功响应，所有其他频道均已排除，且实际清除数处于题设的 10 至 16 个范围内。

未知频道有两种排除依据。一种是该频道在足以发现任意合法源的实际检测点上始终无信号；另一种是已发现 16 个不同频道的源，达到了题设数量上限。达到 16 个时可以停止寻找更多源，但仍需把已发现源全部清除。若只清除了 10 至 15 个，则还要继续排查剩余未知频道，不能仅凭已经达到最少源数结束。

7.14 问题四的离线结果与波动解释

当前 15 场 Q4 离线输入合计 198 个源，均实际清除。表7报告总时间、平均每源时间及光学失败次数，含全定向、混合、边界、密集和强制备用输入。所有输入由独立模拟器持有，求解器只访问协议响应。

表 7 问题 4 的 15 场离线固定输入结果

案例	全向/定向	总时间/s	平均时间/(s/源)	K_f
S1	5/11	4551.45	284.47	1
S2	2/8	6229.88	622.99	2
S3	0/10	6365.14	636.51	0
S4	0/12	6534.05	544.50	18
S5	0/14	6399.30	457.09	1
S6	0/16	6680.12	417.51	15
S7	4/6	6381.56	638.16	2
S8	4/8	5939.68	494.97	1
S9	5/9	6359.10	454.22	3
S10	6/10	7176.66	448.54	20
B10	0/10	8060.39	806.04	16
B16	0/16	9206.85	575.43	28
C10	0/10	7148.16	714.82	8
C16	0/16	4290.26	268.14	37
R16	0/16	17850.63	1115.66	893

十场 S 类常规输入平均总时间为 6261.69 秒，移动时间平均占比约 74.01%。与问题三相比，定向约束使接近源以后仍可能无法测向，进入新视角和排除未知频道的成本随之增加。

边界 16 源案例耗时 9206.85 秒，密集 16 源案例耗时 4290.26 秒。相同源数对应不同用时，说明还需结合源的位置、发射方向和具体观测过程解释效率。达到 16 源允许停止剩余频道检查，但这一好处未必抵消此前定位与移动的费用。

光学序列的先后安排依赖面积权重和后续去向估计，实际源若落在较晚访问的小块内，清除用时仍会增加。后文保留同输入消融与正式测试表，用于补充各步骤的实际费用和作用。

8 行动成本与时间分配

8.1 移动与设备操作的统一计量

每个动作的总成本由移动、测向、切频及光学操作组成。移动速度为 5 米每秒，距离 d 对应 $d/5$ 秒；测向 5 秒，切换频道另加 1 秒，光学成功 5 秒，失败 3 秒。程序使用模拟器返回的累计虚拟时间更新运行状态，现实时间另用于限制规划和接口等待。

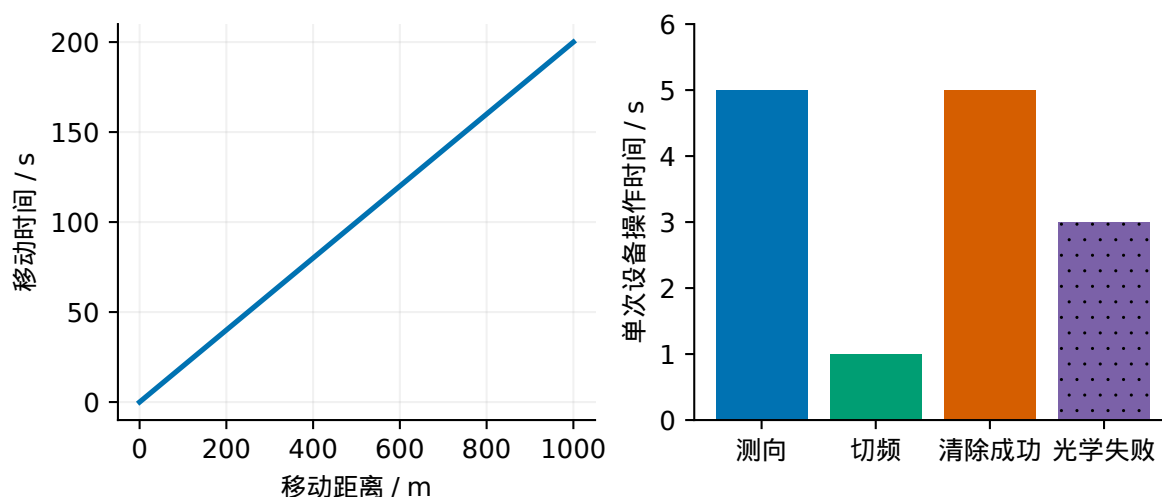


图 6 行动费用的组成。左图给出移动距离与时间的线性关系；右图给出四种设备操作的单次费用。纵轴均为秒，可直接用于同一任务序列的费用累计。

移动 100 米需要 20 秒，已超过一次测向或一次清除的设备费用。因此，减少跨源往返、合并共享观察点、选择合适的服务出口，是控制总费用的主要途径。设备操作仍不可忽略：未知频道较多时，同站逐频道排查会累计测向及切频成本。

8.2 在线计算与备用过程的衔接

射频候选的默认规划窗口为 0.2 秒，可选动作初始额度为 640 次。额度用于限制没有减少剩余任务的试探。当候选计算结束时，立即执行已获得的可用方案；不等待所有可能的后续动作都被枚举。

行动选择还需计入剩余任务的完成成本。程序按尚未排查的网格点、已发现源的剩余清除位置及可能未发现的源数估计备用工作量。若主动动作所需费用与备用过程合计超过剩余预算，则转入备用过程。现实窗口紧张时也采用同一转移，避免把剩余时间耗在规划上。

备用过程先处理已发现源，再沿固定网格逐频道搜索。每次成功清除后释放对应任务；实际没有收到信号时，只更新该频道的记录。初始额度、现实时间和任务计数均随整场运行累计，不因重新规划而重置。

时间分配同时影响效率与完成能力。更长的规划窗口可能改善局部选择，也会占用现实时间；更多试探可能减少移动，也可能产生无效测量。因此参数影响需要在相同输入下单独测量，相关未测结果保留在后面的参数实验表中。

9 计算结果与成本分析

9.1 整体完成情况

30 场合成案例包含常规、边界、密集和备用场景，合计 390 个干扰源，均获得实际清除成功响应并退出。问题三和问题四的完整分场结果分别见表6和表7。这些是合成环境中的计算结果，正式测试结果另列。

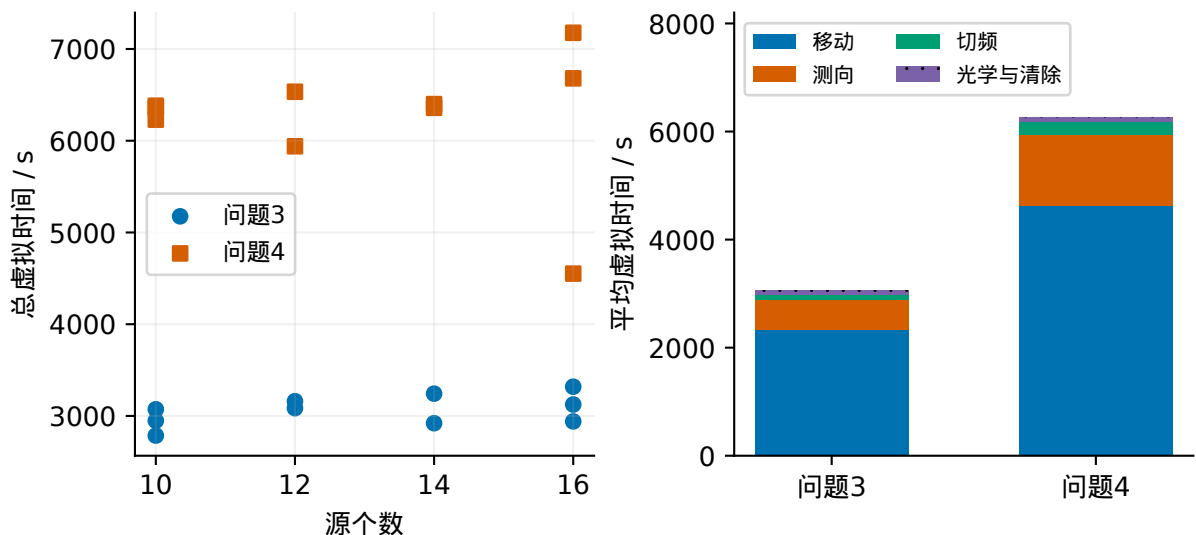


图 7 常规案例的用时与费用构成。左图展示各题 10 场案例的源个数和总时间；右图将平均总时间分解为移动、测向、切频及光学清除费用。同源数的案例具有不同位置和接收条件，散点不表示同一随机量的重复测量。

表 8 常规案例的分题汇总

问题	案例数	平均总时间/s	平均移动时间占比
三	10	3060.13	76.01%
四	10	6261.69	74.01%

两题的移动费用均占总时间的主要部分。问题四中，定位点还必须位于可接收的一侧，几何距离较短并不意味着测向有效。一次阴性结果可能来自接收半径，也可能来自方向限制；无法立即排除大片候选区域时，需要增加视角或改用光学清除。

源个数并不能单独决定总时间。达到 16 个已发现源时，可以利用数量上限排除剩余未知频道；少于 16 个时仍需完成这些频道的排查。位置集中、可接收方向、源间访问距离与最终未知频道排除共同决定时间变化。

9.2 参数敏感性与模块作用

边界与密集输入分别考察接近源域边缘及局部集中分布的情况。两类输入使用固定的极端正负一度误差，同地点重复测量不会产生可平均的新噪声样本。其结果应与常规输入分开分析。

评价参数作用时，需要固定源位置、半径、方向和噪声，仅改变一个参数。下表保留尚未完成的结果，空栏不表示零变化。

表 9 待完成的参数敏感性实验

参数	比较水平	Q3 平均时间/s	Q4 平均时间/s
共享观察半径	250、350、450 m	_____	_____
射频前瞻预算	0.05、0.20、0.50 s	_____	_____
初始可选额度	320、640、960 次	_____	_____
安全清除半径	19.5、19.8、19.9 m	_____	_____

每组都须同时报告全清比例、最差案例时间、现实运行时间和备用触发次数。若缩小安全余量带来时间下降，还必须重新检查连续覆盖与数值边界，不能只比较平均时间。若前瞻预算增加而虚拟时间不变，应检查是否原候选已足够、是否决策主要由备用条件控制，或额外计算没有改变所选动作。

表 10 待完成的同输入消融实验

对照设置	全清比例	相对完整策略 $\Delta T/s$	现实时间/s
关闭原地补测	_____	_____	_____
关闭共享第二测点	_____	_____	_____
关闭任务重排，仅固定站序	_____	_____	_____
关闭 2-8 点光学链，保留完整备用	_____	_____	_____
Q4 接收评分不使用历史阴性	_____	_____	_____

预先约定 $\Delta T = T_{\text{对照}} - T_{\text{完整}}$ ，正值表示该模块在对应输入中有收益。两种方法必须使用相同案例，并保留失败和超时；模块间有相互作用，单项收益不能简单相加。上述分析方法已经确定，具体效应大小留待实际运行后填写。

10 官方演练汇总与正式测试安排

10.1 已经提供的演练记录

参赛队保存了两题各五份演练日志及按运行顺序排列的截图。当前可核对日志的案例编码、题号及时间等公开封装信息，正文为加密数据；尚未从中解析逐步动作与真实源布局。因此表11仅记载截图报告的源个数和整数总时间，不声称已独立解密验证全清比例。

表 11 十次演练截图的成绩汇总

题号/次序	案例编码	报告全向/定向	报告个数	总时间（约）/s
3/1	4GC8-BUAN-JTNR-732X	16/0	16	3233
3/2	ZAJ4-Y9H4-X94F-84RF	11/0	11	2595
3/3	PXX5-MVVF-4U5N-RJ29	15/0	15	3123
3/4	YVXK-H49D-HS89-HBGH	12/0	12	2826
3/5	VD4K-3FT8-EMN3-KHMN	11/0	11	3189
4/1	WZM3-U3MR-YW22-QHNC	0/14	14	7570
4/2	ZG4N-CQJP-AZ7F-6M34	14/2	16	4559
4/3	2AA5-BWCU-M8MH-M9A2	3/8	11	6439
4/4	C2MT-ZV9Z-3G7M-YE4G	2/9	11	7191
4/5	6QJH-B56T-UGBD-NJZ3	9/2	11	6249

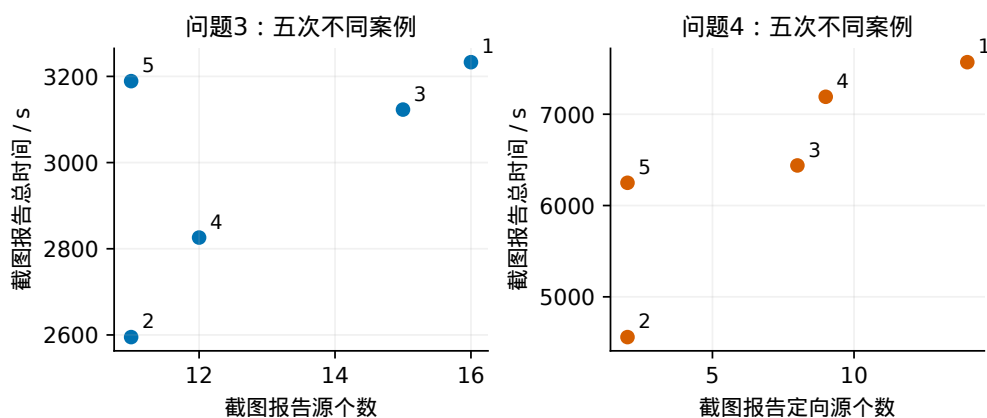


图 8 十次演练截图的描述性比较，点旁数字为运行顺序。总时间为截图取整值；Q4 横轴为报告的定向源数。不同点来自不同案例，未控制位置、半径、方向和噪声，因此未拟合因果趋势线。

问题四时间为 4559 至 7570 秒，跨度 3011 秒，大于问题三的 638 秒。定向较多可能增加绕行与无效测向，但源位置及数量也不同。全向 9 个、定向 2 个的案例仍耗时 6249 秒，说明仅用定向比例无法解释全部波动。需用同次运行的明文动作日志分解移动、测向、失败光学与末尾排除成本，再做同输入消融。

每次演练的实际清除比例和现实运行时间目前分别预留为_____、_____。只有补齐对应原始结果后，才能按题设定义计算平均定位清除时间，不将截图报告源数未经核对地当作清除成功数。

10.2 问题三正式测试结果

题目要求在充分演练后进行三次正式测试，并保留模拟器导出的原始日志 [1, 2]。已取得的正式成绩列于下表，尚未取得的字段保留空栏。测试完成后据实填写相应字段，不用其他演练或离线案例的数值占位。

表 12 问题三正式测试结果（空栏待实测）

测试案例编码	清除源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

10.3 问题四正式测试结果

表 13 问题四正式测试结果（空栏待实测）

测试案例编码	清除源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

10.4 取得数据后的计算与分析

对每次正式测试，先匹配案例编码、题号、策略标识和原始日志，核对实际清除成功数 K_s 及总虚拟时间 T_v ；再按 $\bar{T} = T_v/K_s$ 计算平均定位清除时间，现实运行时间按模拟器给出的记录填写。只有存在实际源总数 N 的可信结果时，才另报 $\eta = K_s/N$ ，不可用程序自身的完成声明替代外部真值。

三次结果的分析同时报告均值、最大值和取值范围。样本数仅为 3，不能据此稳定估计极端尾部概率；若一场明显较慢，应保留该场，检查是否由移动、定向阴性、光学失败或未知频道排除构成主要费用。若发生超时或未清完，则报告实际完成数、结束原因和已消耗时间，不只对成功场计算平均表现。

六份正式日志的原始文件名分别待填入支撑材料清单，不改名、不补造文件。材料整理和论文编译过程均不启动正式模块。本节保留完整的数据取得、指标计算和结果分析框架，待实测数据到位后即可补写具体比较结论。

11 模型评价与结论

11.1 主要优点

证据与费用分层。覆盖证书、实际成功响应及下降秩决定完成性，概率与路径代理决定动作次序。该结构允许近似评分存在误差，并以实际观测和清除结果更新任务状态。

统一考虑定位与移动。第二点设计利用首次接收约束，多源排序考虑服务入口与出口，狭窄源域可直接转为完整光学链。这些处理把几何精度转化为实际任务费用，而不是无限追求更精确的坐标估计。

对定向不可见作显式处理。21 站布局通过连续凸包覆盖核查，单个阴性不被误当成距离证据，双阴性收缩要求真实观测前提。完整备用过程使主动策略在计算预算不足时仍有可接续路径。

11.2 局限与可改进方向

全清结论以题设物理条件、正确数值包络及足够执行窗口为前提；当前入口对通信异常直接停止，没有自动重试。接收评分、源出口和光学首次成功质量均为近似，尚缺独立校准。30 场固定输入检验了实现行为，不能穷尽所有连续位置、半径和朝向；用于开发的输入也不能代替未见场景上的统计保证。

角度优化针对给定移动预算下的解析直径上界；整场调度仍使用有限候选和近似费用。故本文不宣称已逼近连续原问题的全局理论最优。后续可在保持证据账本不变的前提下，先做同输入模块消融，再提高服务费用与接收模型的准确度，并研究包含移动和信息获取的更强下界。

11.3 结论

问题一建立了前向楔形交直径算法，并否定同直径圆必然覆盖的命题。问题二得到保证接收的三圆盘候选域，并在给定移动预算下通过角区间二分确定第二测点。问题三、四分别采用七站与 21 站的连续发现依据，将频道证据、联合任务排序、共享观测和光学清除连接为在线策略。

30 场合成案例中 390 个源全部清除。常规输入中，问题三、四平均总时间分别为 3060.13 秒和 6261.69 秒；不同位置与方向组合产生明显波动。正式测试与尚未完成的敏感性、消融结果均保留待填字段。当前结论由已取得的计算和观测结果支持，新增实测将用于补充效率与可靠性评价。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于算法讨论、代码编写与调试、资料整理、数值核查、图表生成和论文初稿撰写，详细使用情况见支撑材料。本稿的人工修改与逐项核验情况尚需参赛队据实补充，不将自动化测试通过等同于人工审查完成 [7]。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 无线电干扰源的快速自动定位与清除 [Z]. 2026.
- [2] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年 B 题附件 1: 模拟器测试说明 [Z]. 2026.
- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年 B 题附件 2: 模拟器通信接口说明及编程指南 [Z]. 2026.
- [4] TOUSSAINT G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//IEEE MELECON'83. Athens, 1983: A10.02/1-4. <https://www-cgri.cs.mcgill.ca/~godfried/research/calipers.html>.
- [5] BOYD S, VANDENBERGHE L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. <https://stanford.edu/~boyd/cvxbook/>.
- [6] KUHN H W. The Hungarian method for the assignment problem[J]. Naval Research Logistics Quarterly, 1955, 2(1-2): 83-97. DOI:10.1002/nav.3800020109.
- [7] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定 (2026 年试行) [EB/OL]. (2026-08-03)[2026-09-13]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fef94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html.

附录

附录 1：支撑材料文件列表

表中路径相对于支撑材料压缩包根目录，以“/”结尾的项为目录。正式日志待实测补入，保留原始文件名及内容；共用程序只在对应附录列出一一次。

表 14 支撑材料文件列表

文件名	说明
AI 工具使用详情.pdf	AI 工具使用环节、用途与人工核验待填记录
paper/results.json	已有离线计算结果及演练成绩汇总
submission_inputs/practice_results.csv	问题三、四演练成绩；未取得的字段留空
submission_inputs/formal_results.csv	问题三、四各三次正式成绩表，待实测填写
paper/cases.json	30 场离线合成案例输入
paper/figure-data.json	光学清除图的可行域和清除点数据
solve_questions.py	问题一、二的 JSON 输入输出入口
src/jammer_solver/questions.py	问题一交会区域计算与问题二第二测点选择
run_robot.py	问题三、四的模拟器运行入口
start_robot.ps1	Windows 交互启动脚本
src/jammer_solver/solver.py	多源搜索、定位、调度与清除算法
src/jammer_solver/exact_geometry.py	可行域与光学覆盖所用几何运算
src/jammer_solver/protocol.py	模拟器通信与运行记录
src/jammer_solver/__init__.py	Python 包标记文件，内容为空
paper/make_tables.py	生成离线结果和演练成绩表
paper/make_formal_tables.py	从正式成绩 CSV 生成论文表格
paper/make_figures.py	绘制论文图形
paper/generate_appendix.py	生成材料文件列表及完整程序附录
paper/build.py	编译论文与 AI 工具使用详情
prepare_submission.py	打包支撑材料并列出待补事项
README.md	材料目录及使用说明
docs/running.md	安装、运行与模拟测试操作说明
docs/algorithm.md	算法流程与模块说明
paper/	论文源文件、表格、AI 说明及编译说明
paper/figures/	正文使用的 8 幅 PDF 图形
submission_inputs/README.md	待补结果的字段和存放规则
submission_inputs/ablation/	消融实验材料预留目录，待补
submission_inputs/sensitivity/	敏感性实验材料预留目录，待补
submission_inputs/practice_details/	演练清除数量与现实运行时间明细，待补
submission_inputs/formal/q3/	问题 3 第 1、2、3 次正式日志待补
submission_inputs/formal/q4/	问题 4 第 1、2、3 次正式日志待补

附录 2：问题一、二代码

solve_questions.py

问题一、二的 JSON 输入输出入口。

```
1 from pathlib import Path as lj
2 import sys
3
4 sys.path.insert(0, str(lj(__file__).resolve().parent / "src"))
5 from jammer_solver.questions import main
6
7 if __name__ == "__main__":
8     main()
```

src/jammer_solver/questions.py

问题一交会区域计算与问题二第二测点选择。

```
1 import argparse
2 import heapq
3 import json
4 import math
5 from itertools import combinations
6 from pathlib import Path as lj
7
8 eps = math.radians(1.005)
9
10
11 def hull(points):
12     points = sorted(set(points))
13     if len(points) <= 1:
14         return points
15
16     def chain(seq):
17         out = []
18         for p in seq:
19             while (
20                 len(out) >= 2
21                 and (out[-1][0] - out[-2][0]) * (p[1] - out[-1][1])
22                   - (out[-1][1] - out[-2][1]) * (p[0] - out[-1][0])
23                 <= 0
24             ):
25                 out.pop()
26             out.append(p)
27         return out
28
29     return chain(points)[-1] + chain(points[::-1])[-1]
30
31
32 def zydd(vertices):
33     n = len(vertices)
34     if n == 1:
35         return (vertices[0], vertices[0])
36     if n == 2:
37         return tuple(vertices)
38     best = (vertices[0], vertices[1])
39     bestd = math.dist(*best)
40     j = 1
41     for i in range(n):
42         nxt = (i + 1) % n
43         edge = (vertices[nxt][0] - vertices[i][0], vertices[nxt][1] - vertices[i][1])
44
45         def area(k):
46             return abs(
47                 edge[0] * (vertices[k][1] - vertices[i][1])
48                 - edge[1] * (vertices[k][0] - vertices[i][0])

```

```

49         )
50
51     steps = 0
52     while area((j + 1) % n) > area(j) and steps < n:
53         j = (j + 1) % n
54         steps += 1
55     for a in (i, nxt):
56         for b in (j, (j + 1) % n):
57             d = math.dist(vertices[a], vertices[b])
58             if d > bestd:
59                 best, bestd = ((vertices[a], vertices[b]), d)
60     return best
61
62
63 def jhqy(gclb, wcjd=1.005):
64     planes = []
65     for obs in gclb:
66         x, y, angle = (float(obs[k]) for k in ("x", "y", "bearing_deg"))
67         if not all((math.isfinite(v) for v in (x, y, angle))):
68             raise ValueError("Observations must be finite")
69         lo, hi = (math.radians(angle - wcjd), math.radians(angle + wcjd))
70         for nx, ny in ((math.sin(lo), -math.cos(lo)), (-math.sin(hi), math.cos(hi))):
71             planes.append((nx, ny, nx * x + ny * y))
72     base = dict(
73         epsilon_deg=wcjd,
74         diameter=None,
75         vertices=[],
76         numerical_method="float64; relative feasibility tolerance 1e-10",
77     )
78     if not planes:
79         return dict(base, state="UNBOUNDED")
80
81     def feasible(x, y):
82         return all(
83             (
84                 a * x + b * y - c <= 1e-10 * (1 + abs(a * x) + abs(b * y) + abs(c))
85                 for a, b, c in planes
86             )
87         )
88
89     bx = []
90     for (a, b, c), (d, e, f) in combinations(planes, 2):
91         det = a * e - b * d
92         if abs(det) <= 1e-14:
93             continue
94         x, y = ((c * e - b * f) / det, (a * f - c * d) / det)
95         if not math.isfinite(x) or not math.isfinite(y):
96             return dict(base, state="NUMERICALLY_UNRESOLVED")
97         if feasible(x, y):
98             bx.append((x, y))
99     if not bx:
100         return dict(base, state="EMPTY_OR_NUMERICALLY_UNRESOLVED")
101     for a, b, _ in planes:
102         for dx, dy in ((b, -a), (-b, a)):
103             if all((u * dx + v * dy <= 1e-14 for u, v, _ in planes)):
104                 return dict(base, state="UNBOUNDED", feasible_point=bx[0])
105     vertices = hull(bx)
106     p, q = zydd(vertices)
107     diameter = math.dist(p, q)
108     center = ((p[0] + q[0]) / 2, (p[1] + q[1]) / 2)
109     radius = diameter / 2
110     return dict(
111         base,
112         state={1: "POINT", 2: "SEGMENT"}.get(len(vertices), "POLYGON"),
113         vertices=vertices,
114         diameter=diameter,
115         farthest_pair=(p, q),
116         diameter_circle_center=center,

```

```

117         diameter_circle_radius=radius,
118         diameter_circle_covers=all(
119             (math.dist(v, center) <= radius + 1e-09 * (1 + radius) for v in vertices)
120         ),
121     )
122
123
124 def ecdqy(first, bearing, query=None):
125     centers = [tuple(first)]
126     for sign in (1, -1):
127         angle = math.radians(bearing) + sign * eps
128         centers.append(
129             (first[0] + 1000 * math.cos(angle), first[1] + 1000 * math.sin(angle))
130         )
131     normal = (math.cos(math.radians(bearing)), math.sin(math.radians(bearing)))
132     result = dict(
133         disk_centers=centers,
134         disk_radii=[1000] * 3,
135         forward_halfplane=dict(
136             normal=normal, origin=first, relation="dot(normal, q-origin) >= 0"
137         ),
138         epsilon_deg=1.005,
139         scope="Exact for relaxed radial prior [0,1500] within forward halfplane; conservative for
140             ↪ actual r>5 and source domain",
141     )
142     if query is not None:
143         if len(query) != 2 or not all((math.isfinite(v) for v in query)):
144             raise ValueError("Query must contain two finite coordinates")
145         result["query_in_region"] = (
146             all((math.hypot(query[0] - c[0], query[1] - c[1]) <= 1000 for c in centers))
147             and sum((normal[k] * (query[k] - first[k]) for k in (0, 1))) >= 0
148         )
149     return result
150
151 def zjsj(rho, theta):
152     a, b = (rho * math.cos(theta), rho * math.sin(theta))
153     dist = max(
154         (
155             math.sqrt(r * r + rho * rho - 2 * r * rho * math.cos(theta + eps))
156             for r in (5.0, 1500.0)
157         )
158     )
159     height = b * math.cos(eps) - a * math.sin(eps)
160     return (djsj(dist, height), dist)
161
162
163 def djsj(dist, height):
164     sine = max(0.0, min(1.0, height / max(dist, 1e-12)))
165     gamma = math.asin(sine) - 2 * eps
166     if gamma <= 0:
167         return math.inf
168     w1, w2 = (1500 * math.sin(eps), dist * math.sin(eps))
169     return (
170         2
171         * math.sqrt(w1 * w1 + w2 * w2 + 2 * w1 * w2 * math.cos(gamma))
172         / math.sin(gamma)
173     )
174
175
176 def jdyh(rho, tol=0.02, jdmax=1024):
177     if not 5 < rho < 1000:
178         raise ValueError("A positive reception margin requires 5 < movement < 1000")
179     lo = eps + 1e-08
180     hi = math.acos(rho / 2000) - eps - 1e-08
181
182     def lower(a, b):
183         d = zjsj(rho, a)[1]

```

```

184         h = rho * math.sin(b - eps)
185         return max(0.0, djsj(d, h) - 1e-06)
186
187     best = min(((zjsj(rho, t)[0], t) for t in (lo, (lo + hi) / 2, hi)))
188     heap = [(lower(lo, hi), lo, hi)]
189     nodes = 0
190     prunelb = math.inf
191     while heap and nodes < jdmax:
192         lb, a, b = heapq.heappop(heap)
193         if best[0] - lb <= tol:
194             prunelb = min(prunelb, lb)
195             break
196         mid = (a + b) / 2
197         for x, y in ((a, mid), (mid, b)):
198             t = (x + y) / 2
199             value = zjsj(rho, t)[0]
200             nodes += 1
201             if value < best[0]:
202                 best = (value, t)
203             bound = lower(x, y)
204             if bound < best[0]:
205                 heapq.heappush(heap, (bound, x, y))
206             else:
207                 prunelb = min(prunelb, bound)
208     boundlo = min(best[0], prunelb, min((entry[0] for entry in heap), default=math.inf))
209     bound, theta = best
210     a, b = (rho * math.cos(theta), rho * math.sin(theta))
211     endpos = max(
212         (
213             math.dist((a, b), (1000 * math.cos(eps), s * 1000 * math.sin(eps)))
214             for s in (-1, 1)
215         )
216     )
217     return dict(
218         movement_m=rho,
219         a_m=a,
220         b_m=b,
221         diameter_upper_m=bound,
222         angle_family_lower_m=boundlo,
223         optimization_gap_m=bound - boundlo,
224         reception_margin_m=1000 - max(rho, endpos),
225         nodes=nodes,
226         scope="entire_feasible_angle_interval_at_fixed_movement_radius",
227     )
228
229
230 def main():
231     parser = argparse.ArgumentParser(description=" 前两问的离线几何计算；不连接任何接口")
232     parser.add_argument(
233         "input", type=lj, help="JSON: observations, 或 first 与 bearing_deg"
234     )
235     parser.add_argument("--problem", type=int, choices=(1, 2), required=True)
236     parser.add_argument("--output", type=lj)
237     args = parser.parse_args()
238     data = json.loads(args.input.read_text(encoding="utf-8-sig"))
239     if args.problem == 1:
240         result = jhqy(data["observations"], data.get("epsilon_deg", 1.005))
241     else:
242         if "movement_m" not in data:
243             parser.error(" 第二问需要 movement_m, 表示从首次测点出发的移动距离 (米) ")
244         design = jdyh(float(data["movement_m"]))
245         if not math.isfinite(design["diameter_upper_m"]):
246             parser.error(" 该移动预算下未得到有限的解析直径上界, 请增大 movement_m")
247         theta = math.radians(data["bearing_deg"])
248         u = (math.cos(theta), math.sin(theta))
249         v = (-u[1], u[0])
250         options = [
251             tuple(

```

```

252         (
253             data["first"][i]
254             + design["a_m"] * u[i]
255             + sign * design["b_m"] * v[i]
256             for i in (0, 1)
257         )
258     )
259     for sign in (1, -1)
260 ]
261 p = (
262     min(options, key=lambda p: math.dist(p, data["current"]))
263     if "current" in data
264     else options[0]
265 )
266 result = dict(
267     second_position=dict(x=p[0], y=p[1]),
268     candidate_region=ecdqy(
269         tuple(data["first"]), data["bearing_deg"], data.get("query")
270     ),
271     guaranteed_diameter_bound_m=design["diameter_upper_m"],
272     optimization=design,
273     selection_status="Analytic diameter bound optimized over the full feasible angle
274     ⇨ interval at the chosen movement radius",
275     rule="movement_m is measured from first; nearest symmetric side if current supplied",
276     scope=" 全向信号; 首次方向有效; 半径 1000 至 1500 米",
277 )
278 text = json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2, allow_nan=False)
279 if args.output:
280     args.output.write_text(text + "\n", encoding="utf-8")
281 print(text)

```

附录 3：问题三、四代码

run_robot.py

问题三、四的模拟器运行入口。

```
1 import argparse
2 from datetime import datetime
3 import json
4 from pathlib import Path as lj
5 import sys
6
7 sys.path.insert(0, str(lj(__file__).resolve().parent / "src"))
8 from jammer_solver.protocol import xjtk
9 from jammer_solver import solver
10
11
12 def main():
13     parser = argparse.ArgumentParser(description="B 题干扰源搜索与清除")
14     parser.add_argument("--problem", type=int, choices=(3, 4), required=True)
15     parser.add_argument(
16         "--case-code", required=True, help=" 模拟器界面显示的案例编码", dest="al"
17     )
18     parser.add_argument(
19         "--robot-id", help=" 运行时输入当前登录的队号，不写入提交源码", dest="dh"
20     )
21     parser.add_argument("--base-url", default="http://127.0.0.1:2026", dest="url")
22     parser.add_argument(
23         "--run-kind", choices=("rehearsal", "formal"), default="rehearsal", dest="lx"
24     )
25     parser.add_argument(
26         "--output", type=lj, default=lj(__file__).resolve().parent / "runs"
27     )
28     parser.add_argument("--connect", action="store_true", help=" 连接已就绪的接口")
29     parser.add_argument(
30         "--planning-seconds",
31         type=float,
32         default=0.2,
33         dest="ghsj",
34     )
35     parser.add_argument("--extra-actions", type=int, default=640, dest="dzys")
36     cs = parser.parse_args()
37     if not cs.connect:
38         print(" 未连接。确认模拟器处于对应演练模式且接口就绪后，加 --connect 运行。")
39         return 0
40     if not cs.dh or not cs.dh.strip():
41         parser.error(" 连接模拟器时必须通过 --robot-id 输入当前登录的队号")
42     mulu = cs.output / f"{cs.lx}_q{cs.problem}_{datetime.now():%Y%m%d_%H%M%S_%f}"
43     mulu.mkdir(parents=True)
44     xx = dict(
45         problem=cs.problem,
46         case_code=cs.al,
47         run_kind=cs.lx,
48         robot_id=cs.dh,
49         base_url=cs.url,
50         note=" 题号、测试类型和案例编码由操作者提供；接口不返回这些信息。",
51     )
52     (mulu / "metadata.json").write_text(
53         json.dumps(xx, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n", encoding="utf-8"
54     )
55
56 def jd(sj):
57     if sj["event"] == "cleared":
58         print(
59             f"已清除频道 {sj['channel']}, 累计 {sj['cleared_count']} 个，虚拟时间  

60             ↪ {sj['virtual_time_s']:.3f} 秒",
61             flush=True,
62         )
```

```

62
63     with (mulu / "actions.jsonl").open("x", encoding="utf-8") as rizhi:
64         jk = xjzk(cs.dh, rizhi, cs.url)
65         zt = solver.xjzt(jk, cs.problem, jd, ghsj=cs.ghsj, dzys=cs.dzys)
66         jieguo = solver.yunxing(zt)
67         jieguo.update(xx)
68         (mulu / "summary.json").write_text(
69             json.dumps(jieguo, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n", encoding="utf-8"
70         )
71     print(json.dumps(jieguo, ensure_ascii=False, indent=2))
72     print(f" 本地记录: {mulu}")
73     return 0 if zt["completed"] and zt["exit_confirmed"] else 2
74
75
76 if __name__ == "__main__":
77     sys.exit(main())

```

start_robot.ps1

Windows 交互启动脚本。

```

1 param(
2     [ValidateSet(3,4)][int]$problem = 4,
3     [ValidateSet('rehearsal','formal')][string]$runkind = 'rehearsal',
4     [string]$casocode,
5     [string]$robotid,
6     [string]$python = 'python'
7 )
8 $ErrorActionPreference = 'Stop'
9 $runtime = (Get-Command $python -CommandType Application -ErrorAction Stop).Source
10 if ([string]::IsNullOrEmpty($casocode)) { $casocode = Read-Host 'Case code shown in
    ↪ simulator' }
11 if ([string]::IsNullOrEmpty($casocode)) { throw 'Case code required' }
12 if ([string]::IsNullOrEmpty($robotid)) { $robotid = Read-Host 'Team ID currently logged into
    ↪ simulator' }
13 if ([string]::IsNullOrEmpty($robotid)) { throw 'Team ID required at runtime' }
14 Write-Host "Question=$problem Run=$runkind Team=$robotid Case=$casocode"
15 Write-Host 'Start the matching simulator module yourself. This script does not start it.'
16 $confirmation = Read-Host 'Type CONNECT to send robot commands to the ready local interface'
17 if ($confirmation -cne 'CONNECT') { Write-Host 'No connection made.'; exit 0 }
18 & $runtime (Join-Path $PSScriptRoot 'run_robot.py') --problem $problem --run-kind $runkind
    ↪ --case-code $casocode --robot-id $robotid --connect
19 exit $LASTEXITCODE

```

src/jammer_solver/solver.py

多源搜索、定位、调度与清除算法。

```

1 from fractions import Fraction as fs
2 from itertools import combinations
3 import math
4 import time
5 from . import exact_geometry as g
6
7 qcbj = 19.8
8
9
10 def lxcd(start, points, end=None):
11     path = [start] + list(points) + ([] if end is None else [end])
12     return sum((math.dist(a, b) for a, b in zip(path, path[1:])))
13
14
15 def lxpx(start, points, end=None):
16     if len(points) < 2:
17         return list(points)
18     rest = list(points)

```

```

19 greedy = []
20 p = start
21 while rest:
22     q = min(rest, key=lambda q: (math.dist(p, q), q))
23     greedy.append(q)
24     rest.remove(q)
25     p = q
26 order = min((list(points), greedy), key=lambda qs: lxcd(start, qs, end))
27 for _ in range(8):
28     bestdelta, bestpair = (0.0, None)
29     for i in range(len(order) - 1):
30         a = start if i == 0 else order[i - 1]
31         for j in range(i + 1, len(order)):
32             b = order[j + 1] if j + 1 < len(order) else end
33             before = math.dist(a, order[i])
34             after = math.dist(a, order[j])
35             if b is not None:
36                 before += math.dist(order[j], b)
37                 after += math.dist(order[i], b)
38                 if after - before < bestdelta - 1e-08:
39                     bestdelta, bestpair = (after - before, (i, j))
40         if bestpair is None:
41             break
42         i, j = bestpair
43         order[i : j + 1] = reversed(order[i : j + 1])
44     return order
45
46
47 def zjqcd(polygon, current):
48     if not polygon:
49         return None
50     radius = qcbj - 1e-06
51
52     def feasible(p):
53         return all(
54             (math.hypot(p[0] - v[0], p[1] - v[1]) <= radius + 1e-10 for v in polygon)
55         )
56
57     if feasible(current):
58         return current
59     if any(
60         (
61             math.hypot(a[0] - b[0], a[1] - b[1]) > 2 * radius
62             for a, b in combinations(polygon, 2)
63         )
64     ):
65         return None
66     best, zxjl = (None, float("inf"))
67
68     def consider(p):
69         nonlocal best, zxjl
70         travel = math.hypot(current[0] - p[0], current[1] - p[1])
71         if travel < zxjl and feasible(p):
72             best, zxjl = (p, travel)
73
74     for a in polygon:
75         d = math.hypot(current[0] - a[0], current[1] - a[1])
76         if d > radius:
77             consider(
78                 (
79                     a[0] + radius * (current[0] - a[0]) / d,
80                     a[1] + radius * (current[1] - a[1]) / d,
81                 )
82             )
83     for a, b in combinations(polygon, 2):
84         d = math.hypot(a[0] - b[0], a[1] - b[1])
85         if d <= 1e-12 or d > 2 * radius:
86             continue

```

```

87     mid = ((a[0] + b[0]) / 2, (a[1] + b[1]) / 2)
88     h = math.sqrt(max(0.0, radius * radius - d * d / 4))
89     dx, dy = (-(b[1] - a[1]) / d * h, (b[0] - a[0]) / d * h)
90     consider((mid[0] + dx, mid[1] + dy))
91     consider((mid[0] - dx, mid[1] - dy))
92     return best
93
94
95 def qclxyh(centers, radius, start, current, target, bsmax=24):
96
97     def feasible(p):
98         return all(
99             (math.hypot(p[0] - c[0], p[1] - c[1]) <= radius + 1e-10 for c in centers)
100         )
101
102     if not centers or radius <= 0 or (not feasible(start)):
103         return (start, dict(iterations=0, gap_m=None))
104     corners = []
105     for a, b in combinations(centers, 2):
106         d = math.hypot(a[0] - b[0], a[1] - b[1])
107         if d <= 1e-12 or d > 2 * radius:
108             continue
109         mid = ((a[0] + b[0]) / 2, (a[1] + b[1]) / 2)
110         h = math.sqrt(max(0.0, radius * radius - d * d / 4))
111         dx, dy = (-(b[1] - a[1]) * h / d, (b[0] - a[0]) * h / d)
112         for p in ((mid[0] + dx, mid[1] + dy), (mid[0] - dx, mid[1] - dy)):
113             if feasible(p):
114                 corners.append(p)
115     point, steps, gap = (start, 0, None)
116     for _ in range(bsmax):
117         value = math.hypot(current[0] - point[0], current[1] - point[1]) + math.hypot(
118             point[0] - target[0], point[1] - target[1])
119         if value - math.hypot(current[0] - target[0], current[1] - target[1]) <= 1e-07:
120             gap = max(
121                 0.0, value - math.hypot(current[0] - target[0], current[1] - target[1])
122             )
123             break
124         d1, d2 = (
125             math.hypot(point[0] - current[0], point[1] - current[1]),
126             math.hypot(point[0] - target[0], point[1] - target[1]),
127         )
128         if min(d1, d2) <= 1e-12:
129             gap = 0.0
130             break
131         g = (
132             (point[0] - current[0]) / d1 + (point[0] - target[0]) / d2,
133             (point[1] - current[1]) / d1 + (point[1] - target[1]) / d2,
134         )
135         norm = math.hypot(*g)
136         if norm <= 1e-12:
137             gap = None
138             break
139         beixuan = corners + [point]
140         for c in centers:
141             cand = (c[0] - radius * g[0] / norm, c[1] - radius * g[1] / norm)
142             if feasible(cand):
143                 beixuan.append(cand)
144         support = min(beixuan, key=lambda p: g[0] * p[0] + g[1] * p[1])
145         gap = max(0.0, g[0] * (point[0] - support[0]) + g[1] * (point[1] - support[1]))
146         if gap <= 1e-05:
147             break
148         lo, hi = (0.0, 1.0)
149         for _ in range(36):
150             left, right = ((2 * lo + hi) / 3, (lo + 2 * hi) / 3)
151             lp = (
152                 point[0] + left * (support[0] - point[0]),
153                 point[1] + left * (support[1] - point[1]),

```

```

155         )
156         rp = (
157             point[0] + right * (support[0] - point[0]),
158             point[1] + right * (support[1] - point[1]),
159         )
160         if math.hypot(current[0] - lp[0], current[1] - lp[1]) + math.hypot(
161             lp[0] - target[0], lp[1] - target[1]
162         ) <= math.hypot(current[0] - rp[0], current[1] - rp[1]) + math.hypot(
163             rp[0] - target[0], rp[1] - target[1]
164         ):
165             hi = right
166         else:
167             lo = left
168     cand = min(
169         (
170             point,
171             support,
172             (
173                 point[0] + (lo + hi) / 2 * (support[0] - point[0]),
174                 point[1] + (lo + hi) / 2 * (support[1] - point[1]),
175             ),
176         ),
177         key=lambda p: (
178             math.hypot(current[0] - p[0], current[1] - p[1])
179             + math.hypot(p[0] - target[0], p[1] - target[1])
180         ),
181     )
182     if not feasible(cand):
183         break
184     gain = value - (
185         math.hypot(current[0] - cand[0], current[1] - cand[1])
186         + math.hypot(cand[0] - target[0], cand[1] - target[1])
187     )
188     point = cand
189     steps += 1
190     gap = None
191     if gain <= 1e-09:
192         break
193     return (point, dict(iterations=steps, gap_m=gap))
194
195
196 def zhipai(cost):
197     n = len(cost)
198     u = [0.0] * (n + 1)
199     v = [0.0] * (n + 1)
200     p = [0] * (n + 1)
201     way = [0] * (n + 1)
202     for i in range(1, n + 1):
203         p[0] = i
204         j0 = 0
205         minimum = [float("inf")] * (n + 1)
206         used = [False] * (n + 1)
207         while True:
208             used[j0] = True
209             i0 = p[j0]
210             delta = float("inf")
211             j1 = 0
212             for j in range(1, n + 1):
213                 if not used[j]:
214                     cur = cost[i0 - 1][j - 1] - u[i0] - v[j]
215                     if cur < minimum[j]:
216                         minimum[j] = cur
217                         way[j] = j0
218                     if minimum[j] < delta:
219                         delta = minimum[j]
220                         j1 = j
221             for j in range(n + 1):
222                 if used[j]:

```

```

223         u[p[j]] += delta
224         v[j] -= delta
225     else:
226         minimum[j] -= delta
227     j0 = j1
228     if p[j0] == 0:
229         break
230     while True:
231         j1 = way[j0]
232         p[j0] = p[j1]
233         j0 = j1
234         if j0 == 0:
235             break
236     succ = [0] * n
237     for j in range(1, n + 1):
238         succ[p[j] - 1] = j - 1
239     return (sum((cost[i][j] for i, j in enumerate(succ))), succ)
240
241
242 def sscd(problem):
243     if problem == 3:
244         return [(0.0, 0.0)] + [
245             (1125 * math.cos(k * math.pi / 3), 1125 * math.sin(k * math.pi / 3))
246             for k in range(6)
247         ]
248     return (
249         [(0.0, 0.0)]
250         + [
251             (998 * math.cos(k * math.pi / 4), 998 * math.sin(k * math.pi / 4))
252             for k in range(8)
253         ]
254         + [
255             (
256                 1868 * math.cos(k * math.pi / 6 + math.pi / 12),
257                 1868 * math.sin(k * math.pi / 6 + math.pi / 12),
258             )
259             for k in range(12)
260         ]
261     )
262
263
264 def pindao(jilu, status):
265     return {c for c, s in jilu["channels"].items() if s["status"] in status}
266
267
268 def xjjl(problem, dzys=640):
269     return dict(
270         problem=problem,
271         extra=dzys,
272         coverage_nodes=20000,
273         coverage_depth=14,
274         channels={
275             c: dict(
276                 status="unknown",
277                 radio=[],
278                 optical=[],
279                 records=[],
280                 pending=set(g.sswd()),
281                 source=None,
282             )
283             for c in range(1, 21)
284         },
285     )
286
287
288 def xjlx(points, seconds=0.25):
289     return dict(
290         points=list(points),

```

```

291         seconds=seconds,
292         signature=None,
293         route=[],
294         pending_stop=None,
295     )
296
297
298 def xjzt(io, problem, jd=None, *, dzys=640, ghsj=0.2, qqsj=0.1):
299     return dict(
300         io=io,
301         problem=problem,
302         progress=jd,
303         ledger=xjzl(problem, dzys),
304         planner=dict(seconds=ghsj, problem=problem),
305         request_seconds=qqsj,
306         position=(0.0, 0.0),
307         channel=1,
308         virtual=0.0,
309         travel=0.0,
310         measures=0,
311         clear_attempts=0,
312         switches=0,
313         entered=False,
314         exit_confirmed=False,
315         exit_attempted=False,
316         completed=False,
317         deadline=math.inf,
318         max_virtual=360000.0,
319         fallback_used=False,
320         search_plan=xjlx(sscd(problem)),
321     )
322
323
324 def qjj(poly, other):
325     if len(other) < 3:
326         return poly
327     for a, b in zip(other, other[1:] + other[:1]):
328         edge = (b[0] - a[0], b[1] - a[1])
329         normal = (edge[1], -edge[0])
330         poly = g.clip(poly, normal, normal[0] * a[0] + normal[1] * a[1])
331         if not poly:
332             break
333     return poly
334
335
336 def xjyd(origin, bearing=None, problem=4):
337     origin = g.point(origin)
338     yuan = dict(
339         origin=origin,
340         bearing=bearing,
341         points={},
342         cells={},
343         polygon=[],
344         positives=[],
345         negatives=[],
346         anchor_point=origin,
347         anchor_bearing=bearing or 0.0,
348         anchor_radius=1500.0,
349         rounds=0,
350     )
351     domain = g.juxing(-1800, -1800, 1800, 1800)
352     if bearing is None:
353         x, y = origin
354         yuan["polygon"] = qjj(g.juxing(x - 5, y - 5, x + 5, y + 5), domain)
355         yuan["points"] = {0: origin}
356         yuan["cells"] = {0: yuan["polygon"]}
357         yuan["anchor_radius"] = 5.0
358     else:

```

```

359     yuan["polygon"] = g.jcfw(domain, origin, fs(bearing))
360     index = 0
361     for row, y in enumerate((-25, 0, 25)):
362         for k in range(61) if row % 2 == 0 else range(60, -1, -1):
363             x = 25 * k
364             bounds = (
365                 max(0, x - fs(25, 2)),
366                 max(-30, y - fs(25, 2)),
367                 min(1500, x + fs(25, 2)),
368                 min(30, y + fs(25, 2)),
369             )
370             cell = qjj(g.xzqj(origin, bearing, bounds), yuan["polygon"])
371             q = g.xzd(origin, bearing, x, y)
372             if cell:
373                 if not g.ypbh(cell, q, fs(20)):
374                     raise RuntimeError("Optical responsibility is not covered")
375                 yuan["points"][index], yuan["cells"][index] = (q, cell)
376                 index += 1
377     yuan["positives"].append(origin)
378     if not yuan["polygon"] or not yuan["cells"]:
379         raise RuntimeError("Known source lost all feasible responsibilities")
380     if problem == 3:
381         xdfw(yuan, qjj(yuan["polygon"], g.yfw()))
382         yuan["anchor_radius"] = math.nextafter(
383             max((float(g.jlsx(yuan["anchor_point"], p)) for p in yuan["polygon"])),
384             math.inf,
385         )
386     return yuan
387
388
389 def xdfw(yuan, poly):
390     if not poly:
391         raise RuntimeError("Accepted evidence contradicts known source")
392     yuan["cells"] = {i: out for i, p in yuan["cells"].items() if (out := qjj(p, poly))}
393     yuan["polygon"] = poly
394     if not yuan["polygon"] or not yuan["cells"]:
395         raise RuntimeError("Known source lost all feasible responsibilities")
396
397
398 def gxyd(yuan, q, kind, bearing=None, problem=4):
399     q = g.point(q)
400     if kind == "direction":
401         xdfw(yuan, g.jcfw(yuan["polygon"], q, fs(bearing)))
402         yuan["positives"].append(q)
403         yuan["anchor_point"], yuan["anchor_bearing"] = (q, bearing)
404         yuan["anchor_radius"] = min(
405             1500.0,
406             math.nextafter(
407                 float(max((g.jlsx(q, v) for v in yuan["polygon"]))), math.inf
408             ),
409         )
410         yuan["rounds"] += 1
411     elif kind == "near":
412         x, y = q
413         xdfw(yuan, qjj(yuan["polygon"], g.juxing(x - 5, y - 5, x + 5, y + 5)))
414         yuan["anchor_point"] = q
415         yuan["anchor_radius"] = math.nextafter(
416             float(max((g.jlsx(q, v) for v in yuan["polygon"]))), math.inf
417         )
418     elif kind == "no_signal":
419         yuan["negatives"].append(q)
420         if problem == 3:
421             poly = yuan["polygon"]
422             for p in yuan["positives"]:
423                 poly = g.clip(
424                     poly,
425                     (q[0] - p[0], q[1] - p[1]),
426                     (q[0] * q[0] + q[1] * q[1] - (p[0] * p[0] + p[1] * p[1])) / 2,

```

```

427         )
428         xdfw(yuan, poly)
429         yuan["cells"] = {
430             i: p
431             for i, p in yuan["cells"].items()
432             if problem != 3 or not g.ypbh(p, q, fs(1000))
433         }
434         if not yuan["polygon"] or not yuan["cells"]:
435             raise RuntimeError("Known source lost all feasible responsibilities")
436     elif kind == "no_target_in_range":
437         yuan["cells"] = {
438             i: p for i, p in yuan["cells"].items() if not g.ypbh(p, q, fs(20))
439         }
440         if not yuan["polygon"] or not yuan["cells"]:
441             raise RuntimeError("Known source lost all feasible responsibilities")
442         yuan["polygon"] = g.hull((v for p in yuan["cells"].values() for v in p))
443
444
445 def syx(yuan, pos, a, b):
446     if (
447         pos not in yuan["positives"]
448         or a not in yuan["negatives"]
449         or b not in yuan["negatives"]
450     ):
451         raise RuntimeError("Pair contraction lacks its observed evidence")
452     poly, changed = g.syx(yuan["polygon"], pos, a, b)
453     if changed:
454         xdfw(yuan, poly)
455         yuan["anchor_radius"] = min(
456             yuan["anchor_radius"],
457             math.nextafter(
458                 float(max((g.jlsx(yuan["anchor_point"], v) for v in poly))), math.inf
459             ),
460         )
461     yuan["rounds"] += 1
462     return changed
463
464
465 def syrw(jilu):
466     return (
467         sum(
468             (
469                 len(s["pending"])
470                 for s in jilu["channels"].values()
471                 if s["status"] == "unknown"
472             )
473         )
474         + sum(
475             (
476                 len(s["source"]["cells"])
477                 for s in jilu["channels"].values()
478                 if s["status"] == "found"
479             )
480         )
481         + 183 * (16 - len(pindao(jilu, ("found", "cleared"))))
482         + jilu["extra"]
483     )
484
485
486 def bjwy(jilu, c):
487     s = jilu["channels"][c]
488     s["status"] = "absent"
489     s["pending"].clear()
490
491
492 def pdwy(jilu, c):
493     s = jilu["channels"][c]
494     if s["status"] != "unknown":

```

```

495         return False
496     if not s["pending"]:
497         bjwy(jilu, c)
498         return True
499     if len(s["radio"]) < (6 if jilu["problem"] == 3 else 7) and (not s["optical"]):
500         return False
501     covered = g.fgpd(
502         tuple(sorted(set(s["radio"]))),
503         tuple(sorted(set(s["optical"]))),
504         jilu["problem"],
505         jilu["coverage_nodes"],
506         jilu["coverage_depth"],
507     )
508     if covered:
509         bjwy(jilu, c)
510     return covered
511
512
513 def gxjl(jilu, path, q, c, huifu, pd=True):
514     before = syrjw(jilu)
515     q = g.point(q)
516     s = jilu["channels"][c]
517     if s["status"] in ("cleared", "absent"):
518         raise RuntimeError("Action targets a resolved channel")
519     kind = huifu["measure_result"] if path == "/measure" else "clear_result"
520     s["records"].append(
521         dict(
522             path=path,
523             point=tuple((float(x) for x in q)),
524             kind=kind,
525             bearing=huifu.get("svd_deg"),
526         )
527     )
528     if path == "/measure":
529         if s["status"] == "unknown":
530             if kind == "no_signal":
531                 s["radio"].append(q)
532                 s["pending"].discard(q)
533                 if pd:
534                     pdwy(jilu, c)
535             else:
536                 s["status"] = "found"
537                 s["pending"].clear()
538                 s["source"] = xjyd(
539                     q,
540                     huifu["svd_deg"] if kind == "direction" else None,
541                     jilu["problem"],
542                 )
543             elif kind == "direction":
544                 gxyd(s["source"], q, "direction", bearing=huifu["svd_deg"])
545             elif kind == "near":
546                 gxyd(s["source"], q, "near")
547             else:
548                 gxyd(s["source"], q, "no_signal", problem=jilu["problem"])
549         elif kind == "success":
550             s["status"] = "cleared"
551             s["pending"].clear()
552             s["source"] = None
553         elif s["status"] == "unknown":
554             s["optical"].append(q)
555             if pd:
556                 pdwy(jilu, c)
557         else:
558             gxyd(s["source"], q, "no_target_in_range")
559     if len(pindao(jilu, ("found", "cleared"))) > 16:
560         raise RuntimeError("More than 16 distinct sources")
561     if len(pindao(jilu, ("found", "cleared"))) == 16:
562         for other in sorted(pindao(jilu, ("unknown",))):

```

```

563         bjwy(jilu, other)
564     if syrw(jilu) >= before:
565         if jilu["extra"] <= 0:
566             raise RuntimeError("An unproductive action had no reserved allowance")
567         jilu["extra"] -= 1
568
569
570 def qbqc(jilu):
571     return (
572         not pindao(jilu, ("unknown",))
573         and (not pindao(jilu, ("found",)))
574         and (10 <= len(pindao(jilu, ("cleared",))) <= 16)
575     )
576
577
578 def sysj(jilu, weizhi):
579     p = g.point(weizhi)
580     parts = [
581         lxsj(gxpx(jilu["channels"][c]["source"], p), p, p)
582         for c in pindao(jilu, ("found",))
583     ]
584     points = set(
585         (q for c in pindao(jilu, ("unknown",)) for q in jilu["channels"][c]["pending"])
586     )
587     prev = p
588     for q in g.sswd():
589         if q in points:
590             parts.append(math.nextafter(float(g.jlsx(prev, q) / 5), math.inf))
591             prev = q
592     requests = sum(
593         (len(jilu["channels"][c]["pending"]) for c in pindao(jilu, ("unknown",)))
594     )
595     parts.append(6 * requests)
596     parts.append(
597         math.nextafter(
598             1843.1
599             * min(
600                 16 - len(pindao(jilu, ("found", "cleared"))),
601                 len(pindao(jilu, ("unknown",))),
602             ),
603             math.inf,
604         )
605     )
606     return math.nextafter(math.fsum(parts), math.inf)
607
608
609 def lxqc(yuan, dq, target=None):
610     polygon = [tuple((float(x) for x in p)) for p in yuan["polygon"]]
611     cand = zjqcd(polygon, dq)
612     if cand is None:
613         return None
614     options = [cand]
615     if target is not None:
616         q, _ = qclxyh(polygon, 19.8 - 1e-06, cand, dq, target)
617         options.append(q)
618     valid = [
619         g.point(q) for q in options if g.ypbh(yuan["polygon"], g.point(q), fs("19.8"))
620     ]
621     if not valid:
622         return None
623     return min(
624         valid,
625         key=lambda q: (
626             math.dist(dq, tuple((float(x) for x in q)))
627             + (
628                 math.dist(tuple((float(x) for x in q)), target)
629                 if target is not None
630                 else 0

```

```

631         )
632     ),
633 )
634
635
636 def gxpx(yuan, dq, mode="snake", cells=None):
637     ids = set(yuan["cells"] if cells is None else cells)
638     if mode == "snake":
639         return [yuan["points"][i] for i in sorted(ids)]
640     order = []
641     p = g.point(dq)
642     while ids:
643         i = min(
644             ids,
645             key=lambda i: (
646                 (p[0] - yuan["points"][i][0]) * (p[0] - yuan["points"][i][0])
647                 + (p[1] - yuan["points"][i][1]) * (p[1] - yuan["points"][i][1]),
648                 i,
649             ),
650         )
651         ids.remove(i)
652         p = yuan["points"][i]
653         order.append(p)
654     return order
655
656
657 def lxsj(points, dq, target=None):
658     p = g.point(dq)
659     spent = fs(0)
660     worst = fs(0)
661     for q in points:
662         spent += g.jlsx(p, q) / 5
663         leave = g.jlsx(q, g.point(target)) / 5 if target is not None else 0
664         worst = max(worst, spent + 5 + leave)
665         spent += 3
666         p = q
667     return math.nextafter(float(worst), math.inf)
668
669
670 def xuduan(yuan, dq, cells=None):
671     return min(
672         (
673             (lxsj(order, dq), mode, order)
674             for mode in ("snake", "nearest")
675             if (order := gxpx(yuan, dq, mode, cells))
676         )
677     )
678
679
680 def sdc(yuan, dq, ratio=0.5):
681     length = fs(yuan["anchor_radius"])
682     x = 5 + (length - 5) * fs(ratio)
683     side = length / 50
684     if len(yuan["positives"]) >= 2:
685         u, _ = g.fangxiang(fs(yuan["anchor_bearing"]))
686         dist = [
687             (q[0] - yuan["anchor_point"][0]) * u[0]
688             + (q[1] - yuan["anchor_point"][1]) * u[1]
689             for q in yuan["polygon"]
690         ]
691         lo, hi = (min(dist), max(dist))
692         x = (lo + hi) / 2
693         side = max(fs(5), (hi - lo) / 20)
694     points = [
695         g.xzd(yuan["anchor_point"], yuan["anchor_bearing"], x, sign * side)
696         for sign in (-1, 1)
697     ]
698     return tuple(

```

```

699         sorted(
700             points,
701             key=lambda q: (
702                 (q[0] - g.point(dq)[0]) * (q[0] - g.point(dq)[0])
703                 + (q[1] - g.point(dq)[1]) * (q[1] - g.point(dq)[1])
704             ),
705         )
706     )
707
708
709 def kdq(yuan, polygon):
710     if not polygon:
711         return []
712     return [i for i, cell in yuan["cells"].items() if qjj(cell, polygon)]
713
714
715 def sptz(yuan, dq, pair, problem, dl):
716     a, b = pair
717     start = float(g.jlsx(g.point(dq), a) / 5) + 6
718     ceshi = [(a, start)]
719     if problem == 4:
720         ceshi.append((b, start + float(g.jlsx(a, b) / 5) + 5))
721     worst = 0.0
722     paths = 0
723     for q, prefix in ceshi:
724         for lo in range(0, 360, 60):
725             if time.perf_counter() >= dl:
726                 return None
727             region = g.jcfw(yuan["polygon"], q, fs(lo), hi=fs(lo + 60))
728             ids = kdq(yuan, region)
729             if ids:
730                 upper, _, _ = xuduan(yuan, q, ids)
731                 worst = max(worst, prefix + upper)
732                 paths += 1
733             worst = max(worst, prefix + 5)
734             paths += 1
735     if problem == 3:
736         if not g.ypbh(yuan["polygon"], a, fs(1000)):
737             worst = max(worst, start + xuduan(yuan, a)[0])
738             paths += 1
739     else:
740         prefix = ceshi[-1][1]
741         region, _ = g.syxc(yuan["polygon"], yuan["anchor_point"], a, b)
742         ids = kdq(yuan, region)
743         if ids:
744             worst = max(worst, prefix + xuduan(yuan, b, ids)[0])
745             paths += 1
746     return (worst, paths)
747
748
749 def gxjs(source):
750     values = []
751     for poly in source["cells"].values():
752         points = [tuple((float(x) for x in p)) for p in poly]
753         center = tuple((sum((p[k] for p in points)) / len(points) for k in (0, 1)))
754         area = (
755             abs(
756                 sum(
757                     (
758                         a[0] * b[1] - a[1] * b[0]
759                         for a, b in zip(points, points[1:] + points[:1])
760                     )
761                 )
762             )
763             / 2
764         )
765         values.append((center, area))
766     z1 = sum((w for _, w in values))

```

```

767     return [(p, w / z1 if z1 > 1e-12 else 1 / len(values)) for p, w in values]
768
769
770 def gxjz(order, wz, worlds, target=None):
771     elapsed = 0.0
772     prev = wz
773     rest = set(range(len(worlds)))
774     mean = 0.0
775     xout = yout = 0.0
776     for q in order:
777         q = tuple((float(x) for x in q))
778         elapsed += math.dist(prev, q) / 5
779         hits = [i for i in rest if math.dist(worlds[i][0], q) <= 20]
780         for i in hits:
781             mean += worlds[i][1] * (
782                 elapsed + 5 + (math.dist(q, target) / 5 if target is not None else 0)
783             )
784             xout += worlds[i][1] * q[0]
785             yout += worlds[i][1] * q[1]
786             rest.remove(i)
787         prev = q
788         elapsed += 3
789     return (math.inf if rest else mean, (xout, yout))
790
791
792 def gxbx(source, wz, target=None):
793     poly = source["polygon"]
794     points = [tuple((float(x) for x in p)) for p in poly]
795     angle = math.radians(source["anchor_bearing"])
796     result = []
797     worlds = None
798     for theta in (angle, angle + math.pi / 2):
799         u = (math.cos(theta), math.sin(theta))
800         w = (-u[1], u[0])
801         xs = [p[0] * u[0] + p[1] * u[1] for p in points]
802         ys = [p[0] * w[0] + p[1] * w[1] for p in points]
803         lo, hi = (min(xs) - 1e-06, max(xs) + 1e-06)
804         mid = (min(ys) + max(ys)) / 2
805         halfwidth = (max(ys) - min(ys)) / 2 + 1e-06
806         if halfwidth >= 19.79:
807             continue
808         half = math.sqrt(19.79**2 - halfwidth**2)
809         n = max(1, math.ceil((hi - lo) / (2 * half)))
810         if not 2 <= n <= 8:
811             continue
812         centers = [lo + half + (hi - lo - 2 * half) * i / (n - 1) for i in range(n)]
813         chain = [
814             g.point((x * u[0] + mid * w[0], x * u[1] + mid * w[1])) for x in centers
815         ]
816         valid = True
817         for q in chain:
818             part = poly
819             for other in chain:
820                 if q != other:
821                     part = g.clip(
822                         part,
823                         (other[0] - q[0], other[1] - q[1]),
824                         (
825                             other[0] * other[0]
826                             + other[1] * other[1]
827                             - (q[0] * q[0] + q[1] * q[1])
828                         )
829                         / 2,
830                     )
831             if part and (not g.ypbh(part, q, fs("19.8"))):
832                 valid = False
833                 break
834         if not valid:

```

```

835         continue
836     if worlds is None:
837         worlds = gxjs(source)
838     greedy = []
839     left = list(chain)
840     now = wz
841     rest = set(range(len(worlds)))
842     while left:
843         q = min(
844             left,
845             key=lambda p: (
846                 -sum(
847                     (
848                         worlds[i][1]
849                         for i in rest
850                         if math.dist(worlds[i][0], tuple((float(x) for x in p)))
851                         <= 20
852                     )
853                 )
854                 / (3 + math.dist(now, tuple((float(x) for x in p))) / 5),
855                 (g.point(now)[0] - p[0]) * (g.point(now)[0] - p[0])
856                 + (g.point(now)[1] - p[1]) * (g.point(now)[1] - p[1]),
857             ),
858         )
859         greedy.append(q)
860         left.remove(q)
861         now = tuple((float(x) for x in q))
862         rest = {i for i in rest if math.dist(worlds[i][0], now) > 20}
863     for order in dict.fromkeys(
864         (tuple(chain), tuple(reversed(chain)), tuple(greedy))
865     ):
866         mean, leave = gxjz(order, wz, worlds, target)
867         if math.isfinite(mean):
868             result.append((mean, order, leave, lxsj(order, wz, target)))
869     return result
870
871
872 def gxxz(jihua, yuan, channel, wz, tuned, extra, event, target):
873     if jihua["problem"] != 4 or event["method"] == "verified_continuous" or extra < 8:
874         return event
875     options = gxbx(yuan, wz, target)
876     if not options:
877         return event
878     worlds = gxjs(yuan)
879     q = tuple((float(x) for x in event["points"][0]))
880     ideal = math.dist(wz, q) / 5 + 5 + (channel != tuned) + 5
881     ideal += sum(
882         (
883             weight
884             * (
885                 max(0, math.dist(q, source) - 19.8) / 5
886                 + (
887                     max(0, math.dist(source, target) - 19.8) / 5
888                     if target is not None
889                     else 0
890                 )
891             )
892             for source, weight in worlds
893         )
894     )
895     mean, order, leave, upper = min(options, key=lambda option: option[0])
896     if mean < ideal:
897         return dict(
898             kind="optical_chain",
899             channel=channel,
900             points=order,
901             estimate=mean,
902             method="complete_cover_expected_first_success",

```

```

903         )
904     return event
905
906
907 def yddz(jihua, yuan, channel, dq, tuned, extra, target=None):
908     q = lxqc(yuan, dq, target)
909     if q is not None:
910         return {
911             "kind": "clear",
912             "channel": channel,
913             "points": (q,),
914             "estimate": math.dist(dq, tuple((float(x) for x in q))) / 5 + 5,
915             "method": "verified_continuous",
916         }
917     upper, mode, order = xuduan(yuan, dq)
918     best = {
919         "kind": "clear",
920         "channel": channel,
921         "points": (order[0],),
922         "estimate": upper,
923         "method": "complete_optical_" + mode,
924     }
925     if extra < 2 or yuan["anchor_radius"] <= 5 or yuan["rounds"] >= 12:
926         return gxxz(jihua, yuan, channel, dq, tuned, extra, best, target)
927     dl = time.perf_counter() + jihua["seconds"]
928     for ratio in (0.5, 0.38, 0.62):
929         pair = sdc(yuan, dq, ratio)
930         jieguo = sptz(yuan, dq, pair, jihua["problem"], dl)
931         if jieguo is None:
932             break
933         value, paths = jieguo
934         if value < best["estimate"]:
935             best = {
936                 "kind": "radio",
937                 "channel": channel,
938                 "points": pair,
939                 "estimate": value,
940                 "method": f"interval_rollout_{ratio:g}_{paths}_branches",
941             }
942     if best["kind"] == "clear" and len(yuan["cells"]) > 4:
943         pair = sdc(yuan, dq)
944         best = {
945             "kind": "radio",
946             "channel": channel,
947             "points": pair,
948             "estimate": best["estimate"],
949             "method": "annular_proposal_with_guard",
950         }
951     best = bmcf(jihua, yuan, dq, best)
952     best = gxxz(jihua, yuan, channel, dq, tuned, extra, best, target)
953     return best
954
955
956 def bmcf(jihua, yuan, wz, event):
957     if jihua["problem"] != 4 or event["kind"] != "radio":
958         return event
959     if not all((q in yuan["negatives"] for q in event["points"])):
960         return event
961     upper, _, order = xuduan(yuan, wz)
962     return dict(
963         event,
964         kind="clear",
965         points=(order[0],),
966         estimate=upper,
967         method="avoid_repeated_negative_pair",
968     )
969
970

```

```

971 def pgsx(tu, order):
972     if not order:
973         return (0.0, [])
974     costs = {i: (tu["start"][i], [i]) for i in tu["ids"][order[0]]}
975     for job in order[1:]:
976         costs = {
977             j: min(
978                 (
979                     (value + tu["edge"][i, j], path + [j])
980                     for i, (value, path) in costs.items()
981                 )
982             )
983             for j in tu["ids"][job]
984         }
985     value, path = min(costs.values())
986     return (value, [tu["modes"][i] for i in path])
987
988
989 def fpsx(tu):
990     jobs = list(tu["ids"])
991     n = len(jobs)
992     cost = [[1000000000000.0] * (n + 1) for _ in range(n + 1)]
993     for j, job in enumerate(jobs, 1):
994         cost[0][j] = min((tu["start"][k] for k in tu["ids"][job]))
995     for i, a in enumerate(jobs, 1):
996         cost[i][0] = 0.0
997         for j, b in enumerate(jobs, 1):
998             if i != j:
999                 cost[i][j] = min(
1000                     (tu["edge"][x, y] for x in tu["ids"][a] for y in tu["ids"][b])
1001                 )
1002     _, succ = zhipai(cost)
1003
1004     def cycle(start):
1005         out = [start]
1006         q = succ[start]
1007         while q != start:
1008             out.append(q)
1009             q = succ[q]
1010         return out
1011
1012     main = cycle(0)
1013     while len(main) < n + 1:
1014         other = cycle(next((i for i in range(n + 1) if i not in main)))
1015         a, b = min(
1016             ((a, b) for a in main for b in other),
1017             key=lambda ab: (
1018                 cost[ab[0]][succ[ab[1]]]
1019                 + cost[ab[1]][succ[ab[0]]]
1020                 - cost[ab[0]][succ[ab[0]]]
1021                 - cost[ab[1]][succ[ab[1]]]
1022             ),
1023         )
1024         succ[a], succ[b] = (succ[b], succ[a])
1025         main = cycle(0)
1026     return [jobs[i - 1] for i in main[1:]]
1027
1028
1029 def aprw(jobs, wz, oldorder=()):
1030     modes = [m for opts in jobs.values() for m in opts]
1031     tu = dict(
1032         modes=modes,
1033         ids={job: [i for i, m in enumerate(modes) if m["job"] == job] for job in jobs},
1034         edge={
1035             (i, j): math.dist(a["exit"], b["entry"]) / 5 + b["service"]
1036             for i, a in enumerate(modes)
1037             for j, b in enumerate(modes)
1038             if a["job"] != b["job"]

```

```

1039     },
1040     start={
1041         i: math.dist(wz, m["entry"]) / 5 + m["service"] for i, m in enumerate(modes)
1042     },
1043 )
1044 old = [job for job in oldorder if job in jobs]
1045 old += [job for job in jobs if job not in old]
1046 rest = list(jobs)
1047 greedy = []
1048 last = None
1049 while rest:
1050     job = min(
1051         rest,
1052         key=lambda job: min(
1053             (
1054                 tu["start"][i] if last is None else tu["edge"][last, i]
1055                 for i in tu["ids"][job]
1056             )
1057         ),
1058     )
1059     last = min(
1060         tu["ids"][job],
1061         key=lambda i: tu["start"][i] if last is None else tu["edge"][last, i],
1062     )
1063     greedy.append(job)
1064     rest.remove(job)
1065 scans = [job for job in jobs if job[0] == "scan"]
1066 sources = [job for job in jobs if job[0] == "source"]
1067 seeds = [old, greedy, sources + scans, scans + sources, fpsx(tu)]
1068 scores = []
1069 for seed in seeds:
1070     value, opts = pgxs(tu, seed)
1071     scores.append((value, seed, opts))
1072 value, order, opts = min(scores, key=lambda e: e[0])
1073 index = {id(m): i for i, m in enumerate(modes)}
1074 for _ in range(2):
1075     before = value
1076     trials = []
1077     chosen = {m["job"]: index[id(m)] for m in opts}
1078     for i in range(len(order)):
1079         for j in range(len(order)):
1080             if i == j:
1081                 continue
1082             trial = list(order)
1083             item = trial.pop(i)
1084             trial.insert(j, item)
1085             seq = [chosen[job] for job in trial]
1086             score = tu["start"][seq[0]] + sum(
1087                 (tu["edge"][a, b] for a, b in zip(seq, seq[1:]))
1088             )
1089             if score < value - 1e-07:
1090                 trials.append((score, trial))
1091     for _, trial in sorted(trials, key=lambda x: x[0])[:16]:
1092         cand, plan = pgxs(tu, trial)
1093         if cand < value - 1e-07:
1094             value, order, opts = (cand, trial, plan)
1095     if value >= before - 1e-07:
1096         break
1097     return dict(estimate=value, order=order, modes=opts)
1098
1099
1100 def xzdz(jihua, jilu, dq, tuned, sscd):
1101     jobs = {}
1102     for c in sorted(pindao(jilu, ("found",))):
1103         yuan = jilu["channels"][c]["source"]
1104         job = ("source", c)
1105         direct = lxqc(yuan, dq)
1106         if direct is not None:

```

```

1107         q = tuple((float(x) for x in direct))
1108         event = dict(
1109             kind="clear",
1110             channel=c,
1111             points=(direct,),
1112             estimate=5.0,
1113             method="service_direct_clear",
1114         )
1115         modes = [dict(job=job, entry=q, service=5.0, exit=q, event=event)]
1116     else:
1117         center = tuple(
1118             (
1119                 sum((float(q[k]) for q in yuan["polygon"])) / len(yuan["polygon"])
1120                 for k in (0, 1)
1121             )
1122         )
1123         modes = []
1124         for ratio in (0.38, 0.5, 0.62):
1125             pair = sdc(yuan, dq, ratio)
1126             for order in (pair, pair[::-1]) if jilu["problem"] == 4 else (pair,):
1127                 q = tuple((float(x) for x in order[0]))
1128                 cost = math.dist(q, center) / 5 + 15.0
1129                 event = dict(
1130                     kind="radio",
1131                     channel=c,
1132                     points=order,
1133                     estimate=cost,
1134                     method="service_entry_exit",
1135                 )
1136                 modes.append(
1137                     dict(job=job, entry=q, service=cost, exit=center, event=event)
1138                 )
1139         jobs[job] = modes
1140     for q in sscd:
1141         todo = [
1142             c
1143             for c in pindao(jilu, ("unknown",))
1144             if g.point(q) not in jilu["channels"][c]["radio"]
1145         ]
1146         if todo:
1147             job = ("scan", tuple(q))
1148             event = dict(
1149                 kind="search",
1150                 channel=min(todo, key=lambda c: (c != tuned, c)),
1151                 points=(g.point(q),),
1152                 estimate=6 * len(todo),
1153                 method="service_search",
1154             )
1155             jobs[job] = [
1156                 dict(job=job, entry=q, service=event["estimate"], exit=q, event=event)
1157             ]
1158         if not jobs:
1159             return None
1160         plan = aprw(jobs, dq, jihua.get("order", ()))
1161         jihua["order"] = plan["order"]
1162         event = plan["modes"][0]["event"]
1163         event["target"] = plan["modes"][1]["entry"] if len(plan["modes"]) > 1 else None
1164         if event["kind"] != "search":
1165             event = bmcf(jihua, jilu["channels"][event["channel"]]["source"], dq, event)
1166         return event
1167
1168
1169 def gxlx(luxian, jilu, dq):
1170     if not pindao(jilu, ("unknown",)):
1171         return []
1172     common = set.intersection(
1173         *(set(jilu["channels"][c]["radio"]) for c in pindao(jilu, ("unknown",)))
1174     )

```

```

1175     sycd = [q for q in luxian["points"] if g.point(q) not in common]
1176     sig = (
1177         tuple(sorted(common)),
1178         tuple(sorted(pindao(jilu, ("unknown",)))),
1179         luxian["pending_stop"],
1180     )
1181     route = lxxp(dq, sycd)
1182     if sig == luxian["signature"]:
1183         return route
1184     luxian["signature"] = sig
1185     dl = time.perf_counter() + luxian["seconds"]
1186
1187     def cost(qs):
1188         return lxxd(dq, qs) / 5 + 6 * len(pindao(jilu, ("unknown",))) * len(qs)
1189
1190     for _ in range(3):
1191         old = cost(route)
1192         options = []
1193         for q in route:
1194             rest = [p for p in route if p != q]
1195             trial = lxxp(dq, rest)
1196             options.append((cost(trial), "delete", q, trial))
1197             if (
1198                 luxian["pending_stop"] is not None
1199                 and luxian["pending_stop"] not in rest
1200                 and (g.point(luxian["pending_stop"]) not in common)
1201             ):
1202                 trial = lxxp(dq, rest + [luxian["pending_stop"]])
1203                 options.append((cost(trial), "replace", q, trial))
1204             improved = False
1205             for value, kind, removed, trial in sorted(options):
1206                 if value >= old - 1e-06 or time.perf_counter() >= dl:
1207                     break
1208                 points = tuple(sorted(common | {g.point(q) for q in trial}))
1209                 covered = g.fgpd(
1210                     points,
1211                     (),
1212                     jilu["problem"],
1213                     jilu["coverage_nodes"],
1214                     jilu["coverage_depth"],
1215                 )
1216                 if covered:
1217                     route = trial
1218                     improved = True
1219                     break
1220             if not improved:
1221                 break
1222     luxian["points"] = route
1223     luxian["route"] = route
1224     luxian["pending_stop"] = None
1225     luxian["signature"] = (
1226         tuple(sorted(common)),
1227         tuple(sorted(pindao(jilu, ("unknown",)))),
1228         None,
1229     )
1230     return route
1231
1232
1233 def bcsj(zt, event, **fields):
1234     data = dict(event=event, virtual_time_s=zt["virtual"], **fields)
1235     zt["io"]["record"](data)
1236     if zt["progress"]:
1237         zt["progress"](data)
1238
1239
1240 def syics(zt):
1241     l = zt["ledger"]
1242     return (

```

```

1243         sum((len(l["channels"][c]["pending"]) for c in pindao(l, ("unknown",))))
1244     + sum((len(l["channels"][c]["source"]["cells"]) for c in pindao(l, ("found",))))
1245     + 183
1246     * min(16 - len(pindao(l, ("found", "cleared"))), len(pindao(l, ("unknown",))))
1247     + 2
1248 )
1249
1250
1251 def ysjc(zt, points):
1252     jilu = zt["ledger"]
1253     upper = sysj(jilu, zt["position"])
1254     p = zt["position"]
1255     dist = 0.0
1256     for q in points:
1257         dist += float(g.jlxs(g.point(p), g.point(q)))
1258         p = tuple((float(x) for x in q))
1259     m = min(16, len(pindao(jilu, ("found",))) + len(points))
1260     virtualok = (
1261         zt["virtual"] + upper + (2 * m + 2) * dist / 5 + 6 * len(points)
1262         < zt["max_virtual"] - 2
1263     )
1264     realok = (
1265         time.monotonic() + (syscs(zt) + len(points)) * zt["request_seconds"] + 30
1266         < zt["deadline"]
1267     )
1268     return virtualok and realok
1269
1270
1271 def zhixing(zt, path, q, c, *, pd=True):
1272     jiekou = zt["io"]
1273     jilu = zt["ledger"]
1274     q = tuple((float(x) for x in g.point(q)))
1275     if jiekou["pending"] is not None:
1276         raise RuntimeError("Earlier request unresolved")
1277     if time.monotonic() >= zt["deadline"] - 2:
1278         raise TimeoutError("Real deadline reserve reached without completion")
1279     moved = math.dist(zt["position"], q)
1280     if zt["virtual"] + moved / 5 + 6 >= zt["max_virtual"] - 1:
1281         raise RuntimeError("Physical action exceeds virtual budget")
1282     sw = int(path == "/measure" and c != zt["channel"])
1283     huifu = jiekou["call"](path, q, c)
1284     zt["position"] = q
1285     zt["virtual"] = huifu["virtual_time_s"]
1286     zt["travel"] += moved
1287     if path == "/measure":
1288         zt["measures"] += 1
1289         zt["switches"] += sw
1290         zt["channel"] = c
1291     else:
1292         zt["clear_attempts"] += 1
1293         found = c in pindao(jilu, ("found", "cleared"))
1294         gxjl(jilu, path, q, c, huifu, pd=pd)
1295         if not found and c in pindao(jilu, ("found", "cleared")):
1296             bcsj(zt, "discovered", channel=c)
1297         if path == "/clear" and huifu["clear_result"] == "success":
1298             zt["search_plan"]["pending_stop"] = tuple(q)
1299             bcsj(zt, "cleared", channel=c, cleared_count=len(pindao(jilu, ("cleared",))))
1300     return huifu
1301
1302
1303 def fxjd(p, q):
1304     if p[0] == q[0] and p[1] == q[1]:
1305         return [(0.0, 360.0)]
1306     angle = math.degrees(math.atan2(q[1] - p[1], q[0] - p[0]))
1307     lo = (angle - 90) % 360
1308     return [(lo, min(360, lo + 180))] + ([(), lo - 180] if lo > 180 else [])
1309
1310

```

```

1311 def jdjj(a, b):
1312     return [(max(x, u), min(y, w)) for x, y in a for u, w in b if max(x, u) < min(y, w)]
1313
1314
1315 def jdcj(a, b):
1316     for lo, hi in b:
1317         a = [
1318             piece
1319             for x, y in a
1320             for piece in ((x, min(y, lo)), (max(x, hi), y))
1321             if piece[0] < piece[1]
1322         ]
1323     return a
1324
1325
1326 def jdcd(spans):
1327     return sum((y - x for x, y in spans))
1328
1329
1330 def spmx(record):
1331     src = record["source"]
1332     pos = []
1333     neg = []
1334     for obs in record["records"]:
1335         if obs["path"] != "/measure":
1336             continue
1337         (neg if obs["kind"] == "no_signal" else pos).append(obs["point"])
1338     zl = 0.0
1339     jiashuo = []
1340     for poly in src["cells"].values():
1341         points = [tuple((float(x) for x in q)) for q in poly]
1342         p = tuple((sum((q[k] for q in points)) / len(points) for k in (0, 1)))
1343         area = (
1344             abs(
1345                 sum(
1346                     (
1347                         a[0] * b[1] - a[1] * b[0]
1348                         for a, b in zip(points, points[1:] + points[:1])
1349                     )
1350                 )
1351             )
1352             / 2
1353         )
1354         lower = max([1000] + [math.dist(p, q) for q in pos])
1355         upper = 1500.0
1356         if lower >= upper or area <= 1e-12:
1357             continue
1358         valid = [(0.0, 360.0)]
1359         for q in pos:
1360             valid = jdjj(valid, fxjd(p, q))
1361         negs = [(math.dist(p, q), q) for q in neg]
1362         radii = sorted([lower, upper] + [d for d, q in negs if lower < d < upper])
1363         for lo, hi in zip(radii, radii[1:]):
1364             allowed = valid
1365             omni = True
1366             for d, q in negs:
1367                 if d < (lo + hi) / 2:
1368                     allowed = jdcj(allowed, fxjd(p, q))
1369             omni = False
1370             mass = area * (hi - lo) * (0.5 * omni + 0.5 * jdcd(allowed) / 360)
1371             if mass > 0:
1372                 zl += mass
1373             jiashuo.append((p, lo, hi, allowed, omni, area))
1374     return (jiashuo, zl)
1375
1376
1377 def spgl(fitted, q):
1378     jiashuo, zl = fitted

```

```

1379     if z1 <= 0:
1380         return 0.5
1381     kejian = 0.0
1382     for p, lo, hi, allowed, omni, area in jiashuo:
1383         width = max(0, hi - max(lo, math.dist(p, q)))
1384         if width:
1385             kejian += (
1386                 area
1387                 * width
1388                 * (0.5 * omni + 0.5 * jdcd(jdjj(allowed, fxjd(p, q))) / 360)
1389             )
1390     return min(1, max(0, kejian / z1))
1391
1392
1393 def slcl(z):
1394     jilu = z["ledger"]
1395     wz = z["position"]
1396     beixuan = []
1397     for c in sorted(pindao(jilu, ("found",))):
1398         yuan = jilu["channels"][c]["source"]
1399         tries = len(yuan["positives"]) + (
1400             len(yuan["negatives"]) if jilu["problem"] == 3 else 0
1401         )
1402         if tries >= 3 or g.point(wz) in yuan["positives"] + yuan["negatives"]:
1403             continue
1404         poly = [tuple((float(x) for x in p)) for p in yuan["polygon"]]
1405         center = tuple((sum((p[k] for p in poly)) / len(poly) for k in (0, 1)))
1406         if jilu["problem"] == 3:
1407             if math.dist(wz, center) > 1000:
1408                 continue
1409         elif not g.ypbh(yuan["polygon"], g.point(wz), fs(999)):
1410             continue
1411         angle = math.radians(yuan["anchor_bearing"])
1412         u = (math.cos(angle), math.sin(angle))
1413         origin = tuple((float(x) for x in yuan["anchor_point"]))
1414         span = [(p[0] - origin[0]) * u[0] + (p[1] - origin[1]) * u[1] for p in poly]
1415         width = max(span) - min(span)
1416         ray = (center[0] - wz[0], center[1] - wz[1])
1417         dist = math.hypot(*ray)
1418         parallax = abs(u[0] * ray[1] - u[1] * ray[0]) / max(1.0, dist)
1419         after = min(width, 2 * math.radians(1.005) * dist / max(0.01, parallax))
1420         recv = spgl(spmx(jilu["channels"][c]), wz) if jilu["problem"] == 4 else 1
1421         gain = recv * (width - after) / 10 - 6
1422         if parallax >= 0.25 and gain > 0:
1423             beixuan.append((-gain, c))
1424     for score, c in sorted(beixuan):
1425         if jilu["extra"] < 2 or not ysjc(z, (wz,)):
1426             return False
1427         zhixing(z, "/measure", wz, c)
1428     return True
1429
1430
1431 def plcl(z, unknown):
1432     jilu = z["ledger"]
1433     pd = [
1434         c
1435         for c in sorted(unknown & pindao(jilu, ("found",)))
1436         if len(jilu["channels"][c]["source"]["positives"]) == 1
1437     ]
1438     if len(pd) < 3 or jilu["extra"] < len(pd) + 2:
1439         return True
1440     wz = z["position"]
1441     sources = []
1442     for c in pd:
1443         yuan = jilu["channels"][c]["source"]
1444         poly = [tuple((float(x) for x in p)) for p in yuan["polygon"]]
1445         center = tuple((sum((p[k] for p in poly)) / len(poly) for k in (0, 1)))
1446         angle = math.radians(yuan["anchor_bearing"])

```

```

1447     u = (math.cos(angle), math.sin(angle))
1448     origin = tuple((float(x) for x in yuan["anchor_point"]))
1449     span = [(p[0] - origin[0]) * u[0] + (p[1] - origin[1]) * u[1] for p in poly]
1450     sources.append((center, u, max(span) - min(span)))
1451 targets = [
1452     tuple(
1453         (
1454             sum((float(p[k]) for p in jilu["channels"][c]["source"]["polygon"]))
1455             / len(jilu["channels"][c]["source"]["polygon"])
1456             for k in (0, 1)
1457         )
1458     )
1459     for c in pindao(jilu, ("found",))
1460 ]
1461 target = min(targets, key=lambda q: math.dist(wz, q))
1462 fitted = (
1463     [spmj(jilu["channels"][c]) for c in pd]
1464     if jilu["problem"] == 4
1465     else [None] * len(pd)
1466 )
1467 radius = 350
1468 options = []
1469 for angle in range(0, 360, 30):
1470     q = (
1471         wz[0] + radius * math.cos(math.radians(angle)),
1472         wz[1] + radius * math.sin(math.radians(angle)),
1473     )
1474     gain = 0.0
1475     chosen = []
1476     for c, fit, (center, u, width) in zip(pd, fitted, sources):
1477         ray = (center[0] - q[0], center[1] - q[1])
1478         dist = math.hypot(*ray)
1479         parallax = abs(u[0] * ray[1] - u[1] * ray[0]) / max(1.0, dist)
1480         postwidth = min(width, 2 * math.radians(1.005) * dist / max(0.01, parallax))
1481         benefit = (width - postwidth) / 10.0
1482         if jilu["problem"] == 4:
1483             benefit = spgl(fit, q) * benefit - 6
1484         if jilu["problem"] == 3 or benefit > 0:
1485             gain += benefit
1486             chosen.append(c)
1487         detour = (radius + math.dist(q, target) - math.dist(wz, target)) / 5.0
1488         options.append((detour - gain, angle, q, gain, detour, chosen))
1489     score, angle, q, gain, detour, pd = min(options)
1490     if jilu["problem"] == 4 and (score >= 0 or not pd):
1491         return True
1492     for c in pd:
1493         if jilu["extra"] < 2 or not ysjc(zt, (q,)):
1494             return False
1495         zhixing(zt, "/measure", q, c)
1496     return True
1497
1498
1499 def zxsj(zt, event):
1500     jilu = zt["ledger"]
1501     unknown = pindao(jilu, ("unknown",))
1502     if not zx(zt, event):
1503         return False
1504     if event["kind"] == "search":
1505         return plcl(zt, unknown) and slcl(zt)
1506     c = event["channel"]
1507     while c in pindao(jilu, ("found",)):
1508         if jilu["extra"] < 2:
1509             return False
1510         next = yddz(
1511             zt["planner"],
1512             jilu["channels"][c]["source"],
1513             c,
1514             zt["position"],

```

```

1515         zt["channel"],
1516         jilu["extra"],
1517         event.get("target"),
1518     )
1519     if not ysjc(zt, next["points"]) or not zx(zt, next):
1520         return False
1521     return slcl(zt)
1522
1523
1524 def zx(zt, event):
1525     jilu = zt["ledger"]
1526     if event["kind"] == "optical_chain":
1527         if jilu["extra"] < len(event["points"]) or not ysjc(zt, event["points"]):
1528             return False
1529         for q in event["points"]:
1530             if event["channel"] not in pindao(jilu, ("found",)):
1531                 return True
1532             zhixing(zt, "/clear", q, event["channel"])
1533         if event["channel"] in pindao(jilu, ("found",)):
1534             raise RuntimeError("Optical route exhausted without clearing the source")
1535         return True
1536     if event["kind"] == "search":
1537         q = event["points"][0]
1538         for c in sorted(
1539             pindao(jilu, ("unknown",)), key=lambda c: (c != zt["channel"], c)
1540         ):
1541             if c not in pindao(jilu, ("unknown",)) or q in jilu["channels"][c]["radio"]:
1542                 continue
1543             if jilu["extra"] < 1 or not ysjc(zt, (q,)):
1544                 return False
1545             zhixing(zt, "/measure", q, c)
1546         return True
1547     if event["kind"] == "clear":
1548         zhixing(zt, "/clear", event["points"][0], event["channel"])
1549         return True
1550     yuan = jilu["channels"][event["channel"]]["source"]
1551     pos = yuan["anchor_point"]
1552     a, b = event["points"]
1553     first = zhixing(zt, "/measure", a, event["channel"])
1554     if first["measure_result"] == "no_signal" and zt["problem"] == 4:
1555         second = zhixing(zt, "/measure", b, event["channel"])
1556         if second["measure_result"] == "no_signal":
1557             syx(yuan, pos, a, b)
1558     return True
1559
1560
1561 def dzqcy(zt, c):
1562     jilu = zt["ledger"]
1563     yuan = jilu["channels"][c]["source"]
1564     order = [(i, yuan["points"][i]) for i in sorted(yuan["cells"])]
1565     for i, q in order:
1566         if c not in pindao(jilu, ("found",)):
1567             return
1568         if i in yuan["cells"]:
1569             zhixing(zt, "/clear", q, c, pd=False)
1570     if c in pindao(jilu, ("found",)):
1571         raise RuntimeError("Constructive optical cover exhausted without success")
1572
1573
1574 def byqc(zt):
1575     jilu = zt["ledger"]
1576     zt["fallback_used"] = True
1577     upper = sysj(jilu, zt["position"])
1578     if zt["virtual"] + upper >= zt["max_virtual"] - 1:
1579         raise RuntimeError("Remaining virtual time is insufficient")
1580     origin = zt["position"]
1581     known = sorted(
1582         pindao(jilu, ("found",)),

```

```

1583         key=lambda c: lxsj(gxpx(jilu["channels"][c]["source"], origin), origin, origin),
1584     )
1585     for c in known:
1586         dzqcy(zt, c)
1587     for q in g.sswd():
1588         for c in sorted(
1589             pindao(jilu, ("unknown",)), key=lambda c: (c != zt["channel"], c)
1590         ):
1591             if (
1592                 c not in pindao(jilu, ("unknown",))
1593                 or q not in jilu["channels"][c]["pending"]
1594             ):
1595                 continue
1596             zhixing(zt, "/measure", q, c, pd=False)
1597             if c in pindao(jilu, ("found",)):
1598                 dzqcy(zt, c)
1599             if qbqc(jilu):
1600                 break
1601     for c in sorted(pindao(jilu, ("unknown",))):
1602         pdwy(jilu, c)
1603     if not qbqc(jilu):
1604         raise RuntimeError(
1605             "Full fallback exhausted without a valid 10-16 source completion"
1606         )
1607
1608
1609 def yunxing(zt):
1610     jiekou = zt["io"]
1611     jilu = zt["ledger"]
1612     huifu = jiekou["call"]("/enter")
1613     zt["entered"] = True
1614     zt["virtual"] = huifu["virtual_time_s"]
1615     zt["max_virtual"] = huifu["max_virtual_duration_s"]
1616     zt["deadline"] = time.monotonic() + huifu["remaining_real_duration_s"]
1617     jiekou["deadline"] = zt["deadline"]
1618     while not qbqc(jilu):
1619         if jilu["extra"] < 2:
1620             byqc(zt)
1621             break
1622         if time.monotonic() + syics(zt) * zt["request_seconds"] + 30 >= zt["deadline"]:
1623             byqc(zt)
1624             break
1625         sslx = gxlx(zt["search_plan"], jilu, zt["position"])
1626         event = xzdz(zt["planner"], jilu, zt["position"], zt["channel"], sslx)
1627         if event is None or not ysjc(zt, event["points"]):
1628             byqc(zt)
1629             break
1630         if not zxsj(zt, event):
1631             byqc(zt)
1632             break
1633     zt["completed"] = qbqc(jilu)
1634     tuichu(zt)
1635     return huizong(zt)
1636
1637
1638 def tuichu(zt):
1639     jiekou = zt["io"]
1640     if not zt["entered"] or zt["exit_attempted"]:
1641         return
1642     if jiekou["pending"] is not None:
1643         raise RuntimeError("Cannot exit while earlier request is unresolved")
1644     zt["exit_attempted"] = True
1645     jiekou["call"]("/exit")
1646     zt["exit_confirmed"] = True
1647
1648
1649 def huizong(zt):
1650     jilu = zt["ledger"]

```

```

1651     cleared = sorted(pindao(jilu, ("cleared",)))
1652     return dict(
1653         problem=zt["problem"],
1654         completed=zt["completed"],
1655         exit_confirmed=zt["exit_confirmed"],
1656         virtual_time_s=zt["virtual"],
1657         moving_distance_m=zt["travel"],
1658         cleared_count=len(cleared),
1659         average_clear_time_s=zt["virtual"] / len(cleared) if cleared else None,
1660         cleared_channels=cleared,
1661         unknown_channels=sorted(pindao(jilu, ("unknown",))),
1662         pending_channels=sorted(pindao(jilu, ("found",))),
1663         measures=zt["measures"],
1664         clear_attempts=zt["clear_attempts"],
1665         switches=zt["switches"],
1666         fallback_used=zt["fallback_used"],
1667     )

```

src/jammer_solver/exact_geometry.py

可行域与光学覆盖所用几何运算。

```

1 from fractions import Fraction as fs
2 from functools import lru_cache as cache
3 import math
4
5 pilo = fs("3.14159265358979323846264338327950288419716939937510")
6 pihi = pilo + fs(1, 10**50)
7 eps = fs(201, 200)
8 domain = fs(1800)
9
10
11 def point(p):
12     if len(p) != 2 or not all((math.isfinite(float(x)) for x in p)):
13         raise ValueError("Non-finite point")
14     return tuple((fs(x) for x in p))
15
16
17 def jlxx(a, b, scale=1000):
18     v = ((a[0] - b[0]) * (a[0] - b[0]) + (a[1] - b[1]) * (a[1] - b[1])) * scale * scale
19     k = math.isqrt(v.numerator // v.denominator)
20     if fs(k * k) < v:
21         k += 1
22     return fs(k, scale)
23
24
25 def juxing(x0, y0, x1, y1):
26     return [point(p) for p in ((x0, y0), (x1, y0), (x1, y1), (x0, y1))]
27
28
29 def hull(points):
30     pts = sorted(set(points))
31     if len(pts) <= 1:
32         return pts
33     lo, hi = ([], [])
34     for p in pts:
35         while (
36             len(lo) > 1
37             and (lo[-1][0] - lo[-2][0]) * (p[1] - lo[-1][1])
38             - (lo[-1][1] - lo[-2][1]) * (p[0] - lo[-1][0])
39             <= 0
40         ):
41             lo.pop()
42         lo.append(p)
43     for p in reversed(pts):
44         while (
45             len(hi) > 1

```

```

46         and (hi[-1][0] - hi[-2][0]) * (p[1] - hi[-1][1])
47         - (hi[-1][1] - hi[-2][1]) * (p[0] - hi[-1][0])
48         <= 0
49     ):
50         hi.pop()
51         hi.append(p)
52     return lo[:-1] + hi[:-1]
53
54
55 def clip(poly, normal, bound):
56     if not poly:
57         return []
58     out = []
59     a = poly[-1]
60     fa = normal[0] * a[0] + normal[1] * a[1] - bound
61     for b in poly:
62         fb = normal[0] * b[0] + normal[1] * b[1] - bound
63         if (fa > 0) != (fb > 0):
64             t = fa / (fa - fb)
65             out.append((a[0] + t * (b[0] - a[0]), a[1] + t * (b[1] - a[1])))
66         if fb <= 0:
67             out.append(b)
68         a, fa = (b, fb)
69     result = []
70     for p in out:
71         if not result or result[-1] != p:
72             result.append(p)
73     if len(result) > 1 and result[0] == result[-1]:
74         result.pop()
75     return result
76
77
78 def contains(poly, p):
79     if not poly:
80         return False
81     if len(poly) == 1:
82         return p == poly[0]
83     if len(poly) == 2:
84         return (poly[1][0] - poly[0][0]) * (p[1] - poly[0][1]) - (
85             poly[1][1] - poly[0][1]
86         ) * (p[0] - poly[0][0]) == 0 and (p[0] - poly[0][0]) * (p[0] - poly[1][0]) + (
87             p[1] - poly[0][1]
88         ) * (p[1] - poly[1][1]) <= 0
89     return all(
90         (
91             (b[0] - a[0]) * (p[1] - a[1]) - (b[1] - a[1]) * (p[0] - a[0]) >= 0
92             for a, b in zip(poly, poly[1:] + poly[:1])
93         )
94     )
95
96
97 @cache(maxsize=4096)
98 def trig(degrees):
99     degrees = fs(degrees)
100     xq = int((degrees + 45) // 90)
101     d = degrees - 90 * xq
102     x = d * (pilo + pihi) / 360
103     err = abs(d) * (pihi - pilo) / 360
104     sin = sum(
105         ((-1) ** j * x ** (2 * j + 1) / math.factorial(2 * j + 1) for j in range(10)),
106         fs(0),
107     )
108     cos = sum(
109         ((-1) ** j * x ** (2 * j) / math.factorial(2 * j) for j in range(10)), fs(0)
110     )
111     se = fs(1, math.factorial(20)) + err
112     ce = fs(1, math.factorial(19)) + err
113     c, s = ((cos - ce, cos + ce), (sin - se, sin + se))

```

```

114     for _ in range(xq % 4):
115         c, s = ((-s[1], -s[0]), c)
116     scale = 10**12
117
118     def outward(pair):
119         a, b = pair
120         return (fs(a * scale // 1, scale), fs(-(-b * scale // 1), scale))
121
122     return (*outward(c), *outward(s))
123
124
125 def fangxiang(degrees):
126     cl, ch, sl, sh = trig(fs(degrees))
127     return ((cl + ch) / 2, (sl + sh) / 2), ((ch - cl) / 2, (sh - sl) / 2)
128
129
130 def bqdpmpoly(poly, origin, normal, error, rhs=fs(0)):
131     slack = error[0] * (domain + abs(origin[0])) + error[1] * (domain + abs(origin[1]))
132     return clip(
133         poly, normal, normal[0] * origin[0] + normal[1] * origin[1] + rhs + slack
134     )
135
136
137 @cache(maxsize=1)
138 def yfw():
139     poly = juxing(-1800, -1800, 1800, 1800)
140     for angle in range(0, 360, 15):
141         u, e = fangxiang(fs(angle))
142         poly = bqdpmpoly(poly, point((0, 0)), u, e, fs(1800))
143     return tuple(poly)
144
145
146 def fwys(lo, hi=None):
147     hi = lo if hi is None else hi
148     if fs(hi) - fs(lo) + 2 * eps >= 180:
149         return []
150     ulo, elo = fangxiang(fs(lo) - eps)
151     uhi, ehi = fangxiang(fs(hi) + eps)
152     return [
153         ((ulo[1], -ulo[0]), (elo[1], elo[0]), fs(0)),
154         ((-uhi[1], uhi[0]), (ehi[1], ehi[0]), fs(0)),
155     ]
156
157
158 def jcfw(poly, origin, bearing, radius=fs(1500), hi=None):
159     ys = fwys(bearing, hi)
160     if hi is None:
161         u, e = fangxiang(fs(bearing))
162         ce = trig(eps)[0]
163         ys += [(u, e, radius), ((-u[0], -u[1]), e, -5 * ce)]
164     for n, e, b in ys:
165         poly = bqdpmpoly(poly, origin, n, e, b)
166     for n, b in (
167         ((1, 0), origin[0] + 1500),
168         ((-1, 0), 1500 - origin[0]),
169         ((0, 1), origin[1] + 1500),
170         ((0, -1), 1500 - origin[1]),
171     ):
172         poly = clip(poly, n, b)
173     return poly
174
175
176 def xzqj(origin, bearing, bounds):
177     u, e = fangxiang(fs(bearing))
178     corners = juxing(*bounds)
179     out = []
180     for x, y in corners:
181         center = (origin[0] + u[0] * x - u[1] * y, origin[1] + u[1] * x + u[0] * y)

```

```

182         dx, dy = (e[0] * abs(x) + e[1] * abs(y), e[1] * abs(x) + e[0] * abs(y))
183         out += juxing(center[0] - dx, center[1] - dy, center[0] + dx, center[1] + dy)
184     return hull(out)
185
186
187 def xzd(origin, bearing, x, y):
188     u, e = fangxiang(fs(bearing))
189     mid = (origin[0] + u[0] * x - u[1] * y, origin[1] + u[1] * x + u[0] * y)
190     p = point(tuple((float(x) for x in mid)))
191     dx = abs(p[0] - mid[0]) + e[0] * abs(x) + e[1] * abs(y)
192     dy = abs(p[1] - mid[1]) + e[1] * abs(x) + e[0] * abs(y)
193     if dx * dx + dy * dy > 1:
194         raise ArithmeticError("Rotation exceeds the 1 m allowance")
195     return p
196
197
198 def ypbh(poly, center, radius):
199     return bool(poly) and all(
200         (
201             (v[0] - center[0]) * (v[0] - center[0])
202             + (v[1] - center[1]) * (v[1] - center[1])
203             <= radius * radius
204             for v in poly
205         )
206     )
207
208
209 def syxc(poly, pos, a, b):
210     va, vb = ((a[0] - pos[0], a[1] - pos[1]), (b[0] - pos[0], b[1] - pos[1]))
211     if va[0] * vb[1] - va[1] * vb[0] < 0:
212         a, b, va, vb = (b, a, vb, va)
213     if va[0] * vb[1] - va[1] * vb[0] == 0:
214         return (poly, False)
215     edge = (b[0] - a[0], b[1] - a[1])
216     normal = (edge[1], -edge[0])
217     bound = normal[0] * a[0] + normal[1] * a[1]
218     if normal[0] * pos[0] + normal[1] * pos[1] > bound:
219         normal = (-normal[0], -normal[1])
220         bound = -bound
221     outside = clip(poly, (-normal[0], -normal[1]), -bound)
222     if not outside:
223         return (poly, False)
224     if not all(
225         (
226             va[0] * (s[1] - pos[1]) - va[1] * (s[0] - pos[0]) >= 0
227             and (s[0] - pos[0]) * vb[1] - (s[1] - pos[1]) * vb[0] >= 0
228             for s in outside
229         )
230     ):
231         return (poly, False)
232     if not ypbh(outside, a, fs(1000)) or not ypbh(outside, b, fs(1000)):
233         return (poly, False)
234     result = clip(poly, normal, bound)
235     return (result, result != poly)
236
237
238 def sswd():
239     return [
240         point((600 * i, 600 * j))
241         for j in range(-3, 4)
242         for i in (range(-3, 4) if j % 2 else range(3, -4, -1))
243     ]
244
245
246 @cache(maxsize=256)
247 def fgpd(radio, optical, problem, jdmax=2048, sdmax=12):
248     radio, optical = (tuple(map(point, radio)), tuple(map(point, optical)))
249     stack = [(juxing(-1800, -1800, 1800, 1800), 0)]

```

```

250     nodes = 0
251     rf = [(q, tuple((float(x) for x in q))) for q in radio]
252     while stack and nodes < jdmax:
253         box, depth = stack.pop()
254         nodes += 1
255         x0, y0 = box[0]
256         x1, y1 = box[2]
257         dx, dy = (max(fs(0), x0, -x1), max(fs(0), y0, -y1))
258         if dx * dx + dy * dy > domain**2:
259             continue
260         hit = next((q for q in optical if ypbh(box, q, fs(20))), None)
261         if hit is not None:
262             continue
263         bf = [tuple((float(x) for x in v)) for v in box]
264         nearby = [
265             q
266             for q, qf in rf
267             if all((math.dist(qf, v) < 1000.000001 for v in bf))
268             and ypbh(box, q, fs(1000))
269         ]
270         if problem == 3 and nearby:
271             continue
272         if problem == 4 and len(nearby) >= 3:
273             h = hull(nearby)
274             if all((contains(h, v) for v in box)):
275                 continue
276         if depth >= sdmax:
277             return False
278         mx, my = ((x0 + x1) / 2, (y0 + y1) / 2)
279         stack.extend(
280             (
281                 (juxing(*v), depth + 1)
282                 for v in (
283                     (x0, y0, mx, my),
284                     (mx, y0, x1, my),
285                     (x0, my, mx, y1),
286                     (mx, my, x1, y1),
287                 )
288             )
289         )
290     return not stack

```

src/jammer_solver/protocol.py

模拟器通信与运行记录。

```

1 import json
2 import math
3 import os
4 import time
5 import uuid
6 from urllib.request import Request as qqcls, ProxyHandler as dlcls, build_opener as ljq
7
8
9 def jyhf(path, reply):
10     if not isinstance(reply, dict) or type(reply.get("accepted")) is not bool:
11         raise RuntimeError("Malformed acceptance status")
12     if not reply["accepted"]:
13         raise RuntimeError("accepted=false: action did not execute")
14     if (
15         not (
16             type(reply.get("virtual_time_s")) in (int, float)
17             and math.isfinite(reply.get("virtual_time_s"))
18         )
19         or reply["virtual_time_s"] < 0
20     ):
21         raise RuntimeError("Malformed virtual time in accepted response")

```

```

22     if path == "/enter":
23         seconds = reply.get("remaining_real_duration_s")
24         if (
25             not (type(seconds) in (int, float) and math.isfinite(seconds))
26             or not 0 <= seconds <= 1200
27             or int(seconds) != seconds
28         ):
29             raise RuntimeError("Malformed remaining real duration")
30         if (
31             not (
32                 type(reply.get("max_virtual_duration_s")) in (int, float)
33                 and math.isfinite(reply.get("max_virtual_duration_s"))
34             )
35             or reply["max_virtual_duration_s"] <= 0
36         ):
37             raise RuntimeError("Malformed maximum virtual duration")
38     elif path == "/measure":
39         result = reply.get("measure_result")
40         if result not in ("direction", "near", "no_signal"):
41             raise RuntimeError("Unknown measure result")
42         if result == "direction":
43             angle = reply.get("svd_deg")
44             if (
45                 not (type(angle) in (int, float) and math.isfinite(angle))
46                 or not 0 <= angle < 360
47             ):
48                 raise RuntimeError("Malformed bearing")
49     elif path == "/clear" and reply.get("clear_result") not in (
50         "success",
51         "no_target_in_range",
52     ):
53         raise RuntimeError("Unknown clear result")
54     elif path == "/exit" and reply.get("exit_reason") != "user_exit":
55         raise RuntimeError("Unknown exit result")
56
57
58 def xjkk(dh, rizhi, url="http://127.0.0.1:2026"):
59     jiekou = dict(pending=None, deadline=math.inf)
60     bianhao = uuid.uuid4().hex[:16]
61     xulie = 0
62     opener = ljq(dlccls({}))
63
64     def baocun(shijian):
65         rizhi.write(json.dumps(shijian, ensure_ascii=False, allow_nan=False) + "\n")
66         rizhi.flush()
67         os.fsync(rizhi.fileno())
68
69     def qingqiu(path, weizhi=None, pindao=None):
70         nonlocal xulie
71         if jiekou["pending"] is not None:
72             raise RuntimeError("Previous request has no confirmed response")
73         shengyu = jiekou["deadline"] - time.monotonic()
74         if shengyu <= 0:
75             raise TimeoutError("Request deadline reached")
76         xulie += 1
77         neirong = dict(arena_id="default", robot_id=dh, request_id=f"{bianhao}-{xulie}")
78         if path in ("/measure", "/clear"):
79             neirong.update(position=dict(x=weizhi[0], y=weizhi[1]), channel=pindao)
80         zhengwen = json.dumps(
81             neirong, ensure_ascii=False, allow_nan=False, separators=(",", ":")
82         ).encode("utf-8")
83         baocun(dict(event="intent", wall_time=time.time(), path=path, payload=neirong))
84         jiekou["pending"] = dict(path=path, payload=neirong)
85         request = qqcls(
86             url + path,
87             data=zhengwen,
88             headers={"Content-Type": "application/json"},
89             method="POST",

```

```

90         )
91         with opener.open(request, timeout=min(5.0, shengyu)) as response:
92             huifu = json.loads(response.read().decode("utf-8"))
93             baocun(
94                 dict(
95                     event="response",
96                     wall_time=time.time(),
97                     request_id=neirong["request_id"],
98                     attempt=0,
99                     http_status=response.status,
100                    response=huifu,
101                )
102            )
103            if response.status != 200:
104                raise RuntimeError(f"HTTP {response.status}")
105            jyhf(path, huifu)
106            jiekou["pending"] = None
107            return huifu
108
109     jiekou.update(call=qingqiu, record=baocun)
110     return jiekou

```

src/jammer_solver/__init__.py

Python 包标记文件，内容为空。

附录 4：图表与材料生成代码

paper/make_tables.py

生成离线结果和演练成绩表。

```
1 from pathlib import Path
2 import json
3
4 PAPER = Path(__file__).resolve().parent
5 data = json.loads((PAPER / "results.json").read_text(encoding="utf-8"))
6
7
8 for problem in (3, 4):
9     rows = [r for r in data["cases"] if r["name"].startswith(f"q{problem}-")]
10    if problem == 3:
11        header = r" 案例 & 源数 & 总时间/s & 平均时间/(s/源) & $M$ & $K_f$"
12        specs = "crrrrr"
13    else:
14        header = r" 案例 & 全向/定向 & 总时间/s & 平均时间/(s/源) & $K_f$"
15        specs = "ccrrr"
16    lines = [
17        r"\begin{table}[H]\centering\caption{问题"
18        + str(problem)
19        + r" 的 15 场离线固定输入结果}\label{tab:q"
20        + str(problem)
21        + "}",
22        r"\small\setlength{\tabcolsep}{7pt}",
23        r"\begin{tabular}" + specs + r"\toprule",
24        header + r"\\midrule",
25    ]
26    for case in rows:
27        n, t, counts = case["source_count"], case["virtual_time_s"], case["counts"]
28        failure = counts["clear"] - counts["successful_clear"]
29        if problem == 3:
30            line = f"{case['label']} & {n} & {t:.2f} & {t / n:.2f} & {counts['measure']} & \n"
31            ↪ {failure}"
32        else:
33            d = case["directional_count"]
34            line = f"{case['label']} & {n - d}/{d} & {t:.2f} & {t / n:.2f} & {failure}"
35            lines.append(line + r"\\")
36    lines += [r"\bottomrule\end{tabular}", r"\end{table}"]
37    (PAPER / f"table_q{problem}.tex").write_text(
38        "\n".join(lines) + "\n", encoding="utf-8"
39    )
40
41 lines = [
42     r"\begin{table}[H]\centering\caption{十次演练截图的成绩汇总}\label{tab:practice}",
43     r"\small\setlength{\tabcolsep}{4pt}\begin{tabular}{ccrr}\toprule",
44     r" 题号/次序 & 案例编码 & 报告全向/定向 & 报告个数 & 总时间 (约) /s\\midrule",
45 ]
46
47 for problem in (3, 4):
48     for i, row in enumerate(
49         [r for r in data["practice"] if r["problem"] == problem], 1
50     ):
51         lines.append(
52             f"{problem}/{i} & {row['case_code']} & "
53             f"{row['reported_omnidirectional']}/{row['reported_directional']} & "
54             f"{row['reported_source_count']} & {row['reported_virtual_time_s']} + r"\\")
55
56 lines += [r"\bottomrule\end{tabular}", r"\end{table}"]
57 (PAPER / "table_practice.tex").write_text("\n".join(lines) + "\n", encoding="utf-8")
```

paper/make_formal_tables.py

从正式成绩 CSV 生成论文表格。

```

1 """Use measured CSV values when present; preserve genuinely empty result cells."""
2
3 import csv
4 from pathlib import Path
5
6 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
7
8
9 def escape(value):
10     replacements = {
11         "\\": r"\textbackslash{}",
12         "&": r"\&",
13         "%": r"\%",
14         "$": r"\$",
15         "#": r"\#",
16         "_": r"\_",
17         "{": r"\{",
18         "}": r"\}",
19         "~": r"\textasciitilde{}",
20         "^": r"\textasciicircum{}",
21     }
22     return "".join(replacements.get(c, c) for c in str(value))
23
24
25 def generate(root=ROOT):
26     with (root / "submission_inputs/formal_results.csv").open(
27         encoding="utf-8-sig", newline=""
28     ) as f:
29         rows = list(csv.DictReader(f))
30         for problem in (3, 4):
31             lines = []
32             for index in (1, 2, 3):
33                 row = next(
34                     r
35                     for r in rows
36                     if r["problem"] == str(problem) and r["test"] == str(index)
37                 )
38                 cells = [
39                     row[key].strip()
40                     for key in (
41                         "case_code",
42                         "cleared_count",
43                         "average_time_s",
44                         "real_time_s",
45                     )
46                 ]
47                 lines.append(
48                     "& ".join(escape(c) if c else r"\blank" for c in cells) + r"\\[10pt]"
49                 )
50             lines[-1] += r"\bottomrule"
51             (root / f"paper/formal_q{problem}.tex").write_text(
52                 "\n".join(lines) + "\n", encoding="utf-8"
53             )
54
55
56 if __name__ == "__main__":
57     generate()

```

paper/make_figures.py

绘制论文图形。

```

1 from pathlib import Path
2 import json
3 import sys
4 import os
5

```

```

6 os.environ.setdefault("MPLCONFIGDIR", "/tmp/mcm-paper-matplotlib")
7 import numpy as np
8 import matplotlib
9
10 matplotlib.use("Agg")
11 import matplotlib.pyplot as plt
12 from matplotlib import font_manager
13 from matplotlib.patches import Circle, Polygon, FancyBboxPatch
14
15 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
16 sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))
17 from jammer_solver import solver as sf, exact_geometry as g
18 from jammer_solver.questions import jhqy
19
20 PAPER = ROOT / "paper"
21 DATA = json.loads((PAPER / "results.json").read_text(encoding="utf-8"))
22 font_candidates = [
23     os.environ.get("MCM_PAPER_FONT"),
24     "/usr/share/fonts/truetype/droid/DroidSansFallbackFull.ttf",
25     "C:/Windows/Fonts/simhei.ttf",
26     "/System/Library/Fonts/PingFang.ttc",
27 ]
28 font_family = None
29 for candidate in font_candidates:
30     if candidate and Path(candidate).is_file():
31         font_manager.fontManager.addfont(candidate)
32         font_family = font_manager.FontProperties(fname=candidate).get_name()
33         break
34 if font_family is None:
35     raise SystemExit(
36         "Set MCM_PAPER_FONT to an installed Chinese TrueType font before regenerating figures."
37     )
38 plt.rcParams.update(
39     {
40         "font.family": [font_family, "DejaVu Sans"],
41         "mathtext.fontset": "dejavuserif",
42         "font.size": 10,
43         "axes.labelsize": 10,
44         "legend.fontsize": 9,
45         "axes.titlesize": 11,
46         "axes.unicode_minus": False,
47         "lines.linewidth": 2,
48         "axes.spines.top": False,
49         "axes.spines.right": False,
50         "savefig.dpi": 320,
51         "pdf.fonttype": 42,
52     }
53 )
54 BLUE = "#0072B2"
55 RED = "#D55E00"
56 GREEN = "#009E73"
57 PURPLE = "#7B61A8"
58 GRAY = "#555555"
59
60
61 def save(fig, name):
62     fig.savefig(PAPER / "figures" / f"{name}.pdf", bbox_inches="tight", pad_inches=0.04)
63     plt.close(fig)
64
65
66 def equal(ax, xlabel=" 东向坐标 / m", ylabel=" 北向坐标 / m"):
67     ax.set_aspect("equal")
68     ax.set_xlabel(xlabel)
69     ax.set_ylabel(ylabel)
70     ax.grid(alpha=0.18)
71
72
73 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.3, 3.2))

```

```

74 ax.set_xlim(0, 10)
75 ax.set_ylim(0, 5)
76 ax.axis("off")
77 boxes = [
78     (0.1, 3.2, 2.65, 1.0, " 实际观测\n 方向 / 近距 / 阴性", BLUE),
79     (3.6, 3.2, 2.65, 1.0, " 证据账本\n 频道状态与可行域", BLUE),
80     (7.1, 3.2, 2.65, 1.0, " 完成条件\n 实际清除 + 排除未知", GREEN),
81     (0.1, 0.55, 2.65, 1.15, " 覆盖搜索\n Q3: 7 站 / Q4: 21 站", GRAY),
82     (3.6, 0.55, 2.65, 1.15, " 联合任务排序\n 移动 + 测向 + 清除", BLUE),
83     (7.1, 0.55, 2.65, 1.15, " 执行下一动作\n 射频 / 完整光学链", RED),
84 ]
85 for x, y, w, h, t, c in boxes:
86     ax.add_patch(
87         FancyBboxPatch(
88             (x, y),
89             w,
90             h,
91             boxstyle="round,pad=.06",
92             linewidth=1.5,
93             edgecolor=c,
94             facecolor="white",
95         )
96     )
97     ax.text(x + w / 2, y + h / 2, t, ha="center", va="center", fontsize=10)
98 for a, b in [
99     ((2.8, 3.7), (3.5, 3.7)),
100    ((6.3, 3.7), (7, 3.7)),
101    ((2.8, 1.1), (3.5, 1.1)),
102    ((6.3, 1.1), (7, 1.1)),
103    ((4.9, 3.1), (4.9, 1.8)),
104    ((8.5, 1.8), (8.5, 2.4)),
105    ((8.5, 2.4), (1.4, 2.4)),
106    ((1.4, 2.4), (1.4, 3.1)),
107 ]:
108     ax.annotate("", b, a, arrowprops=dict(arrowstyle="->", lw=1.5, color=GRAY))
109 ax.text(5, 4.65, " 评分决定 “先做什么”；证书决定 “能否完成” ", ha="center", fontsize=11)
110 save(fig, "flow")
111
112 fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(6.3, 2.8), layout="constrained")
113 obs = [dict(x=0, y=0, bearing_deg=45), dict(x=100, y=0, bearing_deg=135)]
114 region = jhqy(obs)
115 poly = np.array(region["vertices"])
116 ax = axs[0]
117 ax.add_patch(Polygon(poly, facecolor="#DCECF5", edgecolor=BLUE, lw=2))
118 a, b = np.array(region["farthest_pair"])
119 ax.plot([a[0], b[0]], [a[1], b[1]], "o--", color=RED, ms=4)
120 ax.set_xlim(47.5, 52.5)
121 ax.set_ylim(47.5, 52.5)
122 equal(ax)
123 ax.set_title("(a) 两次观测的交会区域")
124 ax.text(50, 47.8, "D = 3.5096 m", ha="center", fontsize=9)
125 ax = axs[1]
126 tri = np.array([[-0.5, 0], [0.5, 0], [0, np.sqrt(3) / 2]])
127 ax.add_patch(Polygon(tri, fill=False, edgecolor="black", lw=2))
128 ax.add_patch(Circle((0, 0), 0.5, fill=False, ls="--", color=RED, lw=2))
129 ax.add_patch(
130     Circle((0, np.sqrt(3) / 6), 1 / np.sqrt(3), fill=False, ls="-. ", color=BLUE, lw=2)
131 )
132 ax.scatter(*tri.T, color="black", s=20)
133 ax.set_xlim(-0.8, 0.8)
134 ax.set_ylim(-0.65, 1)
135 equal(ax, "x / d", "y / d")
136 ax.set_title("(b) 同直径圆的反例")
137 ax.plot([], [], "--", color=RED, label=" 半径 d/2")
138 ax.plot([], [], "-.", color=BLUE, label=r" 半径 $\frac{d}{\sqrt{3}}$")
139 ax.legend(loc="lower center", fontsize=8)
140 save(fig, "q1_geometry")
141

```

```

142
143 fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(6.3, 3.1), layout="constrained")
144 for ax, problem in zip(axs, [3, 4]):
145     q = np.array(sf.sscd(problem))
146     ax.add_patch(Circle((0, 0), 1800, fill=False, color="black", lw=1.6))
147     if problem == 3:
148         for p in q:
149             ax.add_patch(Circle(p, 1000, fill=False, color=BLUE, lw=0.65, alpha=0.45))
150     else:
151         ax.plot(*q[1:9].T, "o", color=BLUE, ms=4)
152         ax.plot(*q[9:].T, "s", color=RED, ms=4)
153         ax.plot(q[:, 0], q[:, 1], "o", color=BLUE, ms=3.5)
154         ax.plot(0, 0, "*", color="black", ms=9)
155         ax.set_xlim(-2400, 2400)
156         ax.set_ylim(-2400, 2400)
157         equal(ax)
158         ax.set_xticks([-1800, 0, 1800])
159         ax.set_yticks([-1800, 0, 1800])
160         ax.set_title(f"问题 {problem}: {len(q)} 个搜索站")
161 save(fig, "coverage_layouts")
162
163 fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(6.3, 2.95), layout="constrained")
164 ax = axs[0]
165 source = np.array([0.0, 0.0])
166 witness = np.array([[-450, -300], [500, -200], [150, 550]])
167 ax.add_patch(Polygon(witness, facecolor="#DCECF5", edgecolor=BLUE, lw=2))
168 ax.scatter(*witness.T, color=BLUE, s=35)
169 ax.plot(0, 0, "*", ms=12, color=RED)
170 ax.fill_between([-650, 700], -600, 600, color=GREEN, alpha=0.05)
171 ax.axvline(0, color=GRAY, ls="--", lw=1.5)
172 ax.annotate(
173     "任意闭半平面\n 至少包含一个证据点",
174     (20, 10),
175     (70, -530),
176     arrowprops=dict(arrowstyle="->", lw=1.3),
177     fontsize=9,
178 )
179 ax.set_xlim(-650, 700)
180 ax.set_ylim(-650, 750)
181 equal(ax)
182 ax.set_title("(a) 源位于近邻测点凸包内")
183 ax = axs[1]
184 o = (0, 0)
185 a = (750, -200)
186 b = (750, 200)
187 ax.add_patch(
188     Polygon(
189         [a, (1250, -1000 / 3), (1250, 1000 / 3), b],
190         facecolor="#F5DFD4",
191         edgecolor=RED,
192         lw=2,
193     )
194 )
195 ax.plot([0, 1300], [0, 0], ":", color=GRAY)
196 ax.plot(0, 0, "*", ms=11, color=GREEN)
197 ax.plot([750, 750], [-200, 200], "s", color=RED)
198 ax.text(60, 60, "实际阳性锚点", fontsize=9)
199 ax.text(1020, -80, "可排除部分", ha="center", fontsize=9)
200 ax.text(780, 360, "双阴性测点", fontsize=9)
201 ax.set_xlim(-100, 1350)
202 ax.set_ylim(-500, 500)
203 equal(ax)
204 ax.set_title("(b) 双阴性收缩的几何条件")
205 save(fig, "directional_geometry")
206
207 from fractions import Fraction
208
209 snapshot = json.loads((PAPER / "figure-data.json").read_text(encoding="utf-8"))

```

```

210 poly = tuple(tuple(Fraction(x) for x in p) for p in snapshot["polygon"])
211 points = [g.point(p) for p in snapshot["points"]]
212 origin = np.array((tuple((float(x) for x in points[0]))))
213 axis = np.array((tuple((float(x) for x in points[-1])))) - origin
214 axis /= np.linalg.norm(axis)
215 normal = np.array([-axis[1], axis[0]])
216
217
218 def local(point):
219     delta = np.array((tuple((float(x) for x in point)))) - origin
220     return np.array([delta @ axis, delta @ normal])
221
222
223 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.3, 2.35), layout="constrained")
224 colors = [BLUE, RED, GREEN, PURPLE]
225 for i, q in enumerate(points):
226     part = poly
227     for other in points:
228         if q != other:
229             part = g.clip(
230                 part,
231                 ((other[0] - q[0], other[1] - q[1])),
232                 (
233                     (other[0] * other[0] + other[1] * other[1])
234                     - (q[0] * q[0] + q[1] * q[1])
235                 )
236                 / 2,
237             )
238     color = colors[i % len(colors)]
239     qf = local(q)
240     ax.add_patch(Circle(qf, 19.8, fill=False, ls="--", color=color, lw=1.6))
241     if part:
242         ax.add_patch(
243             Polygon(
244                 [local(v) for v in part], facecolor=color, edgecolor=color, alpha=0.23
245             )
246         )
247     ax.plot(*qf, "o", color=color, ms=4)
248     ax.annotate(str(i + 1), qf, xytext=(5, 4), textcoords="offset points", fontsize=9)
249 qs = np.array([local(q) for q in points])
250 ax.plot(qs[:, 0], qs[:, 1], "-", color=GRAY, lw=1.2)
251 ax.add_patch(Polygon([local(v) for v in poly], fill=False, color="black", lw=2))
252 ax.autoscale_view()
253 equal(ax, " 沿链轴坐标 / m", " 横向坐标 / m")
254 ax.set_title(" 实际决策时的完整可行域与光学覆盖链")
255 save(fig, "optical_chain")
256
257 fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(6.3, 2.85), layout="constrained")
258 for p, c, m in [(3, BLUE, "o"), (4, RED, "s")]:
259     rows = [
260         r
261         for r in DATA["cases"]
262         if r["name"].startswith(f"q{p}-") and r["category"] == "standard"
263     ]
264     axs[0].scatter(
265         [r["source_count"] for r in rows],
266         [r["virtual_time_s"] for r in rows],
267         c=c,
268         marker=m,
269         s=28,
270         label=f" 问题 {p}",
271     )
272 axs[0].set_xlabel(" 源个数")
273 axs[0].set_ylabel(" 总虚拟时间 / s")
274 axs[0].set_xticks([10, 12, 14, 16])
275 axs[0].legend()
276 axs[0].grid(alpha=0.18)
277 for j, p in enumerate([3, 4]):

```

```

278     rows = [
279         r
280         for r in DATA["cases"]
281         if r["name"].startswith(f"q{p}-") and r["category"] == "standard"
282     ]
283     costs = [
284         np.mean([r["moving_distance_m"] / 5 for r in rows]),
285         np.mean([r["counts"]["measure"] * 5 for r in rows]),
286         np.mean([r["counts"]["switch"] for r in rows]),
287         np.mean(
288             [
289                 r["counts"]["successful_clear"] * 5
290                 + (r["counts"]["clear"] - r["counts"]["successful_clear"]) * 3
291                 for r in rows
292             ]
293         ),
294     ]
295     base = 0
296     for i, (value, color, label) in enumerate(
297         zip(costs, [BLUE, RED, GREEN, PURPLE], ["移动", "测向", "切频", "光学与清除"])):
298     ):
299         axs[1].bar(
300             j,
301             value,
302             bottom=base,
303             width=0.58,
304             color=color,
305             label=label if j == 0 else None,
306             hatch=["", "//", "xx", ".."][i],
307         )
308         base += value
309     axs[1].set_xticks([0, 1], ["问题 3", "问题 4"])
310     axs[1].set_ylabel("平均虚拟时间 / s")
311     axs[1].legend(fontsize=8, ncol=2, loc="upper left")
312     axs[1].set_ylim(0, 8200)
313     save(fig, "performance")
314
315     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(6.3, 2.7), layout="constrained")
316     distance = np.linspace(0, 1000, 101)
317     axs[0].plot(distance, distance / 5, "-", color=BLUE)
318     axs[0].set_xlabel("移动距离 / m")
319     axs[0].set_ylabel("移动时间 / s")
320     axs[0].grid(alpha=0.18)
321     axs[1].bar(
322         ["测向", "切频", "清除成功", "光学失败"],
323         [5, 1, 5, 3],
324         color=[BLUE, GREEN, RED, PURPLE],
325         hatch=["", "//", "xx", ".."],
326     )
327     axs[1].set_ylabel("单次设备操作时间 / s")
328     axs[1].set_ylim(0, 6)
329     save(fig, "task_costs")
330
331     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(6.3, 2.65), layout="constrained")
332     for ax, p in zip(axs, [3, 4]):
333         rows = [r for r in DATA["practice"] if r["problem"] == p]
334         x = [
335             r["reported_source_count"] if p == 3 else r["reported_directional"]
336             for r in rows
337         ]
338         y = [r["reported_virtual_time_s"] for r in rows]
339         ax.scatter(x, y, color=BLUE if p == 3 else RED, s=32)
340         for i, (xx, yy) in enumerate(zip(x, y)):
341             ax.annotate(
342                 str(i + 1), (xx, yy), xytext=(5, 4), textcoords="offset points", fontsize=9
343             )
344         ax.set_xlabel("截图报告源个数" if p == 3 else "截图报告定向源个数")
345         ax.set_ylabel("截图报告总时间 / s")

```

```

346     ax.set_title(f" 问题 {p}: 五次不同案例")
347     ax.grid(alpha=0.18)
348 save(fig, "practice")
349 print("Generated 8 figures in PDF format")

```

paper/generate_appendix.py

生成材料文件列表及完整程序附录。

```

1  """ 生成支撑材料文件列表和完整程序附录。"""
2
3  from pathlib import Path as lj
4
5  root = lj(__file__).resolve().parents[1]
6
7
8  def shengcheng():
9      groups = [
10         (
11             " 问题一、二代码",
12             [
13                 ("solve_questions.py", " 问题一、二的 JSON 输入输出入口"),
14                 (
15                     "src/jammer_solver/questions.py",
16                     " 问题一交会区域计算与问题二第二测点选择",
17                 ),
18             ],
19         ),
20         (
21             " 问题三、四代码",
22             [
23                 ("run_robot.py", " 问题三、四的模拟器运行入口"),
24                 ("start_robot.ps1", "Windows 交互启动脚本"),
25                 ("src/jammer_solver/solver.py", " 多源搜索、定位、调度与清除算法"),
26                 ("src/jammer_solver/exact_geometry.py", " 可行域与光学覆盖所用几何运算"),
27                 ("src/jammer_solver/protocol.py", " 模拟器通信与运行记录"),
28                 ("src/jammer_solver/__init__.py", "Python 包标记文件, 内容为空"),
29             ],
30         ),
31         (
32             " 图表与材料生成代码",
33             [
34                 ("paper/make_tables.py", " 生成离线结果和演练成绩表"),
35                 ("paper/make_formal_tables.py", " 从正式成绩 CSV 生成论文表格"),
36                 ("paper/make_figures.py", " 绘制论文图形"),
37                 ("paper/generate_appendix.py", " 生成材料文件列表及完整程序附录"),
38                 ("paper/build.py", " 编译论文与 AI 工具使用详情"),
39                 ("prepare_submission.py", " 打包支撑材料并列待补事项"),
40             ],
41         ),
42     ]
43     rows = [
44         ("AI 工具使用详情.pdf", "AI 工具使用环节、用途与人工核验待填记录"),
45         ("paper/results.json", " 已有离线计算结果及演练成绩汇总"),
46         (
47             "submission_inputs/practice_results.csv",
48             " 问题三、四演练成绩; 未取得的字段留空",
49         ),
50         (
51             "submission_inputs/formal_results.csv",
52             " 问题三、四各三次正式成绩表, 待实测填写",
53         ),
54         ("paper/cases.json", "30 场离线合成案例输入"),
55         ("paper/figure-data.json", " 光学清除图的可行域和清除点数据"),
56     ]
57     for _, files in groups:
58         rows.extend(files)

```

```

59 rows += [
60     ("README.md", " 材料目录及使用说明"),
61     ("docs/running.md", " 安装、运行与模拟测试操作说明"),
62     ("docs/algorithm.md", " 算法流程与模块说明"),
63     ("paper/", " 论文源文件、表格、AI 说明及编译说明"),
64     ("paper/figures/", " 正文使用的 8 幅 PDF 图形"),
65     ("submission_inputs/README.md", " 待补结果的字段和存放规则"),
66     ("submission_inputs/ablation/", " 消融实验材料预留目录, 待补"),
67     ("submission_inputs/sensitivity/", " 敏感性实验材料预留目录, 待补"),
68     (
69         "submission_inputs/practice_details/",
70         " 演练清除数量与现实运行时间明细, 待补",
71     ),
72 ]
73 for q in (3, 4):
74     pending = []
75     for n in (1, 2, 3):
76         folder = root / f"submission_inputs/formal/q{q}/test_{n}"
77         logs = sorted(folder.glob("*.jlog"))
78         if logs:
79             rows.extend(
80                 (p.relative_to(root).as_posix(), f" 问题 {q} 第 {n} 次正式测试原始日志")
81                 for p in logs
82             )
83         else:
84             pending.append(str(n))
85     if pending:
86         rows.append(
87             (
88                 f"submission_inputs/formal/q{q}/",
89                 f" 问题 {q} 第 {'、'.join(pending)} 次正式日志待补",
90             )
91         )
92 lines = [
93     r"\begin{center}{\Large\heiti\bfseries 附\quad 录}\end{center}",
94     r"\section*{附录 1: 支撑材料文件列表}",
95     "表中路径相对于支撑材料压缩包根目录, 以 "/" 结尾的项为目录。正式日志待实测补入,
96     ↳ 保留原始文件名及内容; 共用程序只在对应附录列出一。",
97     r"\begin{group}\small\linespread{1.0}\selectfont",
98     r"\setlength{\tabcolsep}{5pt}\renewcommand{\arraystretch}{1.18}",
99     r"\begin{longtable}{@{}>\raggedright\arraybackslash\p{.49\linewidth}>\raggedright\arra
100     ↳ ybackslash\p{\dimexpr.51\linewidth-10pt\relax}@{}}",
101     r"\caption{支撑材料文件列表}\label{tab:materials}\\",
102     r"\toprule[1pt]\multicolumn{1}{c}{文件名} &
103     ↳ \multicolumn{1}{c}{说明}\\\midrule\endfirsthead",
104     r"\multicolumn{2}{c}{表\thetable\quad 支撑材料文件列表 (续)}\\",
105     r"\toprule[1pt]\multicolumn{1}{c}{文件名} & \multicolumn{1}{c}{说明}\\midrule\endhead",
106     r"\bottomrule[1pt]\endfoot",
107 ]
108 for name, desc in rows:
109     cell = (
110         r"\path{" + name + "}"
111         if name.isascii()
112         else r"\texttt{\detokenize{" + name + "}}"
113     )
114     lines.append(cell + " & " + desc + r"\\")
115 lines += [r"\end{longtable}", r"\endgroup"]
116 for n, (title, files) in enumerate(groups, 2):
117     lines += [r"\clearpage", rf"\section*{{附录 {n}: {title}}}]"]
118     for name, desc in files:
119         lines.append(r"\subsection*{\texttt{\detokenize{" + name + "}}}")
120         lines.append(desc + "。")
121         if (root / name).stat().st_size:
122             lines.append(
123                 r"\begin{group}\linespread{1.0}\selectfont"
124                 r"\VerbatimInput[fontsize=\font{8.5}\font{10.5}\selectfont,"
125                 r"breaklines=true,breakanywhere=true,numbers=left,numbersep=4pt,"
126                 r"xleftmargin=17pt,tabsize=4]{\RepoRoot/" + name + r"}\endgroup"

```

```

124         )
125         (root / "paper/appendix_sources.tex").write_text(
126             "\n".join(lines) + "\n", encoding="utf-8"
127         )
128
129
130 if __name__ == "__main__":
131     shengcheng()

```

paper/build.py

编译论文与 AI 工具使用详情。

```

1  """ 编译论文、完整程序附录和 AI 使用详情。"""
2
3  import argparse
4  from pathlib import Path as lj
5  import shutil
6  import subprocess
7
8  from generate_appendix import shengcheng
9  from make_formal_tables import generate as biaoge
10
11
12 def main():
13     parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
14     parser.add_argument("--engine", default="xelatex")
15     parser.add_argument("--format", help=" 预编译的 XeLaTeX 格式文件")
16     args = parser.parse_args()
17     paper = lj(__file__).resolve().parent
18     root = paper.parent
19     build = paper / ".build"
20     build.mkdir(exist_ok=True)
21     (root / "submission").mkdir(exist_ok=True)
22     engine = shutil.which(args.engine)
23     if engine is None:
24         raise SystemExit(
25             " 请安装含 XeLaTeX、ctex、fvextra 和 Fandol 字体的 TeX Live 或 MiKTeX。"
26         )
27     biaoge(root)
28     shengcheng()
29     cmd = [engine]
30     if args.format:
31         cmd += [f"-fmt={lj(args.format).resolve()}", "-programe=xelatex"]
32     cmd += ["-interaction=nonstopmode", "-halt-on-error", "-output-directory=.build"]
33     for name, target in (
34         ("main", "submission/论文.pdf"),
35         ("ai-usage", "AI 工具使用详情.pdf"),
36     ):
37         for _ in range(2):
38             with (build / f"{name}-compile.log").open("w", encoding="utf-8") as output:
39                 subprocess.run(
40                     cmd + [name + ".tex"],
41                     cwd=paper,
42                     stdout=output,
43                     stderr=subprocess.STDOUT,
44                     check=True,
45                 )
46             shutil.copyfile(build / f"{name}.pdf", root / target)
47             print(f" 已生成 {target}")
48
49
50 if __name__ == "__main__":
51     main()

```

prepare_submission.py

打包支撑材料并列出待补事项。

```

1 """ 打包源程序、论文材料和正式日志。"""
2
3 import csv
4 from pathlib import Path as lj
5 import zipfile
6
7 root = lj(__file__).resolve().parent
8
9
10 def main():
11     output = root / "submission"
12     output.mkdir(exist_ok=True)
13     files = [
14         root / n
15         for n in (
16             "README.md",
17             "run_robot.py",
18             "solve_questions.py",
19             "start_robot.ps1",
20             "prepare_submission.py",
21             "AI 工具使用详情.pdf",
22         )
23     ]
24     for folder in ("src", "docs", "paper", "submission_inputs"):
25         files.extend(
26             p
27             for p in sorted((root / folder).rglob("*"))
28             if p.is_file()
29             and not p.is_symlink()
30             and not any(
31                 x.startswith(".") or x == "__pycache__"
32                 for x in p.relative_to(root).parts
33             )
34             and p.suffix in (".py", ".md", ".json", ".csv", ".tex", ".pdf", ".jlog")
35         )
36     files.extend((root / "submission_inputs").rglob(".gitkeep"))
37     with zipfile.ZipFile(
38         output / "支撑材料.zip", "w", zipfile.ZIP_DEFLATED, compresslevel=9
39     ) as archive:
40         for p in sorted(files):
41             item = zipfile.ZipInfo(
42                 p.relative_to(root).as_posix(), date_time=(2026, 1, 1, 0, 0, 0)
43             )
44             item.external_attr = 0o100644 << 16
45             archive.writestr(
46                 item,
47                 p.read_bytes(),
48                 compress_type=zipfile.ZIP_DEFLATED,
49                 compresslevel=9,
50             )
51     pending = []
52     with (root / "submission_inputs/formal_results.csv").open(
53         encoding="utf-8-sig", newline=""
54     ) as f:
55         for row in csv.DictReader(f):
56             name = f" 问题 {row['problem']} 第 {row['test']} 次"
57             folder = (
58                 root / f"submission_inputs/formal/q{row['problem']}/test_{row['test']}"
59             )
60             if not any(folder.glob("*.jlog")):
61                 pending.append(f"{name}: 补入原始正式日志")
62             if any(
63                 not row.get(k, "").strip()
64                 for k in (
65                     "case_code",
66                     "cleared_count",
67                     "virtual_time_s",
68                     "real_time_s",

```

```

69         "log_filename",
70     )
71 ):
72     pending.append(f"{name}: 补填正式成绩表")
73 lines = ["# 待补材料", "", " 打包完成不表示缺少的数据已经补齐。", ""]
74 lines += [f"- [ ] {x}" for x in pending]
75 lines += [
76     "- [ ] 按实际结果补充正文、图表中的空栏。",
77     "- [ ] 据实填写 AI 工具使用详情中的待填内容。",
78     "- [ ] 保留官方日志的原始文件名和原始内容。",
79     "",
80     " 修改论文或源码后, 先编译论文, 再重新打包。",
81     " 生成提交 MD5 前备份最终 PDF 和 ZIP; 生成后保持这两个文件不变。",
82 ]
83 (output / " 待补清单.md").write_text("\n".join(lines) + "\n", encoding="utf-8")
84 print(" 已生成 submission/支撑材料.zip 和 submission/待补清单.md")
85
86
87 if __name__ == "__main__":
88     main()

```